



达妥昔单抗 β

鼠-人嵌合单克隆抗双唾液酸神经节苷脂（GD2）IgG1 抗体

研究者手册

机密

EUSA Pharma

Breakspear Way

Hemel Hempstead

HP2 4TZ

United Kingdom

版本: 4.0

日期: 终稿, 2021 年 2 月 12 日

替换: 版本 3.0

保密声明

本文件中的信息严格保密，仅可供研究者、潜在研究者和指定的机构审查委员会和/或伦理委员会评审。未经申办方书面授权，不得披露本文件所含信息，除非是获得潜在研究受试者知情同意所必需的。

批准



签名

12 FEB 2021

日期

Darrel Cohen, MD, PhD

副总裁，临床开发负责人

目录

目录	3
表目录	5
图目录	7
缩略语	9
1. 概要	11
1.1. 非临床研究	11
1.2. 在人体内的作用	11
1.2.1. 药理学	11
1.2.2. 有效性	12
1.2.3. 安全性	13
2. 引言	14
2.1. 描述	14
2.2. 疾病背景	14
2.3. 达妥昔单抗 β 临床研究的依据	14
3. 物理、化学和药学性质及制剂	16
4. 非临床研究	18
4.1. 非临床药理学	18
4.1.1. 主要药理学	18
4.1.2. 次要药理学	19
4.1.3. 安全性药理学	19
4.2. 在动物中的药代动力学和药物代谢	20
4.2.1. 药代动力学	20
4.2.2. 代谢	22
4.3. 毒理学	22
4.3.1. 单次给药研究	22
4.3.2. 重复给药研究	22
4.3.3. 免疫毒性	26
4.4. 遗传毒性和致癌性	27
4.5. 生殖毒性	27
4.6. 局部耐受性	27

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

4.7.	交叉反应性研究	27
5.	在人体内的作用	29
5.1.	达妥昔单抗 β 临床研究概述	29
5.2.	临床药理学	31
5.2.1.	药代动力学	31
5.2.2.	药效学	32
5.3.	临床有效性和安全性	36
5.3.1.	其他抗 GD2 抗体的有效性和安全性	36
5.3.2.	达妥昔单抗 β 的有效性和安全性	36
5.3.2.1.	研究 APN311-303	36
5.3.2.2.	研究 APN311-101	43
5.3.2.3.	研究 APN311-201	47
5.3.2.4.	研究 APN311-202	53
5.3.2.5.	研究 APN311-302	73
5.3.2.6.	研究 APN311-304	81
5.3.2.7.	特别关注的不良事件	87
5.4.	上市经验	87
5.5.	风险-获益评估	88
6.	安全性参考信息	90
7.	数据总结和研究者指南	92
7.1.	试验用药品	92
7.2.	非临床安全性数据	93
7.3.	人体中的药代动力学	94
7.4.	临床详细信息	94
8.	参考文献	99
9.	较之前版本的变更	102

表目录

表 1:	临床研究中欧洲患者中的达妥昔单抗 β 有效性	12
表 2:	连续 24 小时静脉输注后，雄性豚鼠血清中达妥昔单抗 β 的药代动力学特征	20
表 3:	连续 10 天静脉输注后，雄性和雌性豚鼠血清中达妥昔单抗 β 的药代动力学特征	21
表 4:	食蟹猴（第 1-15 天）重复给药（4 小时输注/天，持续 10 天）后达妥昔单抗 β 的药代动力学特征	22
表 5:	达妥昔单抗 β 研究概述	30
表 6:	第 1 周期的药代动力学参数.....	32
表 7:	APN311-303-基线时有疾病证据的患者的最佳疗效.....	38
表 8:	APN311-303 不良事件概述	41
表 9:	APN311-303-常见不良事件（发生率 > 50%）	42
表 10:	APN311-101-研究结束评价访视时的缓解.....	44
表 11:	APN311-101-不良事件概述.....	45
表 12:	APN311-101-常见不良事件（发生率 > 25%）	46
表 13:	APN311-201-基线时有疾病证据的患者在治疗结束时的总缓解.....	48
表 14:	APN311-201 - 常见毒性.....	50
表 15:	APN311-201 - 治疗中出现的不良事件总结.....	52
表 16:	APN311-202 V1 和 V2 - 治疗反应 - 仅基线时有任何可测量疾病的患者（FAS）	57
表 17:	APN311-202 V1 和 V2 - 难治性和复发性疾病患者的治疗疗效 - 仅基线时有任何可测量疾病的患者（FAS）	57
表 18:	APN311-202 V1 和 V2 - 任何疼痛评分 ≥ 7 的患者频率（SAF）	62
表 19:	APN311-202 V1 和 V2 - 治疗中出现的不良事件总结（SAF）	64
表 20:	APN311-202 V1 和 V2 - 按 MedDRA 系统器官分类和首选术语列出的发生率 $\geq 20\%$ 的治疗中出现的不良事件（SAF）	65
表 21:	APN311-202 V1 和 V2 - 发生率 $\geq 20\%$ 的与 IL-2 和/或达妥昔单抗 β 至少可能相关的治疗中出现的不良事件（SAF）	67
表 22:	APN311-202 V1 和 V2 - 发生率 $\geq 20\%$ 的与达妥昔单抗 β 至少可能相关的 TEAE, 按 MedDRA 首选术语和 NCI CTCAE 分级以总发生率降序排列（SAF）	69
表 23:	APN311-202 V1 和 V2 - 发生率 $\geq 3\%$ 的疼痛 TEAE, 按照 MedDRA 首选术语和 NCI CTCAE 分级以总发生率降序排列（SAF）	71

表 24:	APN311-202 V1 和 V2 - ≥ 2 例患者发生的与 IL-2 和/或达妥昔单抗 β 至少可能相关的严重的治疗中出现的不良事件 (SAF)	72
表 25:	APN311-302 - 无事件生存期和总生存期.....	75
表 26:	APN311-302-不良事件 (各组发生情况)	79
表 27:	APN311-302 - 常见严重不良事件 (至少 1 组中发生率超过 2%)	80
表 28:	APN311-304 - 研究结束时的治疗缓解 (FAS)	82
表 29:	APN311-304 - 按时间点划分的总体疗效 (FAS)	82
表 30:	APN311-304 - 无进展生存期 (FAS)	83
表 31:	APN311-304 - 总生存期 (FAS)	83
表 32:	APN311-304 - 治疗中出现的不良事件总结 (SAF)	84
表 33:	APN311-304 - 常见不良事件 (发生率 $\geq 20\%$)	84

图目录

图 1:	固相 ELISA 中达妥昔单抗 β 、ch14.18/SP2/0 和 ch14.18/NS0 与神经节苷脂 GD2 的结合	18
图 2:	M21 细胞中达妥昔单抗 β 、ch14.18/SP2/0 和 ch14.18/NS0 引起的 CDC 和 ADCC	19
图 3:	^{125}I 标记的达妥昔单抗 β 、ch14.18/SP2/0 和利妥昔单抗（对照）单次静脉注射至产生神经母细胞瘤的雌性 A/J 小鼠后的体内分布	21
图 4:	图豚鼠抗药抗体分析（ELISA 试验）	26
图 5:	达妥昔单抗 β 的平均血清浓度-时间曲线	31
图 6:	ADCC 和 CDC 活化的平均水平（研究 APN311-303）	33
图 7:	达妥昔单抗 β 的全血溶解能力（研究 APN311-303）	33
图 8:	达妥昔单抗 β 治疗后 NK 细胞平均数量的变化（研究 APN311-303）	34
图 9:	达妥昔单抗 β 治疗后调节性 T 细胞的变化（研究 APN311-202）	35
图 10:	APN311-303 vs. 历史对照-总生存期	39
图 11:	APN311-303 疼痛患者百分比（基于进行疼痛评价的患者）	40
图 12:	APN311-303 各周期的静脉注射吗啡个体剂量变化（所有患者）	40
图 13:	APN311-101-疼痛患者百分比（基于进行疼痛评价的患者）	45
图 14:	APN311-201 vs. 历史对照-无事件生存期和总生存期	49
图 15:	APN311-202 V1 和 V2 - 按周期列出的个体静脉注射吗啡的剂量 - 所有患者（FAS）	55
图 16:	APN311-202 V1 和 V2 - 按周期列出的个体静脉注射吗啡剂量 - 仅接受静脉注射吗啡的患者（FAS）	56
图 17:	APN311-202 V1 和 V2 - 各周期和各治疗日的平均疼痛强度（自我评估）	59
图 18:	APN311-202 V1 和 V2 - 各周期和各治疗日的平均疼痛强度（自我评估）	59
图 19:	APN311-202 V1 和 V2 - 各周期和各治疗日的平均疼痛强度（家长评估；KUSS； ≤ 4 岁）	60
图 20:	APN311-202 V1 和 V2 - 第 1 周期中各治疗日的平均疼痛强度（医疗团队评估；MOPS； > 4 岁）	61
图 21:	APN311-202 V1 和 V2 - 第 1 周期中各治疗日的平均疼痛强度（医疗团队评估；MOPS； > 4 岁）	61
图 22:	APN311-202 V1 和 V2 - 每个周期疼痛评分为 1~10 的患者百分比（所有量表）	62

图 23:	APN311-202 V1 和 V2 - 各周期和各治疗日的平均体能评分(Lansky; ≤ 16 岁)	63
图 24:	APN311-302 - 比较对照人群与免疫治疗人群的分析人群 - 无事件生 存期	76
图 25:	APN311-302 – 比较对照人群与免疫治疗人群的分析人群 - 总生存期.....	76
图 26:	APN311-302 vs. 历史对照 - 总生存期	78

缩略语

13-cis-RA	13-顺式维甲酸
ADCC	抗体依赖性细胞毒性
ADA	抗药抗体
AE	不良事件
ALT	丙氨酸氨基转移酶
APN311	达妥昔单抗 β 的原开发代码
ASCT	自体干细胞移植
AST	天冬氨酸氨基转移酶
AUC	浓度-时间曲线下面积
BuMeI	白消安和美法仑
cCR	持续完全缓解
CDC	补体依赖性细胞毒性
ch14.18/CHO	达妥昔单抗 β : 一种在中国仓鼠卵巢细胞中产生的嵌合型 14.18 抗 GD2 单克隆抗体
CHO	中国仓鼠卵巢
C _{max}	观察到的血清峰浓度
COJEC	顺铂、长春新碱、卡铂、依托泊苷和环磷酰胺
CLS	毛细血管渗漏综合征
CR	完全缓解
CT	计算机断层扫描
CTCAE	通用不良事件术语标准
EC ₅₀	半数最大有效浓度
ECG	心电图
EEA	欧洲经济区
EFS	无事件生存期
ELISA	酶联免疫吸附测定
FAS	全分析集
GD2	双唾液酸神经节苷脂抗原 GD2
GGT	γ 谷氨酰转移酶
GvHD	移植物抗宿主病
GM-CSF	粒巨噬细胞集落刺激因子
HACA	人抗嵌合抗体
Haplo-SCT	单倍体相合干细胞移植
HSCT	造血干细胞移植
IgG	免疫球蛋白 G
IL-2 (6)	白介素 2 (6)
INSS	国际神经母细胞瘤分期系统
INN	国际非专利名称
i.v.	静脉
IQR	四分位距
KUSS	儿童不适和疼痛量表
LTI	长期输注

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

mIBG	$^{123/131}$ 碘-间碘苄胍
MRI	磁共振成像
MRD	微小残留病
NK	自然杀伤细胞
OD	光密度
ORR	总缓解率
OS	总生存期
PBSCR	外周血干细胞急救
PD	疾病进展
PFS	无进展生存期
PK	药代动力学
PR	部分缓解
PRES	可逆性后部脑病综合征
PSUR	定期安全性更新报告
RECIST	实体瘤疗效评价标准
SAE	严重不良事件
s.c.	皮下给药
SD	疾病稳定/标准差
SmPC	产品特征概要
SP2/0	鼠非分泌型骨髓瘤细胞
STI	短期输注
TVD	托泊替康、长春新碱、多柔比星
$t_{\max}$	达峰时间
VGPR	非常好的部分缓解
vs.	对比
WHO	世界卫生组织

1. 概要

达妥昔单抗 β (ch14.18/CHO) 是一种小鼠-人嵌合单克隆免疫球蛋白 G1 (IgG1) 抗体，可特异性结合双唾液酸神经节苷脂 GD2 抗原。GD2 抗原在神经母细胞瘤细胞上高表达，是高危神经母细胞瘤治疗的靶点。

达妥昔单抗 β 以连续 5 天 8 小时短期静脉 (i.v.) 输注给药或连续 10 天长期 i.v. 输注给药。达妥昔单抗 β 的给药剂量基于患者的体表面积或体重，总剂量相当于 100 mg/m²/疗程。

1.1. 非临床研究

达妥昔单抗 β 在体外特异性结合 GD2，介导对 GD2 阳性神经外胚层肿瘤细胞系的补体依赖性细胞毒性 (CDC) 和抗体依赖性细胞介导的细胞毒性 (ADCC)。在神经母细胞瘤小鼠模型中，达妥昔单抗 β 对转移灶的抑制作用表现出剂量依赖性和抗原特异性。与所有大分子蛋白一样，达妥昔单抗 β 通过非特异性蛋白水解代谢为小肽和氨基酸。

给予豚鼠达妥昔单抗 β 可导致药物相关毒性，包括临床体征（活动力略微下降）、体重和摄食量下降、血液学变化（白细胞、网织红细胞和血小板减少）、血液生化变化（活化部分凝血活酶时间增加，血浆胆固醇、尿素、 α -淀粉酶和谷氨酸脱氢酶活性、血浆肌酐和葡萄糖降低）、尿量增加、绝对和相对肝脏器官重量降低和骨髓抑制。这些观察结果与达妥昔单抗 β 的预期毒性完全一致，即通过结合外周神经组织结构诱导疼痛（导致观察到的剂量依赖性临床体征、摄食量和体重下降），以及干扰造血系统/骨髓。重复给予达妥昔单抗 β 还导致了抗药抗体的形成，抗药抗体可能干扰达妥昔单抗 β 的药代动力学 (PK)，并可能消除达妥昔单抗 β 诱导的临床体征和血液学的变化。

食蟹猴重复给予达妥昔单抗 β 后，也观察到类似的毒性，包括总体活动减少、体重和摄食量减少、骨髓结果以及胸腺大小和重量变化，这些观察结果均与达妥昔单抗 β 预期的毒性一致。这些结果在约 3 周内部分或完全恢复。2 只动物死亡。这 2 例死亡的原因未知，但可能是由于与达妥昔单抗 β 相关的一般状况恶化（疼痛引起的消耗综合征）。可以确定无可见不良反应剂量水平，最大耐受剂量为 2.5 mg/kg/d (30 mg/m²/d)。

1.2. 在人体内的作用

在复发/难治性神经母细胞瘤或微小残留病 (MRD) 患者中开展的 6 项研究提供了达妥昔单抗 β 的药理学、安全性和有效性。达妥昔单抗 β 采用 10 天连续长期输注 (LTI) 或短期输注 (STI) (5 天内每天 8 小时输注) 给药方式，可与皮下白介素 (IL-2) 联合给药或作为单药治疗给药。总体而言，超过 1200 例患者接受了达妥昔单抗 β 的治疗。

1.2.1. 药理学

接受达妥昔单抗 β 治疗的患者血清中的细胞毒性效应与达妥昔单抗 β 输注相关。从 ch14.18/CHO 输注开始至结束，抗体依赖性细胞毒性 (ADCC) 和补体依赖性细胞毒性 (CDC) 显著增加。据观察，达妥昔单抗 β 联合 IL-2 治疗增加了活化的自然杀伤 (NK) 细胞的数量和细胞毒性 T 细胞的数量。此外，据观察，达妥昔单抗 β 可诱导单核细胞和

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

所有类型的粒细胞。在约 47% 的患者（137 例患者中 65 例检测为阳性）中可检测到人抗嵌合抗体（HACA）（见章节 5.2.2）。

关于 PK 数据，在输注结束时达妥昔单抗 β 达到了峰浓度，即 10 天 24 小时输注约 220 小时和 8 小时间隔输注约 80 小时。达妥昔单抗 β 采用 10 天 24 小时输注给药的平均半衰期长于 8 小时间隔输注给药（8 天 vs. 4 天）。达妥昔单抗 β 采用 10 天 24 小时输注给药的浓度时间曲线下面积（AUC）高于 8 小时间隔输注给药，而 8 小时间隔输注给药有更高的峰浓度（见章节 5.2.1）。

1.2.2. 有效性

达妥昔单抗 β STI（5 × 8 小时）或 LTI（10 天，24 小时）给药在总缓解率（ORR）、无事件生存期（EFS）和总生存期（OS）方面对高危神经母细胞瘤患者表现出显著的临床获益。各研究的 ORR、EFS 和 OS 见表 1。在历史对照组中，2 年的 OS 率为 20% 至 30%。

表 1： 临床研究中欧洲患者中的达妥昔单抗 β 有效性

	研究 APN311-						
	303 ^a	202 ^a	201 ^b	101 ^{bc}	304 ^{ad}	302 ^b	
	(N=54)	(N=124)	(N=68)	(N=15)	(N=38)	未接受 IL-2 (N=466)	接受 IL-2 (N=378)
缓解可评价 (N)	37	77	20	12	38	188	204
缓解(CR、PR、VGPR)	41%	57.1%	50%	33%	36.8%	44%	51%
EFS+OS 可评价 (N)	53	118	68	-	-	466	378
3 年 EFS 率	31%	51.7%	47%	ND	-	55%	61%
5 年 EFS 率	-	48.2%	-	-	-	42%	57%
3 年 OS 率	66%	67.0%	57.9%	ND	-	64%	69%
5 年 OS 率	-	57.8%	-	-	-	50%	64%

^a连续 24 小时输注。

^b8 小时输注。研究 302 所公布的数据基于原始研究最终批准的临床研究报告，研究申办方已向 EUSA Pharma 披露了进一步的数据，见 Ladenstein et al 发表的文章，并纳入了额外的患者。[1]

^c无 IL-2 联合治疗。

^d在 38 例患者中，1 例患者在治疗开始后 36 天死亡。其余 37 例患者的观察结果删失。由于删失数据较多，因此无可靠的 OS 均值。

CR = 完全缓解，EFS = 无事件生存期，IL-2 = 白介素 2，N = 患者数量，ND = 未测定，OS = 总生存期，PR = 部分缓解，VGPR = 非常好的部分缓解。

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

有效性与基线时的疾病状态无关。然而，在复发/难治性神经母细胞瘤中，与无免疫治疗的综合治疗相比，纳入达妥昔单抗 β 的治疗显示出显著优势。此外，该作用与 IL-2 联合给药无关。当用作高危神经母细胞瘤患者一线治疗维持期的一部分时，达妥昔单抗 β 单药治疗显示了与 IL-2 联合治疗相似的生存结局。SIOPEN 推荐达妥昔单抗 β 不与细胞因子（IL-2 皮下给药）联合使用的 LTI 治疗方案[11]。结果也与 ch14.18/SP2/0（在鼠 SP2/0 细胞中产生的 ch14.18 单克隆抗体）联合 IL-2 静脉输注和粒细胞巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）治疗相当，尽管这种方案仅在完全缓解者人群中进行了评估。[2]

1.2.3. 安全性

达妥昔单抗 β 最显著的不良反应是重度神经性疼痛，尤其是在第一个疗程期间，这是由于达妥昔单抗 β 与神经细胞上的 GD2 结合所致。因此，当给予达妥昔单抗 β 时，应由经验丰富的医生建立标准疼痛管理，包括阿片类药物、加巴喷丁和非甾体抗炎药。超敏反应常见于单克隆抗体治疗中，也常见于达妥昔单抗 β 治疗中，包括发热、瘙痒、心动过速和高血压。毛细血管渗漏综合征是 IL-2 的常见不良反应，在使用达妥昔单抗 β 时也经常发生。各研究间其他经常报告的不良事件（AE）各不相同，但通常包括便秘、恶心、呕吐、咳嗽、肝酶升高、贫血、中性粒细胞减少和血小板减少。大多数 AE 严重程度为 1 级（轻度）至 3 级（重度）；各研究的 4 级事件的发生率为 6%至 45%。与 8 小时输注方案相比，连续治疗方案明显改善疼痛毒性特征。在 8 小时输注方案中去除皮下注射 IL-2 的联合治疗大大降低了副作用。为了确保患者的安全性，必须由具有管理重度过敏反应（包括速发过敏反应）经验的医疗保健专业人员进行达妥昔单抗 β 给药。必须在可立即获得全面复苏措施的环境中开始输注达妥昔单抗 β 。

2. 引言

2.1. 描述

达妥昔单抗 β 是一种小鼠-人嵌合单克隆 IgG1 抗体，可与双唾液酸神经节苷脂 GD2 抗原特异性结合。GD2 抗原在神经母细胞瘤细胞上高表达。

人/小鼠嵌合抗神经节苷脂 GD2 抗体达妥昔单抗 β 的结构对应于嵌合单克隆抗体，约有 30% 的小鼠和 70% 的人序列。恒定区来源于人 IgG1。30% 的小鼠序列来源于鼠 IgG2a 单克隆抗体 14.G2a。

2.2. 疾病背景

神经母细胞瘤通常是指一系列神经母细胞性肿瘤（包括神经母细胞瘤、神经节神经母细胞瘤和神经节神经瘤）。神经母细胞瘤具有高度异质性的特征，可能在部位、组织病理学表现、生物学特征及其临床表现方面有所不同，临床表现涵盖从自发消退到成熟为良性神经节细胞瘤，或转移播散导致死亡的侵袭性疾病。

神经母细胞瘤可根据神经母细胞分化程度（未分化、低分化和分化）和核分裂-核碎裂指数（低、中或高）进行分类。神经母细胞瘤的组织学特征是施万细胞生成有限、间质缺乏细胞和大量神经母细胞。[3]

高危神经母细胞瘤（主要是儿科疾病）仍然是儿科肿瘤学的主要挑战之一，其特征为年龄超过 18 个月的转移性疾病和不利的生物学特征，如 v-myc 骨髓细胞瘤病毒相关癌基因（MYC-N）扩增为最突出的特征。[4] 尽管引入了新型治疗策略，包括高剂量化疗后进行自体骨髓或干细胞移植，但这些高危患者的预后仍然较差。制定有效的辅助治疗策略似乎是进一步改善本病结局的唯一现实途径。在这方面，人们对恶性疾病辅助治疗领域，包括肿瘤特异性免疫治疗越来越感兴趣。难治性/复发高危神经母细胞瘤患者的结局特别差，同样需要新的创新疗法。[5]

2.3. 达妥昔单抗 β 临床研究的依据

在开发高危癌症的新型免疫疗法过程中，一个目标是找到正常细胞没有广泛共享的肿瘤靶点。其中一个靶点是碳水化合物双唾液酸神经节苷脂抗原 GD2。多种高危肿瘤经常表达 GD2，使其成为相对肿瘤特异性治疗如抗体治疗的一个具有吸引力的靶点。GD2 在正常组织中的表达主要局限于神经元，血脑屏障可以保护这些神经元免受静脉注射单克隆抗体的影响。而 GD2 在周围神经纤维上也存在有限程度的表达。在国家癌症研究所加速转化研究试点项目中，神经节苷脂 GD2 被列在排序的 76 个癌症抗原中的第 12 位。[6]

抗 GD2 抗体靶向在几乎所有神经母细胞瘤细胞上表达的双唾液酸神经节苷脂抗原 GD2。“第一代”抗体完全是小鼠产品，可产生快速免疫应答，产生人抗小鼠抗体，中和鼠抗体的作用。“达妥昔单抗 β ”属于“第二代”抗 GD2 抗体，使用 14.18 的鼠可变基因和已知可有效介导 ADCC 和维持 CDC 的人恒定 IgG1 和 κ 基因。

第一种嵌合抗 GD2 抗体是在鼠非分泌型骨髓瘤细胞中产生的（ch14.18/SP2/0，达妥昔单抗）[7]，并在几项协会推动的临床试验中用作单药治疗[8-13]或与细胞因子（如 IL-2 和 GM-CSF）联合治疗[2,14-17]。随后，将达妥昔单抗 β （ch14.18）结构从鼠细胞系中重新克隆至中国仓鼠卵巢（CHO）细胞中，得到达妥昔单抗 β （ch14.18/CHO）。临床前检测显示，ch14.18/SP2/0（达妥昔单抗；Unituxin）和达妥昔单抗 β 在与双唾液酸神经节苷脂 GD2 结合方面无相关差异。然而，不同生产细胞系之间的糖基化模式不同，即与达妥昔单抗相比，达妥昔单抗 β 显示出相当低的糖基化（ α -gal 表位）。 α -gal 表位的缺失避免了可能的 α -gal 表位相关过敏反应，过敏反应可能对患者产生致命的后果。它还可以帮助降低治疗相关过敏反应的严重程度和频率。

达妥昔单抗 β 于 2017 年 5 月 8 日获得 EMA 批准，用于治疗年龄在 12 个月及以上、既往接受过诱导化疗并获得至少部分缓解（PR）、随后接受清髓治疗和干细胞移植的高危神经母细胞瘤患者，以及有复发或难治性神经母细胞瘤病史、伴或不伴残留病灶的患者。

目前正在进行临床研究，以专门评价将达妥昔单抗 β 单药治疗作为一线治疗（维持期）一部分以及在复发或难治性神经母细胞瘤患者中的使用。

3. 物理、化学和药学性质及制剂

国际非专利名称 (INN) :	达妥昔单抗 β
公司编码	APN311
其他化合物代码:	Ch14.18/CHO
化学名:	鼠/人嵌合抗 GD2 单克隆抗体
CAS 编号:	1613303-02-8
分子式:	C ₆₄₂₂ H ₉₉₇₈ N ₁₇₂₂ O ₂₀₀₆ S ₄₈ (无糖型) C ₆₅₄₆ H ₁₀₁₈₂ N ₁₇₃₀ O ₂₀₉₄ S ₄₈ (带糖型: 根据丰度最高的糖苷类型评估得到)
CAS 名称:	免疫球蛋白 G1, 抗(神经节苷脂 GD2) (人-鼠单克隆达妥昔单抗 β 重链), 二硫键与人-鼠单克隆达妥昔单抗 β 轻链, 二聚体
分子量:	大约 150 kDa
免疫球蛋白亚类:	IgG1 在 CHO 细胞中产生
结构:	异源二聚体含 2 个重链(各 443 个氨基酸)和 2 个轻链(各 220 个氨基酸)。 30%的小鼠序列和 70%的人序列。恒定区来源于人 IgG1。 30%小鼠序列来自亲本抗体, 即单克隆鼠 GD2 特异性 IgG2a 抗体 14.G2a。
商品名:	凯泽百 [®]
制剂和辅料:	输注用浓缩液为无色至淡黄色澄清溶液, 装于 6 mL 无菌玻璃小瓶中, 带有橡胶塞和瓶盖, 含 4.5 mL 浓缩液。 浓度: 4.5 mg/mL 辅料: 20 mM 组氨酸、5%蔗糖、0.01%聚山梨酯 20 本品在给药前须要稀释。
储存条件:	2 ~ 8°C 下避光保存
有效期:	浓缩液: 36 个月

溶液：达妥昔单抗 β 输注液仅供立即使用。产品复溶/稀释后，开始输注前，输注液不得在 2°C 至 8°C 下储存超过 4 小时。从理化角度，已证明在 25°C（50 mL 注射器）下储存长达 48 小时和在 37°C（250 mL 输液袋）下储存长达 7 天的使用中稳定性。

用法用量：

用含 1% 人血白蛋白的 0.9% 氯化钠溶液无菌预稀释达妥昔单抗 β 至患者特定浓度/剂量。稀释后，使用市售微型泵通过静脉输注给予含达妥昔单抗 β 的溶液。

达妥昔单抗 β 治疗包括 5 个连续周期，每个周期包括 35 天。达妥昔单抗 β 可在一个周期的前 10 天以 10 mg/m² 的日剂量连续给药，也可在每个疗程的前 5 天以 20 mg/m² 的剂量每日不连续输注给药 5 次，每次输注持续 8 小时。可分别延长或降低输注时间和速率，以增加耐受性。

根据患者的体表面积/体重，单独计算达妥昔单抗 β 的剂量。推荐的每个周期达妥昔单抗 β 总剂量为 100 mg/m² 体表面积。

4. 非临床研究

4.1. 非临床药理学

4.1.1. 主要药理学

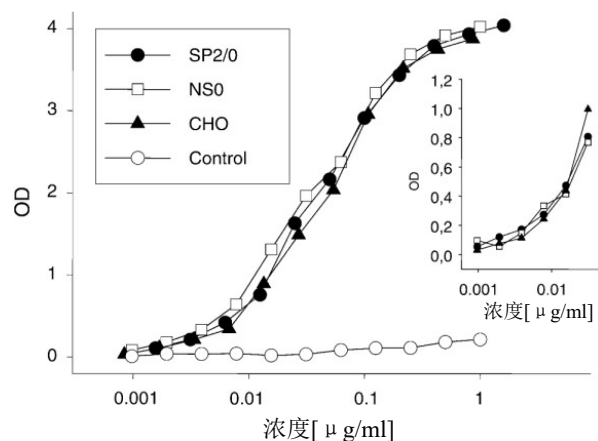
体外研究

进行了多项研究以阐明达妥昔单抗 β 的作用机制和药理学活性。已使用相似抗体（即 ch14.18/SP2/0 和 ch14.18/NS0）进行了一些实验，这些抗体所含氨基酸序列与达妥昔单抗 β 相同，但来源于不同的表达体系，即分别为鼠 SP2/0 细胞和鼠 NS0 细胞。[\[18-20\]](#) 此外，还使用完全鼠抗体 14G.2a 进行了比较。

受体结合

采用牛 GD2 包被酶联免疫吸附测定（ELISA）板、表面等离子体共振技术以及竞争性 ELISA 分析的结合测定方法（半数最大有效浓度 $[EC_{50}] = 25 \text{ ng/mL}$ ）表明，达妥昔单抗 β 可与双唾液酸神经节苷脂抗原 GD2 特异性结合（解离常数 = 22 nM），且结合亲和力和与 14G.2a、ch14.18/SP2/0 和 ch14.18/NS0 相似（[图 1](#)）。（研究 [01-2014](#) 和[\[20\]](#)）。

图 1： 固相 ELISA 中达妥昔单抗 β 、ch14.18/SP2/0 和 ch14.18/NS0 与神经节苷脂 GD2 的结合



使用利妥昔单抗作为阴性对照。符号覆盖误差线。插入内容表示涵盖低浓度范围的第二项实验。
CHO=中国仓鼠卵巢，ELISA=酶联免疫吸附测定，OD=光密度，SP2/0=小鼠非分泌性骨髓瘤细胞。
来源：[\[20\]](#)

该结合具有 GD2 特异性，因为 GD2 的前体和代谢产物-神经节苷脂未被达妥昔单抗 β 识别。[\[20\]](#)

此外，还通过表面等离子体共振技术证实了达妥昔单抗 β 的 Fc 部分与 CD16(Fc γ RIII) 的结合。

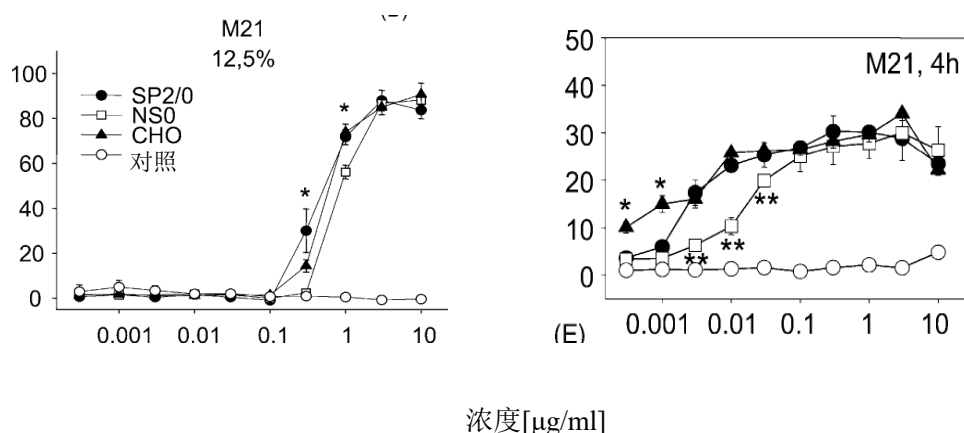
使用流式细胞术分析证实了达妥昔单抗 β 与 GD2 阳性肿瘤细胞系 M21(黑色素瘤) 和 LAN-1 (神经母细胞瘤) 的特异性结合。

效应细胞功能：CDC、ADCC 和全血细胞溶解活性

达妥昔单抗 β 在 CDC 实验 (EC_{50} 值为 138 和 78 ng/mL)、ADCC 实验 (EC_{50} 值为 4.4 ng/mL) 和全血实验 (EC_{50} 值为 140 和 15 ng/mL) 中对 GD2 阳性细胞系 M21 和 LAN-1 显示出较强的细胞裂解活性。

CDC 介导的达妥昔单抗 β 对肿瘤细胞的特异性裂解与达妥昔单抗 β (ch14.18) 在其他细胞系中产生的效应相似 (图 2)。对于 ADCC, 在低浓度 (0.0005 和 0.001 μ g/mL) 下, 达妥昔单抗 β 引发的 ADCC 活性显著强于其他 ch14.18 产物, 这很可能是由于糖基化模式不同所致 (图 2)。

图 2: M21 细胞中达妥昔单抗 β 、ch14.18/SP2/0 和 ch14.18/NS0 引起的 CDC 和 ADCC



使用利妥昔单抗作为阴性对照。

抗体以不同稀释比稀释于健康人血清 (CDC) 或健康人外周血单核细胞 (ADCC) 中, 并与 ^{51}Cr 标记的靶细胞 (LAN-1) 共同孵育。测定 ^{51}Cr (放射性) 释放量, 并与细胞裂解量进行比例折算。

^a 在 12.5% 的血清中, 稀释浓度在 0-10 μ g/mL 范围内测定 CDC。* = $p < 0.01$ 。

^b 在 0-10 μ g/mL 浓度范围内孵育 4 小时。

* = $p < 0.01$ (达妥昔单抗 β 与 ch14.18/SP2/0 或 ch14.18/NS0 相比较)。

** = $p < 0.01$ (ch14.18/NS0 与 ch14.18/SP2/0 或 ch14.18/CHO 相比较)。

ADCC = 抗体依赖性细胞毒性, CDC = 补体依赖性细胞毒性, Cr = 铬。

来源: [20]

体内研究

在神经母细胞瘤小鼠模型中, 达妥昔单抗 β 对转移灶的抑制作用表现出剂量依赖性和抗原特异性。NK 细胞的体内耗竭完全消除了该效应, 表明在该模型中达妥昔单抗 β 对神经母细胞瘤的抗肿瘤作用是由自然杀伤 (NK) 细胞依赖性 ADCC 介导的。[20]

4.1.2. 次要药理学

未进行次要药理学研究。

4.1.3. 安全性药理学

尚未进行独立的安全性药理学研究。然而, 在豚鼠和食蟹猴的重复给药毒性研究中进行的神经和呼吸功能筛查 (更多详情章节 4.3.2) 表明无给药相关影响。

机密

翻译基于英文版本 4.0, 版本日期 2021 年 2 月 12 日, 内容以英文原稿为准, 中文翻译仅供参考

4.2. 在动物中的药代动力学和药物代谢

未对达妥昔单抗 β 进行典型的吸收、分布、代谢、排泄研究。在豚鼠中研究了达妥昔单抗 β 单次 i.v. 给药后的 PK 特征，采用了 24 小时和 10 天连续输注的给药方式；且其 PK 特征与小鼠单次静脉注射 ch14.18/SP2/0 后的 PK 特征相当。采用 ELISA 方法测量了达妥昔单抗 β 的血清浓度。

4.2.1. 药代动力学

单次注射后 ch14.18/SP2/0 的药代动力学

单次静脉注射 1 mg/kg ($= 3 \text{ mg/m}^2$) ch14.18/SP2/0 后的消除半衰期在无胸腺小鼠中约为 60 小时，在 BALB/c 小鼠中为 118 小时。在 BALB/c 小鼠中单次静脉注射 ch14.18/SP2/0 (1 mg/kg) 后的 AUC 为 500 $\mu\text{g/mL/h}$ 。[18,21]

豚鼠中 24 小时和 10 天静脉给药后达妥昔单抗 β 的药代动力学

在豚鼠中连续 24 小时静脉输注 1.25、6.25 和 12.25 mg/kg (N=9 只/组) 达妥昔单抗 β 后的血清 PK 特征见表 2，表明在这个剂量范围内，达妥昔单抗 β 观察到的血清峰浓度 (C_{max}) 和暴露量 (AUC) 表现出剂量依赖性，为线性 PK。不同剂量之间的终末半衰期 ($t_{1/2}$) 相似 (约 40 小时)，且随剂量增加而略微增加。

表 2: 连续 24 小时静脉输注后，雄性豚鼠血清中达妥昔单抗 β 的药代动力学特征

剂量 (mg/kg BW [d])	C_{max}^a ($\mu\text{g/mL}$)	t_{max}^a (h)	$t_{1/2}$ (h)	AUC_{0-144} ($\mu\text{g}\cdot\text{d/mL}$)	$\text{AUC}_{0-\infty}$ ($\mu\text{g}\cdot\text{d/mL}$)	CL (mL/d/kg)	V_z (mL/kg)
1.25	18.1	24.0	36.7	926.8	1001.7	1.25	66.0
6.25	82.4	24.0	38.4	4529.8	4933.0	1.27	70.2
12.25	173.4	24.0	43.4	10035.7	11142.2	1.12	70.2

^a 根据分析结果获得的值，所有其他值均通过药代动力学分析计算获得。

AUC = 浓度-时间曲线下面积，BW = 体重，CL = 血清清除率， C_{max} = 观察到的血清峰浓度， t_{max} = 达峰时间， $t_{1/2}$ = 半衰期， V_z = 分布容积。

在豚鼠中连续 10 天静脉输注 1.25、6.25 和 12.25 mg/kg 达妥昔单抗 β 后的血清 PK 特征见表 3，表明在这个剂量范围内达妥昔单抗 β 的 C_{max} 和 AUC 也显示出剂量依赖性的线性 PK 特征。未观察到暴露量水平显著的性别差异。与 24 小时输注给药相比 (表 2)，10 天输注给药后的 C_{max} 水平相当，但暴露量 (AUC) 水平低 3 至 4 倍。AUC 值较低表明可能存在早期的抗达妥昔单抗 β 抗体应答 (见章节 4.1.3)，其可消除达妥昔单抗 β 的蓄积，并导致清除率的增加或可能干扰 ELISA 检测方法。

表 3: 连续 10 天静脉输注后，雄性和雌性豚鼠血清中达妥昔单抗 β 的药代动力学特征

性别	剂量 (mg/kg BW [d])	C_{max}^a ($\mu\text{g/mL}$)	t_{max}^a (h)	$AUC_{0-\infty}$ ($\mu\text{g}\cdot\text{d/mL}$)	$t_{1/2\alpha}(\text{h})^c$	$t_{1/2\beta}(\text{h})^d$
雄性	1.25	9	8	291	11.5	31.9
	6.25	117	8	2200	5.9	95.9
	12.25	213	8	4045	6.4	61.8
雌性	1.25	4	8	82 ^b	3.8	n.c.
	6.25	104	8	2027	4.5	54.8
	12.25	184	8	3382	6.1	38.0

在重复给药毒性研究中获得了数据，详细描述见章节 4.3.2。

^a 在第 10 天测定。根据分析结果获得的值，所有其他值均通过 PK 分析计算获得。

^b AUC_{0-36} 值。

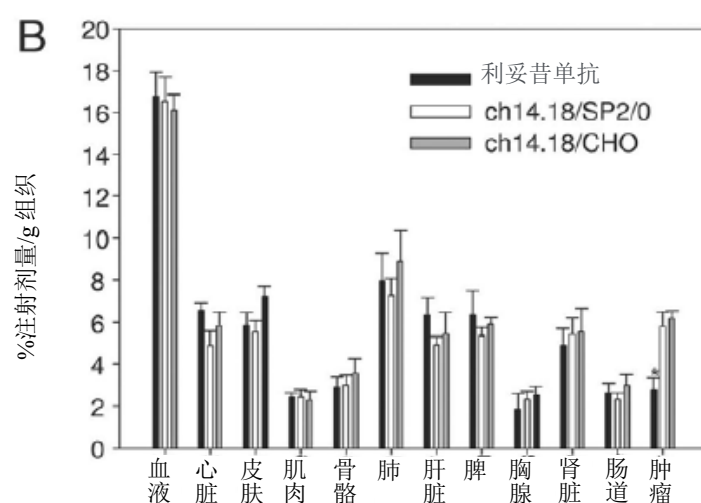
^c 根据输注结束后 24-48 小时的时间点计算 $t_{1/2\alpha}$ 消除相值。

^d 根据输注结束后 24-48 小时的时间点计算 $t_{1/2\beta}$ 消除相值。

AUC = 浓度-时间曲线下面积， BW = 体重， CL = 血清清除率， C_{max} = 观察到的血清峰浓度， d = 天， h = 小时， $n.c.$ = 无法计算数值， t_{max} = 达峰时间（第 10 天的 8 小时时间点是输注结束前的最后一个采样时间点）， $t_{1/2}$ = 半衰期。

小鼠中单次静脉注射给药后达妥昔单抗 β 和 ch14.18/SP2/0 的药代动力学和体内分布

达妥昔单抗 β 和 ch14.18/SP2/0 的 PK 特征相当， α 相和 β 相的半衰期分别为 23 小时和 136 小时（达妥昔单抗 β ）vs. 25 小时和 135 小时（ch14.18/SP2/0）。达妥昔单抗 β 在 BALB/c 小鼠中的总体暴露量（ AUC ）略低于等效剂量下 ch14.18/SP2/0 的暴露量，这可能是由于 CHO 或 SP2/0 细胞中产生的蛋白质的糖基化模式不同所致。¹²⁵I 标记的达妥昔单抗 β 和 ch14.18/SP2/0 在体内分布相当，表明 2 种抗体在体内的 GD2 靶向活性相似（图 3）。

图 3: ¹²⁵I 标记的达妥昔单抗 β 、ch14.18/SP2/0 和利妥昔单抗（对照）单次静脉注射至产生神经母细胞瘤的雌性 A/J 小鼠后的体内分布

该图显示了对产生神经母细胞瘤的雌性 A/J 小鼠单次静脉注射 ^{125}I 标记的达妥昔单抗 β 、ch14.18/SP2/0 和利妥昔单抗（对照）后 8 小时的组织放射性（单位为每克组织中注射剂量的%，+ 标准差）。

来源：[22]。

食蟹猴中 10 天重复给药后达妥昔单抗 β 的药代动力学

在食蟹猴中连续 10 天（4 小时输注/天）重复给予 30 和 100 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{d}$ 剂量的达妥昔单抗 β 后，其血清浓度和 AUC 值显示剂量依赖性的线性 PK 特征，且无显著性别差异。不同剂量之间的消除半衰期相似，范围为 18 至 33 小时。药代动力学数据汇总见表 4。

表 4：食蟹猴（第 1-15 天）重复给药（4 小时输注/天，持续 10 天）后达妥昔单抗 β 的药代动力学特征

性别	剂量 (mg/m^2 [d])	C_{max} ($\mu\text{g}/\text{mL}$)	t_{max} (h)	$\text{AUC}_{0-\text{tlast}}$ ($\text{ng}\cdot\text{h}/\text{mL}$)	$\text{AUC}_{0-\infty}$ ($\text{ng}\cdot\text{h}/\text{mL}$)	$t_{1/2}$ (h)
雄性	30	149	220	20235	20473	22.4
	100	375	180	55938	60115	32.8
雌性	30	103	179	14522	14733	17.8
	100	339	118	49247	50311	23.4

在重复给药毒性研究中获得了数据，详细描述见章节 4.3.2。

显示了平均值。

$\text{AUC}_{0-\text{t last } (\infty)}$ = 从时间 0 至末次可定量血清浓度（外推至无穷大）的浓度-时间曲线下面积， C_{max} = 观察到的血清峰浓度，d = 天，h = 小时， t_{max} = 达峰时间， $t_{1/2}$ = 半衰期。

来源：LPT 报告 31743

4.2.2. 代谢

由于抗体的代谢途径已被充分了解，因此尚未进行达妥昔单抗 β 的代谢研究。

未结合的免疫球蛋白作为大蛋白通过溶酶体、蛋白酶体中的非特异性蛋白水解和肝酶代谢为小肽和氨基酸，并进行再循环。另一种降解机制是通过各自免疫复合物的吞噬作用，并可将抗体降解为用于从头合成蛋白质的小肽和氨基酸。

4.3. 毒理学

4.3.1. 单次给药研究

尚未开展单次给药毒性研究。

4.3.2. 重复给药研究

在豚鼠中进行的 2 周期、10 天连续静脉输注达妥昔单抗 β 的毒性研究

方法

在幼年豚鼠中连续 10 天静脉输注 1.25、6.25 和 12.5 $\text{mg}/\text{kg}/\text{d}$ (10、50 和 100 $\text{mg}/\text{m}^2/\text{d}$) 的达妥昔单抗 β ，每个周期 35 天重复给药。计划共 5 个周期。主研究组包括 10 只动物/性别/组。溶媒对照组和高剂量组还包括一个“恢复”组，每组雌雄各 5 只动物（计划在

最后一个周期结束后随访 4 周)。使用 3 只动物/性别的卫星组进行毒代动力学分析(描述见章节 4.2.1)。在第 69/71 天(第 2 周期结束时)，即达妥昔单抗 β 末次给药后约 25 天，处死主研究组的动物。第 99 天处死恢复组动物(约第 2 周期结束后 4 周)。

评价动物的临床体征、体重、摄食量、神经学读数、血液学、血液生化、尿分析、检眼镜检查、器官重量、粒红比、大体病理学和组织病理学。

结果

死亡率

由于所有处理组中 50-75%的动物死亡或必须提前终止，因此在第 2 周期结束时提前终止研究。经判定，所有死亡均与受试品无关，与溶媒对照组相比，未观察到达妥昔单抗 β 给药对平均存活时间的影响。死亡或提前终止的原因有瓣膜性/血栓性心内膜炎(由于 LTI 诱导的注射部位变化和/或术后创伤/感染)以及输注导管破裂。

临床体征

临床观察结果包括 6.25 或 12.5 mg/kg/d 剂量组所有动物的活动力略微下降，部分动物出现短暂侧卧位，从第 1 天开始输注后约 2 分钟开始，持续约 8 小时。在第 1 周期停药期，还观察到活动力轻微(6.25 mg/kg/d)或轻微至中度(12.5 mg/kg/d)下降。中剂量组和高剂量组的所有存活雄性动物分别在第 7 至 13 天或第 4 至 15 天受到影响，中剂量组和高剂量组各 10 只雌性动物中有 4 只分别在第 6 天或第 5 天开始的 7 天或 12 天受到影响。在第 2 周期期间，未观察到行为或外观的受试品相关变化。

局部耐受性

显微镜检查显示输注部位存在脓肿、纤维化、肉芽组织、出血、肉芽肿性炎症或慢性活动性炎症，无明确的剂量关系。在 6.25 mg/kg 达妥昔单抗 β 给药组雄性动物(3/3 只动物出现轻微纤维化，2/3 只动物出现肉芽肿性炎症)以及 1.25 mg/kg 达妥昔单抗 β 给药组雌性动物(4/7 只动物出现明显慢性/活动性炎症)的输注部位观察到显著变化。由于观察到的动物数量差异和缺乏剂量关系，认为这些变化与受试品无关。

体重和摄食量

在第 1 周期期间，与对照组相比，体重和摄食量呈剂量依赖性显著降低(分别高达 -30%和 47%)。在每个周期的停药期，体重增加明显较高，但在每个周期期间所有给药组的总体体重变化均小于或与对照组相似。尸检时的体重相应降低。在第 2 周期期间未观察到摄食量减少。

神经系统筛查

第 4 天和第 39 天，神经系统筛查评价的参数(流涎、呼吸、呼吸、惊厥、竖毛、腹泻、流泪、刻板症、震颤、惊吓反应、听觉功能、捏脚趾、排尿、肢体旋转、瞳孔大小/反应)不受达妥昔单抗 β 给药的影响。

血液学和血液生化

第 1 周期第 12 天，与对照动物相比，观察到白细胞、网织红细胞和血小板数量呈统计学显著性减少。雌性似乎比雄性受影响更严重。这些结果与临床试验期间观察到的相应毒性完全一致，可能是达妥昔单抗 β 靶向作用于骨髓细胞的结果。其他观察结果包括：所有剂量组的活化部分凝血活酶时间、血浆胆固醇、尿素、 α 淀粉酶和谷氨酸脱氢酶活性增加；血浆肌酐和葡萄糖降低；雄性动物的尿量呈剂量依赖性增加。

眼科和听觉检查

无达妥昔单抗 β 相关影响。

肉眼尸检结果

所有肉眼尸检发现的变化与术后创伤/感染相关和/或被视为巧合或在该年龄和品系的未处理豚鼠中也观察到的正常变化范围内。未观察到与达妥昔单抗 β 相关。这些观察结果包括腋窝放牧擦伤、心脏增大或缩小；心内膜炎；肝脏、心包或脾脏增大，以及肺暗红色变色。

器官重量

在接受达妥昔单抗 β 治疗的雄性动物中，观察到相对（高达 13%）和绝对（高达 22%）肝脏器官重量降低，但无明确的剂量-效应关系。恢复期后，先前给予 12.5 mg/kg 达妥昔单抗 β 的雄性动物肝脏重量仍然下降。

组织病理学（包括骨髓、髓系/红系比值）

在骨髓中观察到相关和达妥昔单抗 β 相关变化，在较高剂量组的雌性动物中观察到髓细胞样增生伴骨髓显著减少。髓细胞样增生包括骨髓室细胞增加，最常见的原因是炎症相关组织需求或白细胞利用增加，例如（瓣膜/血栓性）心内膜炎或组织损伤。此外，在出现此变化的动物中，髓系/红系比值升高。由于已知 GD2 在骨髓的肠系膜干细胞上表达[23]，这些结果可能是由于达妥昔单抗 β 治疗引起的细胞结构减少/骨髓抑制所致。

认为所有其他组织病理学结果均与达妥昔单抗 β 无关，因为这些结果也发生在对照组中，且无任何剂量关系。这些结果包括通常与慢性纤维性心包炎合并的慢性活动性（瓣膜性/血栓性）心内膜炎；输注部位脓肿、纤维化、肉芽组织、出血、肉芽肿性炎症或慢性活动性炎症；肝脏油红 O 染色；以及乳腺腺泡发育显著减少。然而，在感染部位发现后出现的自发性背景变化，再加上在多个器官中观察到的高发病率和死亡率及相关自溶，可能掩盖了可能的达妥昔单抗 β 相关效应。

结论

给予 1.25、6.25 或 12.5 mg/kg 达妥昔单抗 β 是安全的。观察到的大多数变化与术后创伤/感染相关和/或被视为巧合或在该年龄和品系的未处理豚鼠中也观察到的正常变化范围内。药物相关毒性包括临床体征（活动力略微下降）、体重和摄食量下降、血液学变化（白细胞、网织红细胞和血小板减少）、血液生化变化（活化部分凝血活酶时间增加，血浆胆固醇、尿素、 α -淀粉酶和谷氨酸脱氢酶活性、血浆肌酐和葡萄糖降低）、尿量增加、绝对和相对肝脏器官重量降低和骨髓抑制。这些观察结果与达妥昔单抗 β 的预期毒性完全一致，即通过结合外周神经组织结构诱导疼痛（导致观察到的剂量依赖性临床体征、摄食量和体重下降），以及干扰造血系统/骨髓。重复给予达妥昔单抗 β 还导致了抗药抗体的形成，抗药抗体可能会干扰达妥昔单抗 β 的 PK，并可能消除达妥昔单抗 β 诱导的临床体征和血液学变化。恢复期结束时，给药期间观察到的所有变化均消退，但 12.5 mg/kg 给药组雄性动物的肝脏器官重量降低和髓系/红系比值升高除外。

食蟹猴 4 小时静脉输注给予达妥昔单抗 β 的 10 天毒性研究

方法

在食蟹猴中静脉输注 0、2.5 或 8.33 mg/kg/d (0、30 和 100 mg/m²/d) 的达妥昔单抗 β ，每天输注 4 小时，持续 10 天。主研究组包括 3 只动物/性别/组。溶媒对照组和高剂量组还包括“恢复”组，每组雌雄各 2 只动物（在达妥昔单抗 β 末次给药后对动物随访约 3 周）。在第 14 天，即达妥昔单抗 β 末次给药后约 4 天，处死主研究组的动物。第 36 天处死恢复组动物。使用所有动物进行毒代动力学分析（描述见章节 4.2.1）。

评价动物的临床体征、体重、摄食量、心电图 (ECG)、血压、血液学、血液生化、尿分析、检眼镜检查、组织病理学、器官重量、尸检肉眼检查和骨髓评价。

结果

死亡率

高剂量组发生 2 例计划外死亡：1 只动物（雄性）显示总体活动减少并在第 14 天死亡，另一只动物（雌性）也显示毒性体征，包括至少 4 个试验日的总体活动减少，并在第 14 天提前处死。两只动物均显示胸腺缩小。雄性动物甲状腺增大，雌性动物卵巢和甲状腺体积缩小。在盲肠中发现多处发红。

临床体征

尽管在低剂量组中未观察到行为变化体征，但在高剂量组中观察到显著变化（即总体活动轻微至重度减少）。所有临床体征均在恢复期消退。

局部耐受性

未观察到局部不耐受反应的达妥昔单抗 β 相关体征。

体重

与对照组相比，雄性与雌性动物以及两个剂量组中均观察到了与达妥昔单抗 β 相关的体重差异。然而，差异不具有统计学意义，但在恢复期持续存在。

摄食量

在接受达妥昔单抗 β 治疗的所有动物中，摄食量均显著降低。两种性别中的降低均呈剂量依赖性。恢复期内摄食量变化可逆。

ECG 和血压

未观察到 ECG 或血压出现达妥昔单抗 β 相关变化。

血液学（包括凝血）、血液生化、尿分析

未观察到血液学、血液生化或尿分析出现达妥昔单抗 β 相关变化。

眼科和听觉检查

未观察到达妥昔单抗 β 相关变化。

肉眼尸检结果

在低剂量组的所有雌性动物以及高剂量组的所有雄性和雌性动物中均观察到与达妥昔单抗 β 相关的胸腺器官大小缩小。

器官重量

在两个剂量组和两种性别动物中均观察到与达妥昔单抗 β 相关的胸腺重量降低。恢复期内仍可观察到胸腺重量减轻。

组织病理学（包括骨髓）

组织病理学检查显示，在低剂量组和高剂量组的所有动物中，骨髓出现了与达妥昔单抗 β 相关的变化（萎缩）。变化包括影响骨髓和红系前体细胞系的骨髓发育不全伴粒细胞和红系前体细胞损失和/或减少。这有时伴有骨髓血窦扩张和红细胞外渗进入骨髓腔，作为萎缩的一部分。

恢复期

对于所有动物在恢复期内评价的任何参数，均未观察到与达妥昔单抗 β 相关的延迟效应。

结论

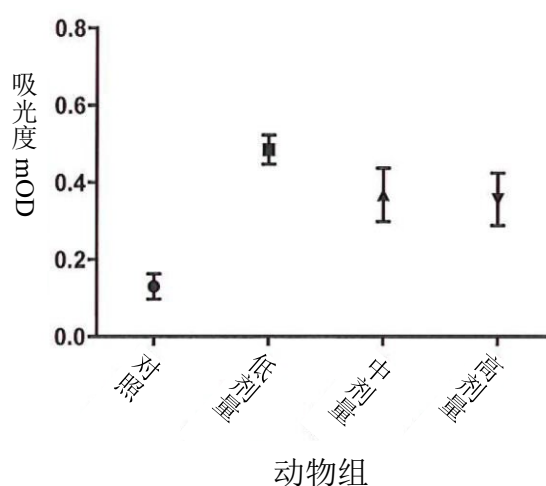
观察到的药物相关毒性（包括总体活性降低、体重和摄食量减少）、骨髓结果、胸腺大小和重量变化与靶向 GD2 的达妥昔单抗 β 的预期毒性一致，即通过与周围神经组织结构结合诱导疼痛（导致观察到的剂量依赖性临床体征、摄食量和体重下降）以及对骨髓的影响（通过细胞因子释放），在临床试验中也观察到了这些毒性。在恢复期期间或结束时记录观察到的结果部分至完全恢复。100 mg/m²/d 剂量组的两只动物在给药结束后 4 天过早死亡。尽管无法确定确切的死亡原因，但判定死亡与达妥昔单抗 β 相关，且可能与整体状况恶化（体重增加/摄食量减少；消耗综合征）相关。可以确定无可见不良反应剂量水平，最大耐受剂量判定为 2.5 mg/kg/d（30 mg/m²/d）。

4.3.3. 免疫毒性

在上述豚鼠重复给药毒性研究中，对抗达妥昔单抗 β 抗体的形成进行了评估。使用 ELISA 试验检测抗体。

在大多数动物中观察到抗药抗体的产生。在治疗第 1 周期结束时（第 34 天，未评估较早时间点的抗体）以及治疗第 2 周期结束时（第 59 或 61 天）检测到了抗药抗体（图 4）。

图 4： 豚鼠抗药抗体分析（ELISA 试验）



在重复给药毒性研究（章节 4.3.2）第 59 或 61 天采集的对照组、低剂量（1.25 mg/kg/d）、中剂量（6.25 mg/kg/d）和高剂量（12.5 mg/kg/d）动物血清样本中分析抗药抗体。所用 ELISA 方法未经验证。

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

ELISA = 酶联免疫吸附测定。

4.4. 遗传毒性和致癌性

抗体不能直接与脱氧核糖核酸或其他染色体物质相互作用。此外，无证据表明单克隆抗体有可能支持或诱导转化细胞增殖。因此，未进行遗传毒性或致突变性研究。达妥昔单抗 β 制剂仅含有药典辅料。

4.5. 生殖毒性

尚未对生育力、早期胚胎发育或产前和产后毒性进行研究。在豚鼠重复给药毒性研究中，未观察到达妥昔单抗 β 对生殖器官的影响（章节 4.3.2）。尚未进行胚胎-胎仔毒理学研究。

基于达妥昔单抗 β 的作用方式（结合后诱导 CDC 和 ADCC）、神经元组织上的 GD2 表达（尤其是在胚胎-胎仔发育期间）以及抗体的胎盘转移潜力，妊娠女性接受达妥昔单抗 β 给药时有可能对胎儿造成伤害。

4.6. 局部耐受性

尚未开展单独的局部耐受性研究。作为豚鼠重复给药毒性研究的一部分，进行了局部耐受性试验（见章节 4.3.2）。

4.7. 交叉反应性研究

分别采用冷冻组织切片、生物素化二抗以及抗生物素蛋白-辣根过氧化物酶和二氨基联苯胺复合物染色，通过免疫组织化学法检测了达妥昔单抗 β 或 14G.2a（达妥昔单抗 β 的鼠类似物）与豚鼠或人双唾液酸神经节苷脂 GD2 的交叉反应性。

当使用人体组织时，14G.2a 用作检测达妥昔单抗 β 潜在组织交叉反应性的替代品。使用达妥昔单抗 β 需要人 IgG 特异性检测抗体，该抗体与人组织存在非特异性交叉反应。

达妥昔单抗 β 与选定豚鼠组织的交叉反应性

豚鼠周围神经（坐骨神经）与 14G.2a 呈特异性组织结构相关的阳性交叉反应。此外，对于检查的大多数器官和组织的神经结构，发现 GD2 阳性交叉反应性：肾上腺、眼睛、心脏、空肠、肾脏、肺、淋巴结、乳腺、食道、胰腺、前列腺、唾液腺、胃、胸腺、输尿管、膀胱和子宫（子宫颈）。这种阳性神经组织染色与外部和内部神经支配结构有关。大脑显示 GD2 阳性脑室周围组织，且小脑和脊髓中一些神经元呈阳性反应。

交叉反应模式显示了 GD2 在中枢和周围神经及器官神经支配结构上的预期表达模式。观察到的交叉反应模式与在人体组织中观察到的相似（见下文）。使用 14G.2a 作为检测抗体，在小鼠、大鼠、家兔、犬和人组织中报告了非常相似的 GD2 表达模式。

[24]

14G.2a（达妥昔单抗 β 的鼠类似物）与选定人体组织的交叉反应性

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

在人体组织中，明确的阳性交叉反应性实际上仅限于神经元组织，包括大脑（神经纤维网）、小脑（浦肯野细胞）以及检查的大多数器官和组织的周围神经，包括横纹肌、胸腺、输尿管、子宫、腮腺、食管、胃、乳腺、结肠、眼（视网膜、纤毛体）、输卵管、视神经、肺、支气管、卵巢、胰腺、甲状旁腺、前列腺、皮肤、脊髓、脾、甲状腺。这种阳性神经组织染色与外部和内部神经支配结构有关。在少数非神经元组织中也发现了明确的阳性染色，包括皮肤的小汗腺和胸腺中的 Hassal 小体。此外，在大多数组织类型的结缔组织和平滑肌细胞中观察到低交叉反应性。由于在同型对照抗体或缺乏任何一抗的阴性对照中未发现这种微弱染色，因此必须认为其对 14G.2a 具有特异性。在骨髓中也观察到强交叉反应性。然而，由于在相应的对照组中也观察到相似的模式，因此无法得出明确的判断。

5. 在人体内的作用

5.1. 达妥昔单抗 β 临床研究概述

目前，已从在欧洲、以色列、中国香港和澳大利亚进行的 6 项已完成或正在进行的研究中获得了达妥昔单抗 β 的药理学、安全性和临床有效性信息。这些研究评价了达妥昔单抗 β 在高危神经母细胞瘤以及复发/难治性神经母细胞瘤患者的一线治疗环境中的作用。患者接受了达妥昔单抗 β 联合 IL-2 治疗或单药治疗。其中 3 项研究考察了连续 LTI 方案(超过 10 天以减少副作用)，而 3 项研究使用 STI 方案(连续 5 天输注 8 小时)。在临床开发期间，使用剂量范围 10-30 mg/m²/d (最多 9 个治疗周期，每个周期 4 周或 5 周)表征了达妥昔单抗 β 的安全性特征。所有研究主要包括儿童患者，也包括少数青少年和成人患者。由于大多数研究为非对照研究，从未接受免疫治疗的相似神经母细胞瘤患者的回顾性数据收集中检索对照数据。所有研究均为研究者发起的试验。

研究 APN311-304 仍在进行中，已获得期中研究报告(末例患者访视被纳入分析[截止日期: 2019 年 4 月 1 日])。这项研究是在原发性复发/难治性神经母细胞瘤患者中采用 LTI 治疗方案(未联合使用 IL-2)。此外，研究 APN311-201 (V1.2)、APN311-202 (V1 和 V2) 和 APN311-302 (V1.5) 已完成。

已完成和正在进行的研究概述见[表 5](#)。

表 5: 达妥昔单抗 β 研究概述

研究代码 分期 (状态) EudraCT 编号	NB 背景	设计	APN 方案 (剂量 [mg/m ² /周 期])	联合治疗	周期	接受治疗的 患者例数/计划的 患者例数 年龄
APN311-303 (已完成) (同情用药)	R/R ^a	OL、非 对照、单 中心	24h/10d (100))	IL-2、RA	最多 6 (各 35d)	54/54 >1 y 至≤45 y
APN311-101 1 期 (已完成) 2005-001267-63	R/R	OL、非 对照、多 中心、剂 量递增	8h/5d (50、100、 150)	无	1-3 (各 28d)	15/16 >1 y 至≤21 y
APN311-201 (Haplo) 复发 2 期 (正在进行中, 方案 1.2 研究部分已 完成 ^b) 2009-015936-14		OL、非 对照、多 中心	8h/5d (100))	无 (第 1-3 周期)、 IL-2 (第 4-9 周期)	最多 9 (各 28d)	68/68 ^b ≤21 y
APN311-202 1/2 期 (正在进行中, 方案 1 [V1] 和 2 [V2] 研究部分已完成 ^c) 2009-018077-31	R/R ^a	OL、非 对照、多 中心、剂 量递增、 剂量方 案探索	24h/10d (100、150、 210)	IL-2, 13- cis RA	5 (各 35d)	122/124 ^c >1 y 至≤21 y
APN311-302 3 期 (正在进行中, 方案 1.5 部分已完成 ^d) 2006-001489-17 患者正在长期随访 期。	一线治疗	OL、随 机、对 照、多中 心	8h/5d (100))	13- cis RA 联合或不 联合 IL-2	5 (各 28d)	378/466 ^d <21 y
APN311-304 2 期 (正在进行中, 已有 期中安全性报告, 末 例患者访视被纳入 分析[截止日期: 2019 年 4 月 1 日]) ^e 2014-000588-42	R/R	OL、非 对照、多 中心	24h/10d (100)	无	5 (各 35d)	40 (计划的 患者例数) ≥1 y 至≤21 y
历史对照分析						
Prof. Lang (图宾根大 学)	R/R Haplo	回顾性	NA	NA	NA	17 例历史 对照患者 /NA
Prof. Garaventa (Giannina Gaslini 儿 童医院)	R/R	回顾性	NA	NA	NA	29 例历史 对照患者 /NA
来自研究 HR-NBL-1/SIOPEN	高危	回顾性	NA	NA	NA	450 例历史 对照患者

机密

翻译基于英文版本 4.0, 版本日期 2021 年 2 月 12 日, 内容以英文原稿为准, 中文翻译仅供参考

R1 随机化的神经母细胞瘤患者（未接受 DB 治疗的患者）

/NA

^a 此外, 还在一定程度上累积了仅对一线治疗有充分缓解的患者 (R/R 患者除外)。

^b 数据截止日期: 2020 年 7 月 28 日。根据方案第 1.2 版, 共计划 35 例患者。在第 1.3 版方案修正案中额外增加了 25 例患者。

^c CSR APN311-202[V1]和[V2]的完成日期为 2020 年 12 月 21 日, 末例患者访视被纳入分析 (截止日期: 2018 年 10 月 11 日)。本研究包括给药方案探索阶段 (已完成, N=24), 随后为确证期 (N=100)。分析并报告了剂量探索阶段 24 例患者以及确证队列 100 例患者的数据 (基于方案第 2 版)。方案 2[V3]的修正案 2 增加了 160 例患者, 并纳入了第 2 个未联合使用 IL-2 的达妥昔单抗 β 治疗组。

^d 数据截止日期: 2016 年 9 月 5 日。406 例患者根据方案 (包括修正案 5) (HR-NBL-1.5) 接受了随机化, 但仅 370 例患者接受了治疗并纳入了临床研究报告的分析中 (385 例患者的总体数据被纳入临床研究报告, 但 19 例患者未接受达妥昔单抗 β 治疗)。从 2013 年 8 月至 2017 年 9 月, 正在进行的研究实施了 3 次额外修正。在修正案 6 中, DMC 建议仅将患者分配至达妥昔单抗 β 单药组 (不包括 IL-2)。在修正案 7 中, 治疗方案转换为长期输注 (LTI)。修正案 8 排除了将达妥昔单抗 β 治疗作为研究问题, 并建议将其作为标准治疗。研究 302 所公布的数据基于原始研究最终批准的临床研究报告, 研究申办方已向 EUSA Pharma 披露了进一步的数据, 见 Ladenstein et al 发表的文章, 并纳入了额外的患者[11]。

^e 按照研究方案 V6.0 筛选的患者总例数为 46 例患者。其中有 6 例患者因筛选失败排除。共 40 例患者被纳入期中 CSR 的安全性分析中, 38 例患者被纳入有效性分析。

CSR = 临床研究报告, d = 天, Haplo = 单倍体相合干细胞移植, IL-2 = 白介素 2, NA = 不适用, NB = 神经母细胞瘤, OL = 开放性, R/R = 复发/难治性, y = 岁。

5.2. 临床药理学

5.2.1. 药代动力学

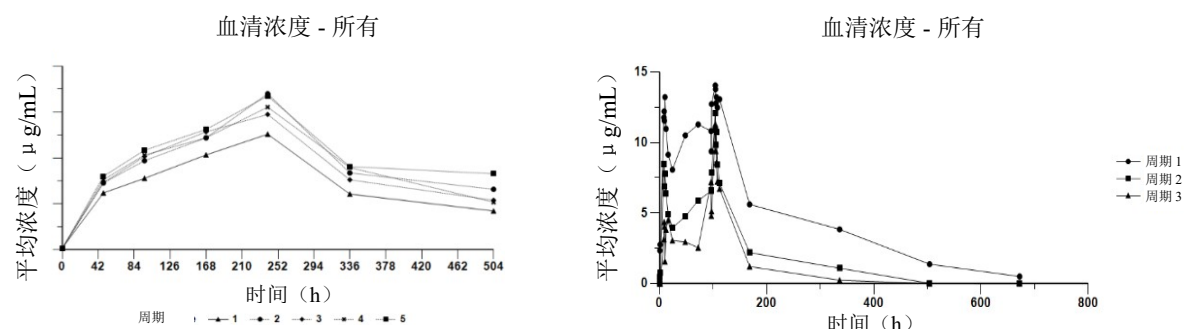
使用 ELISA 方法检测了达妥昔单抗 β 采用 LTI 和 STI 给药方式的血清浓度。

采用 LTI 给药方式, 达妥昔单抗 β 的平均血清浓度从开始至治疗后 240 小时逐渐升高, 与连续输注的 10 天持续时间一致 (图 5a)。采用 STI (5×8 小时输注, 连续 5 天) 给药方式, 达妥昔单抗 β 血清浓度随着每天 8 小时输注方案波动, 连续输注 5 天 (图 5b)。在不同周期之间, 仅观察到血清峰浓度的轻微蓄积。

图 5: 达妥昔单抗 β 的平均血清浓度-时间曲线

a) 连续输注 (APN311-202)

b) 8 小时输注 (APN311-101)



来源: 报告 140669001 (Prolytic)、报告 150669004 (Prolytic)、报告 140669002 (Prolytic)。

机密

翻译基于英文版本 4.0, 版本日期 2021 年 2 月 12 日, 内容以英文原稿为准, 中文翻译仅供参考

药代动力学数据总结见表 6。与预期相同，在输注结束时，即 10 天 24 小时输注约 220 小时后和 8 小时间隔输注约 80 小时后，达妥昔单抗 β 达到了峰浓度。达妥昔单抗 β 采用 10 天 24 小时输注给药的平均半衰期长于 8 小时间隔输注给药（8 天 vs. 4 天）。达妥昔单抗 β 采用 10 天 24 小时输注给药的 AUC 值高于 8 小时间隔输注给药，而 8 小时间隔输注给药有更高的峰浓度。

排除 HACA 阳性患者（见章节 5.2.2）后，观察到峰浓度、AUC 和半衰期值略微增加。

表 6: 第 1 周期的药代动力学参数

	$C_{\max}$ ($\mu\text{g/mL}$)	$t_{\max}$ (h)	$AUC_{0-\text{last}}$ ($\text{h}\cdot\mu\text{g/mL}$)	$AUC_{0-\text{xxx}}$ ($\text{h}\cdot\mu\text{g/mL}$)	$t_{1/2}$ (h)
长期输注					
研究 APN311-303 (周期时间 0-504 h)			(时间 0-768 h)		
N	46	46	46	30	15
平均值	12.86	216.00	3066.94	3758.72	180.90
SD	4.62	87.34	1555.90	1422.50	65.35
研究 APN311-202 V1 (周期时间 0-840 h)			(时间 0-840 h)		
N	39	39	39	39	19
平均值	11.91	236.92	3602.65	3053.83	197.71
SD	4.25	104.06	1436.63	1155.52	79.03
短期输注					
研究 APN311-101 (周期时间 0-672 h)			(时间 0-672 h)		
N	7	7	7	6	6
平均值	16.47	77.93	2349.84	2596.91	96.56
SD	6.48	47.15	1035.90	1014.52	63.71

$AUC_{0-\text{last}}$ = 从给药至末次采样时间点的浓度-时间曲线下面积， $AUC_{0-\text{xxx}}$ = 从给药至第 1 周期结束的浓度-时间曲线下面积， $C_{\max}$ = 观察到的血清峰浓度，h = 小时，N = 患者数量，SD = 标准差， $t_{\max}$ = 达峰时间， $t_{1/2}$ = 半衰期。

来源：报告 140669001 (Prolytic)、报告 150669004 (Prolytic)、报告 140669002 (Prolytic)。

5.2.2. 药效学

细胞毒性效应细胞功能

神经节苷脂 GD2 是一种缺乏细胞内信号转导结构域的糖脂抗原，因此抗 GD2 单克隆抗体的作用机制主要依赖于免疫效应细胞功能，如补体依赖性细胞毒性 (CDC) 和抗体依赖性细胞毒性 (ADCC)。单克隆抗体与肿瘤细胞上表达的抗原结合，丝氨酸蛋白酶复合物 C1 与 2 个或 2 个以上单克隆抗体的 Fc 结构域结合诱导补体依赖性细胞毒性 (CDC)，。这种经典的补体途径激活级联反应，导致膜攻击复合物的形成并破坏靶细胞。ADCC 由 $\text{Fc}\gamma$ 受体介导的靶细胞与效应免疫细胞（如 NK 细胞、巨噬细胞和粒细胞）相互作用引起的。 $\text{Fc}\gamma\text{R}$ 与 Fc 结构域结合可诱导效应细胞释放颗粒酶和穿孔素，导致靶细胞裂解和 Fc 依赖性肿瘤细胞吞噬作用。

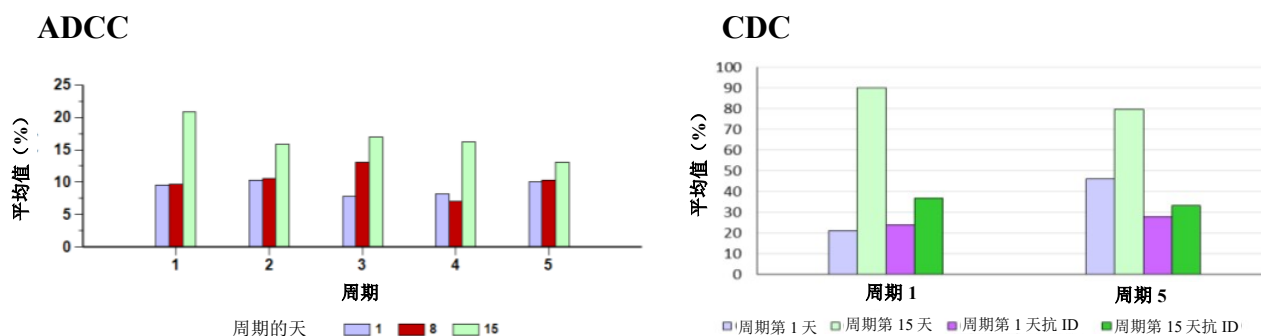
患者特异性 CDC 和 ADCC 通过基于钙黄绿素乙酰甲氧基衍生物（钙黄绿素-AM）（一种膜渗透性活细胞标记染料）释放的细胞毒性实验进行评估检测 ADCC 时，用透膜荧光染料钙黄绿素-AM 标记的靶细胞 (LAN-1) 与免疫效应细胞和接受治疗患者的血清共同孵育。检测 CDC 时，患者血清与钙黄绿素-AM 标记的靶细胞 (LAN-1) 共同孵育，不含免疫效应细胞。

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

细胞毒性效应与达妥昔单抗 β 输注密切相关，每个周期的达妥昔单抗 β 输注开始至结束期间，ADCC 和 CDC 大幅增加（图 6 中的第 8 天至第 15 天）。使用 ganglidiomab（一种能中和达妥昔单抗 β 与 GD2 结合的抗独特型抗体），第 15 天的 CDC 活性大幅降低，证实了达妥昔单抗 β 活性在触发 CDC 中的作用。

图 6: ADCC 和 CDC 活化的平均水平（研究 APN311-303）



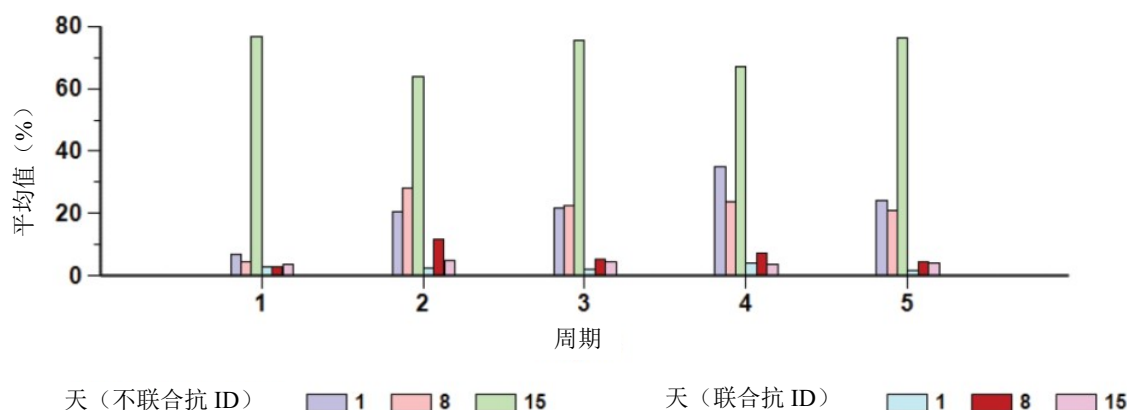
从每个周期的第 1-5 天和第 8-12 天给予白介素 2 (IL-2)，从第 8-18 天开始连续给予达妥昔单抗 β 。对于 ADCC，将患者血清与钙黄绿素-AM 标记的靶细胞 (LAN-1)，效应免疫细胞共同孵育；对于 CDC，将患者血清与钙黄绿素-AM 标记的靶细胞 (LAN-1) 共同孵育（不含效应免疫细胞）。采用荧光测定法测定钙黄绿素-AM 的释放，并与细胞裂解量进行比例折算。

ADCC = 抗体依赖性细胞毒性，钙黄绿素-AM = 钙黄绿素的乙酰甲氧基衍生物，CDC = 补体依赖性细胞毒性。

报告 140669001 (Prolytic)，图 12 和表 21

接受达妥昔单抗 β 治疗的患者全血与 GD2 阳性并经放射性标记的 LAN-1 人神经母细胞瘤细胞系共同孵育的全血裂解实验证实了达妥昔单抗 β 的强烈细胞裂解能力。达妥昔单抗 β 输注后（图 7 中从第 8 天开始），患者血液的裂解能力从第 1 天和第 8 天的约 5% 增加至第 15 天的约 75%。直至下一个治疗周期开始时，裂解能力才恢复至治疗前基线水平，剩余裂解能力约为 20%-30%。这些结果表明，初始抗体治疗后，在整个 5 或 6 个治疗周期中保持恒定的裂解活性。中和达妥昔单抗 β 与 GD2 结合的抗独特型抗体可大幅减少达妥昔单抗 β 诱导的裂解（图 7）。

图 7: 达妥昔单抗 β 的全血溶解能力（研究 APN311-303）



将接受达妥昔单抗 β 治疗的患者全血与 GD2 阳性并经 51 铬标记的 LAN-1 人神经母细胞瘤细胞系共同孵育。通过释放的放射性测定裂解细胞百分比。

在每个周期的第 1-5 天和第 8-12 天给予白介素 2，在第 8~18 天开始连续给予达妥昔单抗 β 。

报告 140669001 (Prolytic)，图 32

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

伴随 IL-2 治疗对细胞裂解能力无相关影响。

血液学参数

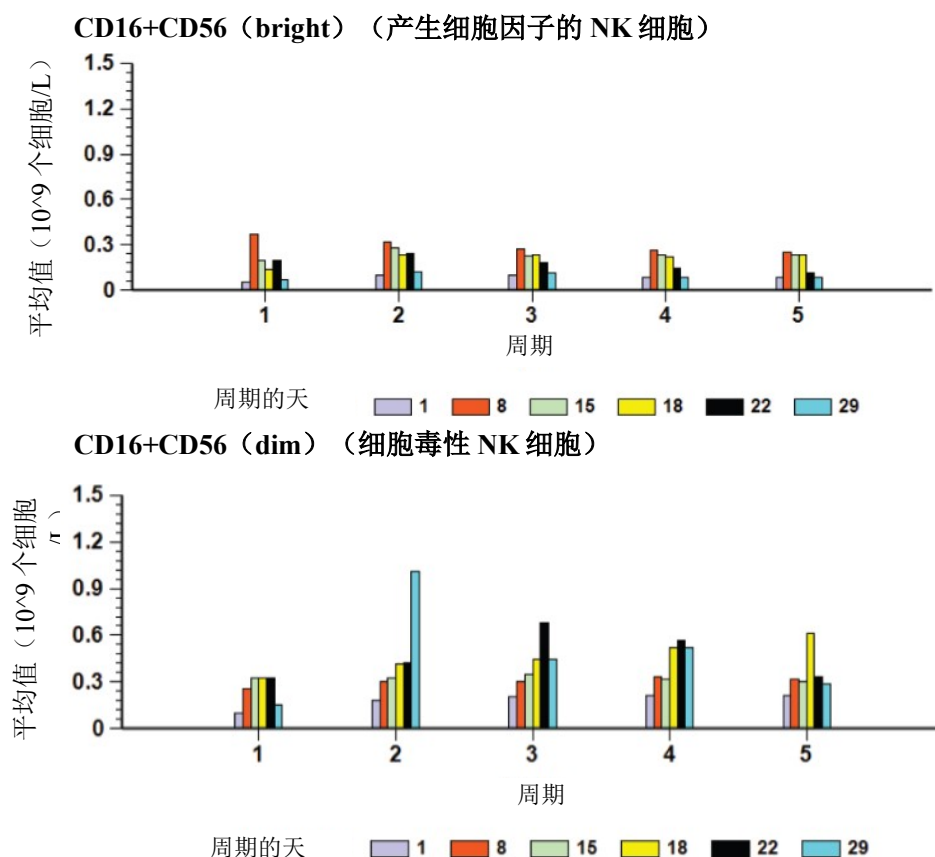
为了评估达妥昔单抗 β 治疗对血液学参数的影响，在接受达妥昔单抗 β 治疗的患者全血中评估了 NK 细胞、T 细胞、粒细胞（包括嗜酸性粒细胞、中性粒细胞和嗜碱性粒细胞）、白细胞、淋巴细胞、单核细胞和可溶性 IL-2 受体。

自然杀伤细胞

自然杀伤细胞参与直接 ADCC，并帮助建立记忆 NK 细胞（作为适应性免疫反应的一部分应对未来肿瘤的攻击）。

在达妥昔单抗 β 研究中，达妥昔单抗 β 输注前给予 IL-2（第 1 ~ 8 天，图 8）增加了活化的 NK 细胞总体数量以及具有细胞毒性或产生细胞因子的 NK 细胞数量。在随后的达妥昔单抗 β 治疗直至第 18 天期间（伴随 IL-2，直至第 15 天），具有细胞毒性的 NK 细胞数量趋于增加，而活化的 NK 细胞和产生细胞因子的 NK 细胞的总体数量保持稳定或略有下降。

图 8: 达妥昔单抗 β 治疗后 NK 细胞平均数量的变化（研究 APN311-303）



在每个周期的第 1 ~ 5 天和第 8 ~ 12 天给予白介素 2，在第 8 ~ 18 天开始连续给予达妥昔单抗 β 。

NK=自然杀伤细胞

报告 140669001 (Prolytic)，图 26、27 和 28

活化 CD69+ NK 细胞百分比随着达妥昔单抗 β 治疗而增加，与 IL-2 给药无关。

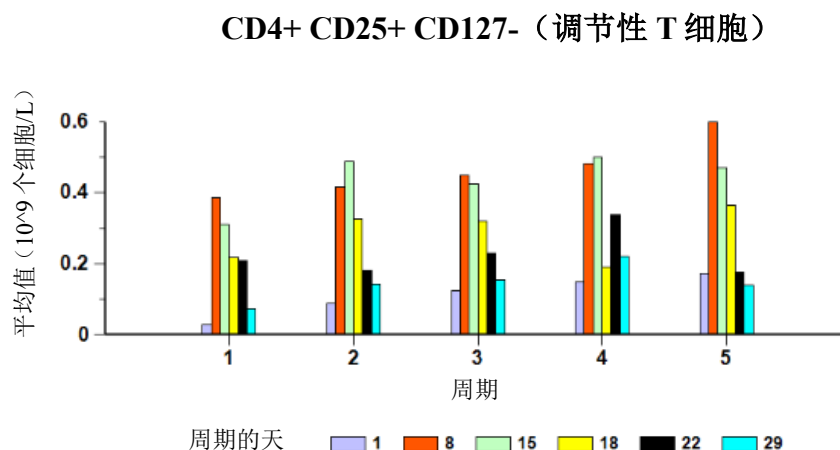
调节性 T 细胞

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

在肿瘤组织中发现了调节性 T 细胞（CD4 +/CD25 +/CD27-细胞），其抑制效应 T 细胞活化。免疫治疗期间的目的是减少调节性 T 细胞并增强肿瘤特异性效应 T 细胞。已知 IL-2 可增加调节性 T 细胞功能[25]，在达妥昔单抗 β 研究中也观察到这种增加（图 9）。在达妥昔单抗 β 治疗期间，调节性 T 细胞保持稳定或减少，直至达妥昔单抗 β 输注结束。

图 9： 达妥昔单抗 β 治疗后调节性 T 细胞的变化（研究 APN311-202）



在每个周期的第 1~5 天和第 8~12 天给予白介素 2，在第 8~18 天开始连续给予达妥昔单抗 β 。在第 1~8 天，T 细胞、细胞毒性 T 细胞和辅助性 T 细胞绝对数量也增加，随后趋于减少。

粒细胞和可溶性 IL-2 受体

据观察，达妥昔单抗 β 可诱导所有类型的粒细胞（绝对数量、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞），通常在输注结束时观察到最大细胞计数。如在一项研究中观察到的，IL-2 也可能诱导活化的粒细胞和单核细胞。由于粒细胞可能通过引导效应细胞迁移至肿瘤细胞而增加免疫应答[26]，因此抗体治疗期间的一般性增加是有益的。

达妥昔单抗 β 对活化的表达 CD64 的单核细胞数量的影响很小（如果有的话），主要是在 IL-2 治疗期间增加。

可溶性 IL-2 受体主要在 IL-2 治疗时上调，但在达妥昔单抗 β 治疗时的上调可能增强。

人抗药抗体

抗药抗体（ADA）的形成是单克隆嵌合抗体的一类效应。抗体生成可能干扰抗体的功能，并降低达妥昔单抗 β 的有效性。在 4 项研究中评估了 ADA 滴度：APN311-101、APN311-201、APN311-202 和 APN311-303。总体而言，在 65 例患者（共 105 例，62%）中检测到可测量的 ADA 滴度。在 APN311-101、APN311-202（V1）和 APN311-303 中，数据可用的患者中分别有 11 例（共 15 例，73.3%）、27 例（共 42 例，64.3%）和 27 例（共 48 例，56.3%）患者为 ADA 阳性。在研究 APN311-201 中，没有患者（在分析的 32 例患者中）为 ADA 阳性。鉴于生物分析方法的局限性，目前数据不足以评价 ADA 形成对 PK 和药效学参数以及达妥昔单抗 β 有效性和安全性的影响。

5.3. 临床有效性和安全性

5.3.1. 其他抗 GD2 抗体的有效性和安全性

单克隆抗体达妥昔单抗 β (ch14.18) 用于神经母细胞瘤的治疗已有 20 多年的历史。因此，已经启动多项研究，且这些研究已完成或正在进行中。

用鼠亲本抗体 14.G2a 进行了初步研究，结果表明其对神经母细胞瘤以及黑色素瘤和骨肉瘤患者有获益。观察到的最显著的毒性包括疼痛和发热。研究表明，该鼠抗体具有预期的高频率免疫原性，触发了人鼠嵌合变体的开发，即在 SP2/0 细胞中生产的达妥昔单抗 β (ch14.18)。

已经使用嵌合 ch14.18/SP2/0 抗体作为单药治疗[8-13]或与细胞因子（如 IL-2 和 GM-CSF）联合给药[2,14-17]进行了多项临床试验。在 I 期试验中，达妥昔单抗 β (ch14.18) 治疗联合 GM-CSF 的最大耐受剂量确定为 40 mg/m²/d（4 天）。联合 IL-2 和 GM-CSF 时，达妥昔单抗 β (ch14.18) 的安全剂量确定为 25 mg/m²/d（4 天）。在一项多中心、开放性、随机 3 期试验中，纳入了诱导治疗后完全缓解（CR）的高危神经母细胞瘤患者和通过干细胞补救进行清髓性巩固治疗的患者，与标准治疗（仅 13-顺式维甲酸（13-cis-RA））相比，该疗法表现出 EFS 和 OS 率的显著增加。在该试验中，患者接受了 6 个周期的 13-cis-RA（标准治疗）或 6 个周期的 13-cis-RA 联合 5 个周期的 ch14.18/SP2/0（25 mg/m²/d，静脉输注 4 天，共 10-20 小时）联合 GM-CSF 和静脉输注 IL-2（交替周期）（免疫治疗）。在第 1、3 和 5 周期，每日给予 GM-CSF，剂量为 250 μ g/m²/d，持续 14 天，在 ch14.18/SP2/0 开始前 3 天开始。在第 2 和 4 周期，IL-2 在第 1 周以 3.0×10^6 IU/m²/d 的剂量连续输注 4 天，在第 2 周以 4.5×10^6 IU/m²/d 的剂量连续输注 4 天，同时给予达妥昔单抗 β (ch14.18/SP2/0)。在随机化后 2.1 年的中位随访期内，随机接受免疫治疗的患者的 EFS 显著较高 ($p=0.01$)，2 年估计值为 66% $\pm$ 5% vs. 46% $\pm$ 5%。此外，免疫治疗的 OS 也显著更高 ($p=0.02$ ；2 年时为 86% $\pm$ 4% vs. 75% $\pm$ 5%，未对期中分析进行校正)。3 年后进行的 OS 分析也显示了免疫治疗组与 13-cis-RA 组相比，OS 有改善（风险比 0.58 [95% 置信区间 [CI]: 0.37, 0.91]）。[2,27]自这项研究的结果公布以来，基于 ch14.18 抗体的辅助免疫治疗被认为是高危神经母细胞瘤患者的“标准治疗”。该联合疗法（包括 United Therapeutics 公司的 Unituxin[®]、IL-2 和 GM-CSF）已于 2015 年 3 月获 FDA 批准，用于既往一线多药、多模式治疗后至少 PR 的儿童高危神经母细胞瘤患者的治疗。

免疫治疗最常见的药物不良反应是疼痛，其次是发热、血小板减少症、淋巴细胞减少症、低血压、输液反应、低钠血症、丙氨酸氨基转移酶（ALT）升高和贫血（发生率均 > 50%）。最常见的严重不良反应 ($\geq 5\%$) 为感染、输液反应、低钾血症、低血压、疼痛、发热和毛细血管渗漏综合征（CLS）。[27]

5.3.2. 达妥昔单抗 β 的有效性和安全性

5.3.2.1. 研究 APN311-303

（来源：日期为 2015 年 4 月 17 日的 APN311-303 CSR，截止日期为 2015 年 12 月 18 日的 APN311-303 CSR 修正案；日期为 2015 年 4 月 23 日的 APN311-303 历史对照报告）

APN311-303 是一项基于对高危、复发或难治性神经母细胞瘤患者的同情用药治疗的开放性、非对照研究。回顾性收集数据进行分析。这项研究的主要目的是在高危、复发或难治性神经母细胞瘤患者中评价长期连续输注达妥昔单抗 β 联合皮下注射 IL-2 的安全性和疼痛毒性特征。

设计

患者：高危、复发或难治性神经母细胞瘤患者。

治疗：达妥昔单抗 β 连续输注 10 天，联合固定剂量皮下注射 IL-2（达妥昔单抗 β 开始前 1 周，以及在前 5 个达妥昔单抗 β 输注日与达妥昔单抗 β 同时给药，分别连续 5 天给予 6×10^6 IU/m²/d），最多 6 个周期（周期长度为 28-35 天）。每日目标剂量为 10 mg/m²，相当于总剂量 100 mg/m²/周期。体重 ≤ 12 kg 的患者接受达妥昔单抗 β 给药，剂量为每 10 天 3.3 mg/kg。

预给药：静脉注射吗啡；推注后持续输注，每日尽可能减量。

安全性和有效性终点：主要终点是安全性和耐受性，通过疼痛强度和吗啡使用、AE、生命体征和评估临床实验室检查变化进行评价。其他终点：缓解率、缓解持续时间、OS、EFS。

结果-患者

入组了 54 例患者；61% 的患者为男性，39% 为女性（APN311-303 CSR，表 11-3）。83.4% 的患者患有复发或难治性神经母细胞瘤，并接受了额外的二线治疗；11.1% 的患者仅接受了一线治疗（APN311-303 CSR，表 11-5）。大部分患者（72.2%）完成了 5 或 6 个周期（APN311-303 CSR，表 11-11）。40 例患者（74.1%）按计划完成了研究；14 例患者（25.9%）未完成达妥昔单抗 β 治疗，92.9%（13 例）的患者因疾病进展（PD）而终止研究，7.1% 的患者因其他原因而终止研究（APN311-303 CSR，表 10-3）。

结果-有效性

缓解

在基线时有疾病证据的患者中，根据研究者通过骨髓检查、计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）、¹²³/¹³¹ 碘间碘苄胍（mIBG）扫描和/或实体瘤疗效评价标准（RECIST）判断，40.5% 的患者治疗有效（CR 和 PR）（表 7）。

表 7: APN311-303-基线时有疾病证据的患者的最佳疗效

类别	患者人数 (%)	
	最佳疗效 ^a (N=37)	
可评价	37	(100.0%)
CR	5	(13.5%)
PR	10	(27.0%)
SD/无缓解	12	(32.4%)
PD	10	(27.0%)

^a 由研究者通过骨髓检查、mIBG 和/或 RECIST 进行评估。

^b CR = 完全缓解, mIBG = 123/131 碘间碘苄胍, MR = 轻微缓解, N = 患者数量, PD = 疾病进展, PR = 部分缓解, RECIST = 实体瘤疗效评价标准, SD = 疾病稳定。

源数据: CSR APN311-303, 表 11-13

在包括所有 54 例患者的全分析集 (FAS) 人群中, 5 例患者 (11.9%) 的最佳疗效为 CR, 10 例患者 (23.8%) 为 PR, 因此 ORR 为 35.7% (CSR APN311-303, 表 11-14)。

当根据治疗开始时的复发或难治性疾病状态对基线时有疾病证据的患者进行分层时, 在 38% (8/21) 基线疾病复发的患者和 100.0% (13/13) 基线疾病难治性患者中确定了 CR 或 PR 的最佳疗效。3 例患者仅接受一线治疗, 即未出现复发或难治性基线疾病。其中, 2 例 (66.7%) 患者达到 CR 或 PR (CSR APN311-303, 表 11-16)。

基线时有疾病证据的获得缓解的 15 例患者中, 14 例患者的中位缓解持续时间¹为 313 天 (范围: 71-847 天) (CSR 修正案 APN311-303, 表 4-1; 截止日期 2015 年 12 月 18 日)。

无事件生存期

分析了 53 例患者的 EFS, 即从开始研究治疗至 MRI/CT、mIBG 扫描或骨髓检查检测到复发或疾病进展的天数; 在截止日期 2015 年 12 月 18 日, 1 年时的 EFS 率为 52.4%, 2 年时为 34.9%, 3 年时为 30.9% (CSR 修正案 APN311-303, 表 4-2)。至疾病进展的中位时间为 589 天 (CSR 修正案 APN311-303, 表 14.2.3.1)。

复发性神经母细胞瘤患者 (n=29) 1、2 和 3 年的无事件生存率分别为 44.8%、31.0% 和 24.1%, 难治性神经母细胞瘤患者 (n=15) 1 年的无事件生存率为 58.2%, 2 年和 3 年的无事件生存率为 29.1% (CSR 修正案 APN311-303, 表 4-2)。

总生存期

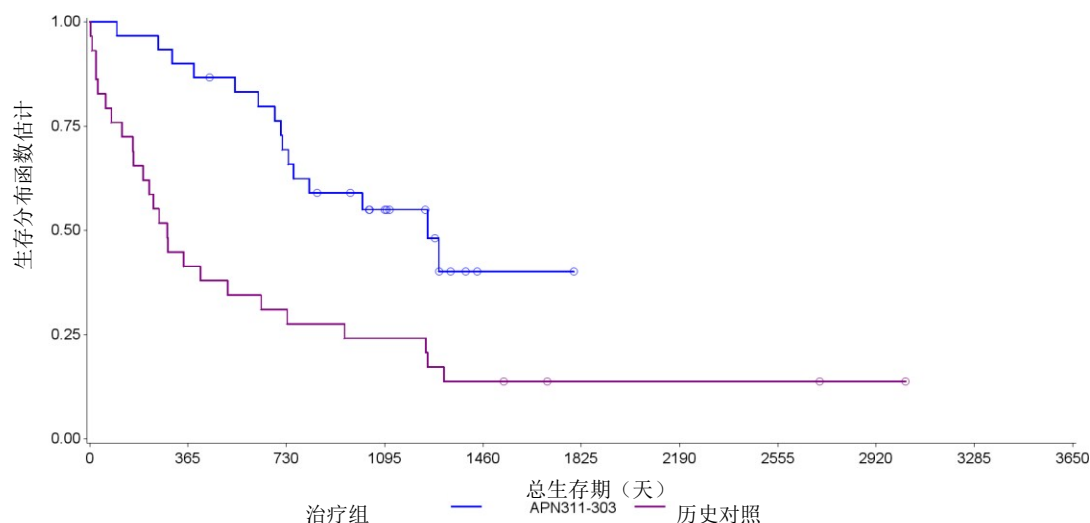
免疫治疗开始后, 所有患者 (即不考虑基线时的疾病状态) 的 1 年、2 年和 3 年 OS 率分别为 92.3%、74.7% 和 66.1% (CSR 修正案 APN311-303, 表 4-4)。总人群的中位生存时间为 1291 天, 或约 42 个月 (CSR 修正案 APN311-303, 表 14.2.5.1)。

¹ 缓解持续时间定义为进展患者从免疫治疗开始后报告首次 PR 或 CR 至疾病进展的时间, 无进展患者从免疫治疗开始后报告首次 PR 或 CR 至末次评估总体缓解的任何检查 (MRI/CT、mIBG 或骨髓) 日期。

在基线时有复发性神经母细胞瘤的患者（ $n=29$ ）中，1 年时的 OS 率为 89.7%，2 年时为 69.0%，3 年时为 54.7%。在基线难治性神经母细胞瘤患者（ $n=15$ ）中，1 年、2 年和 3 年的 OS 率分别为 92.9%、69.8%和 69.8%（CSR 修正案 APN311-303，表 4-4）。

在一项历史对照分析中，将来自研究 APN311-303（ $n=30$ ）的复发性神经母细胞瘤患者的 OS 数据与来自意大利神经母细胞瘤登记研究（ $n=29$ ）的相似患者人群进行了比较；（APN311-303 历史对照报告，日期 2016 年 2 月 18 日）。这些患者在一线治疗后出现神经母细胞瘤复发，但未接受达妥昔单抗 β 治疗。在历史对照组中，1 年、2 年和 3 年的 OS 率分别为 41%、31%和 24%。APN311-303 研究患者的 OS 率在 1 年时为 90%，在 2 年时为 69%，在 3 年时为 55%。APN311-303 与历史对照之间的 OS 差异具有统计学显著性（ $p = 0.0009$ ）（APN311-303 历史对照报告，表 5-2）。Kaplan-Meier 曲线见图 10。

图 10: APN311-303 vs.历史对照-总生存期



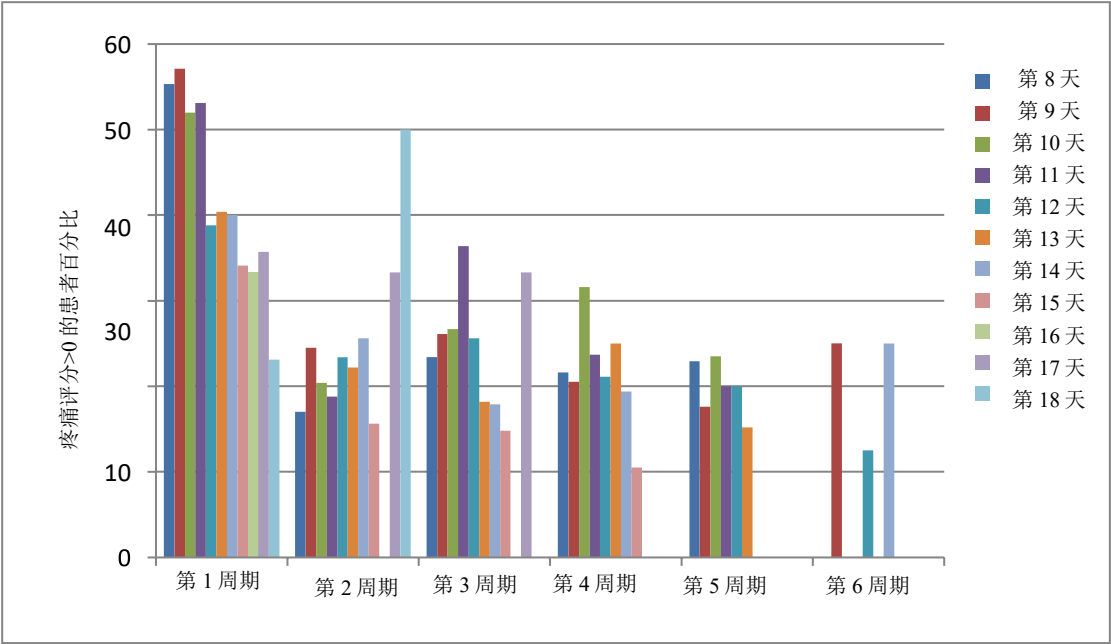
APN311-303 历史对照报告，图 5-1

结果-安全性

疼痛

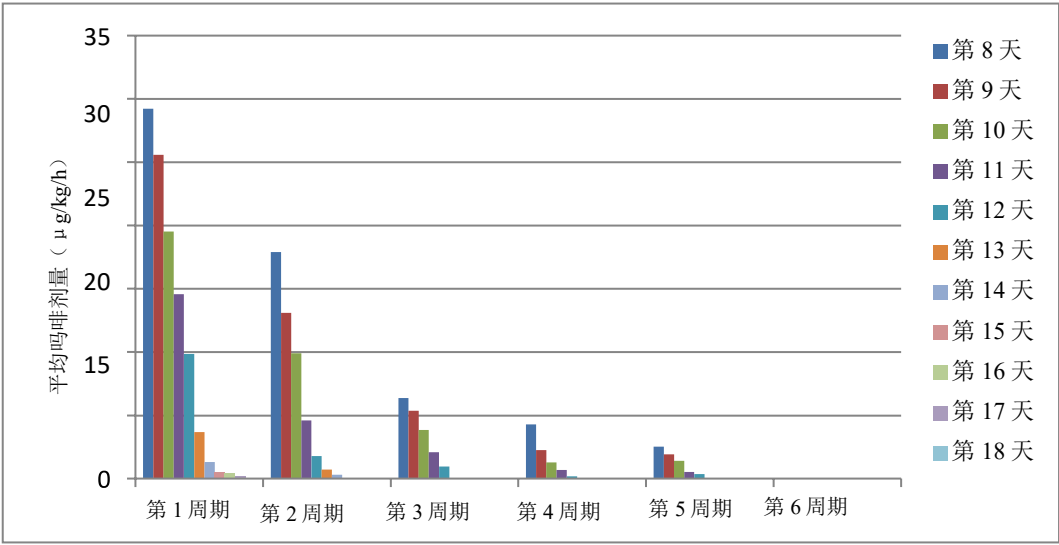
中重度疼痛（疼痛评分 ≥ 7 ，0~10 分量表）的患者数量在每个治疗周期内以及各个周期逐步减少。总体而言，发生疼痛的患者百分比从第 1 周期首个治疗日的约 50%显著下降至第 5 周期的约 20%（图 11）。同样，疼痛患者的疼痛强度也在降低。同时，从第 1 周期至第 6 周期，需要静脉输注吗啡的患者数量下降，没有患者在第 6 周期接受静脉输注吗啡（图 12）。在给定周期内，治疗第 1 天所需的静脉注射吗啡剂量最高，在随后的 3~5 天内显著降低。从每个周期的治疗第 6 天开始，几乎所有患者均不需要静脉注射吗啡。

图 11: APN311-303 疼痛患者百分比（基于进行疼痛评价的患者）



源数据：CSR APN311-303，表 14.3.14.1.1

图 12: APN311-303 各周期的静脉注射吗啡个体剂量变化（所有患者）



源数据：CSR APN311-303，表 14.1.12.4.1

不良事件

所有患者均报告了至少 1 起 AE，所有患者均发生了至少 1 起研究者判定为与达妥昔单抗 β 相关的事件（表 8）。严重不良事件（SAE）的发生率较低。治疗期间无患者死亡。

表 8: APN311-303 不良事件概述

发生以下事件的患者	患者 N (%) (N=54)	
任何 AE	54	(100.0)
任何与达妥昔单抗 β 相关的 AE	54	(100.0)
任何严重 AE	12	(22.2)
任何与达妥昔单抗 β 相关的严重 AE	6	(11.1)
任何导致研究药物停药的 AE	5	(9.3)
更高 CTCAE 等级的 AE		
3 级	32	(59.3)
4 级	19	(35.2)
任何导致死亡的 AE	-	
死亡*	22	(40.7)

*所有记录的死亡，包括随访期间的死亡

可能相关的不良事件 (AE)：关系编码为“可能”、“很可能”、“确定”或关系缺失的 AE。

N = 患者数量，CTCAE = 不良事件通用术语标准。

源数据：CSR APN311-303，表 14.3.1.1；CSR 修正案 APN311-303，表 14.3.1.1

按首选术语列出的最常见 AE 为发热 (98.1%)，其次为瘙痒 (92.6%)、四肢疼痛 (85.2%)、便秘 (83.3%) 和 CLS (83.3%) (表 9)。

大多数被评估为与达妥昔单抗 β 治疗相关的 AE 也被评估为与 IL-2 治疗相关，包括最常见的发热、瘙痒和 CLS。与 IL-2 治疗相比，认为与达妥昔单抗 β 治疗更频繁相关的 AE 主要涉及疼痛症状 (疼痛、四肢疼痛、背痛)，其次还涉及胃肠道症状 ([上]腹痛、呕吐、恶心) (CSR 修正案 APN311-303，表 5-3)。

共有 45 例患者 (83.3%) 出现 CLS。由于该事件最常发生在达妥昔单抗 β 和 IL-2 治疗期间，因此研究者认为大多数病例与达妥昔单抗 β 以及 IL-2 治疗至少可能相关。尽管正在进行达妥昔单抗 β 治疗，但在 IL-2 治疗停止后不久，毛细血管渗漏综合征往往会消退。

表 9: APN311-303-常见不良事件（发生率> 50%）

系统器官分类 首选术语	患者 N (%) (N=54)	
总体	54	(100.0)
胃肠系统疾病	54	(100.0)
便秘	45	(83.3)
呕吐	40	(74.1)
上腹痛	33	(61.1)
腹泻	32	(59.3)
全身性疾病及给药部位各种反应	54	(100.0)
发热	53	(98.1)
疼痛	40	(74.1)
疲劳	28	(51.9)
皮肤及皮下组织类疾病	54	(100.0)
瘙痒	50	(92.6)
皮肤干燥	41	(75.9)
血管与淋巴管类疾病	51	(94.4)
毛细血管渗漏综合征	45	(83.3)
低血压	34	(63.0)
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	49	(90.7)
肢体疼痛	46	(85.2)
呼吸系统、胸及纵膈疾病	49	(90.7)
咳嗽	43	(79.6)
血液及淋巴系统疾病	45	(83.3)
心脏疾病	40	(74.1)
心动过速	40	(74.1)
感染及侵染类疾病	39	(72.2)
各类检查	39	(72.2)

源数据：CSR 修正案 APN311-303，表 14.3.2.1

32 例患者（59.3%）的最高不良事件通用术语标准（CTCAE）等级为 3 级，19 例患者（35.2%）为 4 级（CSR APN311-303，表 14.3.1.1）。最常见（>15%）的 3 级 AE 为中性粒细胞减少症（37.0%）、贫血（33.3%）、疼痛（25.9%）、四肢疼痛（20.4%）、咳嗽和血小板减少症（各 16.7%）。超过 2 例患者发生的 CTCAE 4 级事件为：血小板减少症（7 例患者，13.0%）、中性粒细胞减少症（6 例患者，11.1%）、四肢疼痛（4 例患者，7.4%）和上腹痛（3 例患者，5.6%）（CSR APN311-303，表 14.3.2.2）。

发生 22 例死亡，大部分是疾病进展所致（CSR 修正案 APN311-303，表 14.3.1.1）；无死亡被研究者判定为与治疗相关。

12 例患者（22%）发生 SAE。唯一超过 1 例患者发生的首选术语是呕吐，有 2 例患者发生（CSR APN311-303，表 14.3.7.1）。6 例患者（11.1%）发生了可能与达妥昔单抗 β 相关的 SAE，包括肠炎、呕吐、疼痛、发热、惊厥、周围神经病变、周围运动神经病变和呼吸窘迫，各有 1 例患者发生（CSR APN311-303，表 14.3.10.1）。

实验室、生命体征和其他安全性评估

在大多数患者中发生了超出范围的生化和血液学检查值，这对于研究 APN311-303 中受严重影响和接受过大量既往治疗的患者人群以及已知的研究治疗对血液学和生化

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

参数的影响来说并不罕见。临床相关变化主要包括中性粒细胞、血小板、红细胞和白细胞计数降低以及 C 反应蛋白和肝转氨酶升高和低血清钙水平。

在体格检查、生命体征或体能状态方面未观察到非预期的临床显著变化。

结论

与 STI (连续 5 天输注 8 小时) 相比, 达妥昔单抗 β LTI (连续 10 天输注 24 小时) 联合 IL-2 可耐受, 且疼痛毒性特征改善, 从而能够在门诊环境中使用。基线时有疾病证据的患者的最佳总体缓解为 40.5%, 表明达妥昔单抗 β 具有抗肿瘤活性。达妥昔单抗 β LTI 后 1 年和 2 年 OS 率高于这些患者人群既往报告的 OS 率。总体而言, 基于缓解率和 OS 结果, 结果表明持续输注治疗达妥昔单抗 β 存在具有临床意义的有效性。

5.3.2.2. 研究 APN311-101

(来源: APN311-101 CSR, 日期 2015 年 4 月 17 日)

APN311-101 是一项开放性、非对照、剂量递增、桥接研究, 旨在评价达妥昔单抗 β 在神经母细胞瘤患者中的安全性、临床毒性和体内免疫学效应。本研究的主要目的是使用 CHO 细胞中重新克隆的达妥昔单抗 β (ch14.18), 每日输注 8 小时, 并根据之前确立的标准采取支持性护理措施 (尤其是预防疼痛、发热和过敏反应), 重新评估一个治疗周期的毒性特征。

设计

患者: 复发或难治性神经母细胞瘤患者。

治疗: 达妥昔单抗 β 以 10、20 或 30 mg/m²/d 的剂量通过 8 小时静脉输注给药, 在 28 天周期的前 5 天内每天给药, 持续 5 天。

预给药: 静脉注射吗啡; 推注后持续输注。

安全性和有效性终点: 未定义特定终点; 主要终点: 安全性; 进一步评价: 抗肿瘤缓解。

结果-患者

15 例接受治疗: 7 例男性 (46.7%) 和 8 例女性 (53.3%) 患者 (CSR APN311-101 的表 14.1.5)。基线时的中位年龄为 7 岁 (范围: 3-17 岁) (CSR APN311-101 章节 11.2.1)。

14 例患者 (93.3%) 的国际神经母细胞瘤分期系统 (INSS) 分期为 4 期, 1 例患者 (6.7%) 为 2B 期 (CSR APN311-101 表 14.1.6)。研究入组时, 6 例患者表现为难治性疾病, 9 例患者表现为复发疾病。所有患者均接受了初始强化综合治疗 (CSR APN311-101 表 14.1.6)。在开始达妥昔单抗 β 治疗时, 12/15 例患者 (80%) 有疾病证据, 3 例患者 (20.0%) 无疾病证据 (CSR APN311-101 表 14.1.9)。

3 例患者接受 10 mg/m², 8 例患者接受 20 mg/m², 4 例患者接受 30 mg/m² (CSR APN311-101 表 14.1.12.2)。1 例患者仅完成 1 个周期, 6 例患者完成 2 个周期, 8 例患者完成 3 个周期 (CSR APN311-101 表 14.1.12.1)。2 例患者提前终止研究; 1 例患者在完成 2 个周期后由于 PD 终止研究, 另 1 例患者在完成 1 个周期后拒绝进一步治疗和评估 (CSR APN311-101 章节 10.1)。

结果-有效性

缓解

对于大多数患者，在治疗期间仅有 1 项基线后评估可用。因此，疗效评估是基于研究结束访视评价时的肿瘤状态。根据研究者使用骨髓检查、mIBG 和 MRI/CT 判断，可评价患者（n=12）的缓解率（CR + PR）为 33.3%（表 10）。

表 10： APN311-101-研究结束评价访视时的缓解

类别	患者人数 (%)	
	总体疗效 ^a (N=15)	
可评价	12	(100.0)
CR	3	(25.0)
PR	1	(8.3)
SD/无缓解	3	(25.0)
MR	-	
PD	5	(41.7)
无法评价 ^b	3	

^a 研究结束评价时（即治疗结束时或治疗结束后 27 个月）的缓解，由研究者根据骨髓检查、mIBG 和 MRI/CT 评估。

^b 基线时无疾病证据。

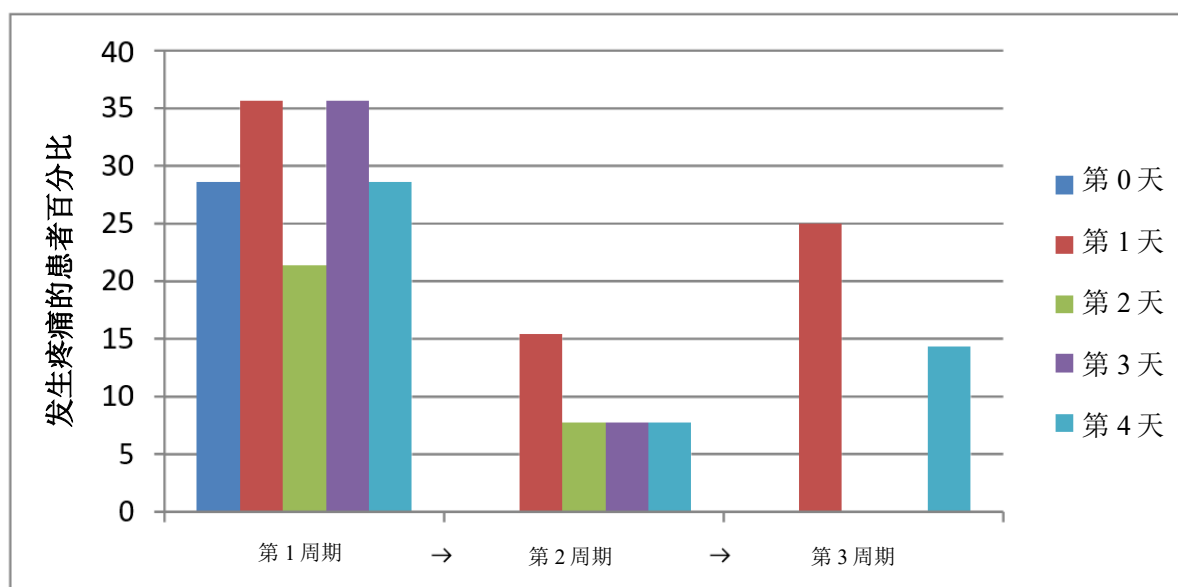
CR = 完全缓解，CT = 计算机断层扫描，mIBG = ¹²³I/131 碘-间碘苄胍，MRI = 磁共振成像，MR = 轻微缓解，N = 患者数量，PD = 疾病进展，PR = 部分缓解，SD = 疾病稳定。

源数据：APN311-101，表 14.2.1

结果-安全性

疼痛

约 30% 的患者在第一个治疗周期内发生疼痛，从第 2 天开始逐步下降，在第二个周期内下降至约 8%。在第 3 周期未观察到疼痛患者百分比额外降低（图 13）。

图 13: APN311-101-疼痛患者百分比（基于进行疼痛评价的患者）

源数据：APN311-101，表 14.3.8

所有患者在每个治疗周期和每个达妥昔单抗 β 治疗日均接受了吗啡静脉给药（APN311-101，表 14.1.12.5.1）。

不良事件

所有患者均报告了至少 1 起 AE，所有患者均发生了至少 1 起被判定为与达妥昔单抗 β 相关的事件（表 11）。SAE 的发生率较低。无患者因 AE 死亡。

表 11: APN311-101-不良事件概述

发生以下事件的患者	患者 N (%) (N=15)	
任何 AE	15	(100.0)
任何与达妥昔单抗 β 相关的 AE	15	(100.0)
任何 SAE	2	(13.3)
任何与达妥昔单抗 β 相关的 SAE	1	(6.7)
任何导致研究药物停药的 AE	-	
更高 CTCAE 等级的 AE		
3 级	13	(86.7)
4 级	2	(13.3)
任何导致死亡的 AE	-	
死亡*	10	(66.7)

*所有记录的死亡，包括随访期间的死亡。

可能相关的 AE：关系编码为“可能”、“很可能”、“确定”或关系缺失的 AE。

AE = 不良事件，N = 患者数量，CTCAE = 不良事件通用术语标准，SAE = 严重不良事件。

源数据：APN311-101 表 14.3.1.1

最常报告的 AE 为发热，其次为便秘、瘙痒、腹痛和体重增加（表 12）。

表 12: APN311-101-常见不良事件（发生率> 25%）

系统器官分类 首选术语	患者 N (%) (N=15)	
总体	15	(100.0)
胃肠系统疾病	15	(100.0)
便秘	11	(73.3)
腹痛	7	(46.7)
恶心	6	(40.0)
呕吐	4	(26.7)
腹泻	4	(26.7)
全身性疾病及给药部位各种反应	14	(93.3)
发热	13	(86.7)
疼痛	6	(40.0)
皮肤及皮下组织类疾病	10	(66.7)
瘙痒	9	(60.0)
皮疹	5	(33.3)
血管与淋巴管类疾病	5	(33.3)
低血压	4	(26.7)
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	10	(66.7)
肢体疼痛	4	(26.7)
各类检查	11	(73.3)
体重减轻	7	(46.7)

N=患者数量。

源数据：APN311-101 表 14.3.2.1

13 例患者（86.7%）最严重的分级为 CTCAE 3 级，2 例患者（13.3%）为 4 级。最常见的 CTCAE 分级为 1 级或 2 级。超过 1 例患者发生的 3 级 AE 为发热、AST 升高（2 例患者）、转氨酶升高、缺氧和腹痛（各 3 例患者）。4 级 AE 为白细胞减少症、中枢神经系统转移、胰腺炎和瘫痪（各 1 例患者）（APN311-101 表 14.3.2.2）。

至数据截止日期，发生了 10 例死亡。所有这些死亡均与现有癌症的进展相关。死亡未发生在治疗期间或与治疗期间报告的 AE 无关。没有死亡被判定为与治疗相关（APN311-101 章节 12.3.1.1）。

2 例患者共发生 4 起 SAE，即 4 级胰腺炎、3 级胆囊梗阻、1 级直肠痛和 1 级瘙痒。胆囊梗阻 SAE 被判定为与达妥昔单抗 β 相关（APN311-101 表 14.3.4.1 和 14.3.5.2）。

实验室、生命体征和其他安全性评估

所有患者均发生超出范围的临床实验室检查值，无剂量关系相关趋势。3 例患者在治疗周期内出现临床相关的超出范围的血液学数值，即嗜酸性粒细胞增多症、血小板减少症和淋巴细胞减少症。5 例患者发生临床相关超出范围的生化实验室检查值，最常见为肝转氨酶升高（CSR APN311-101，章节 12.4.2.1.1）。

胸部 X 线、生命体征或体格检查未报告显著变化（CSR APN311-101，章节 12.5）。

结论

STI（8 小时，每个周期连续 5 天）达妥昔单抗 β （一种活性免疫治疗药物）具有可控的安全性特征。

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

5.3.2.3. 研究 APN311-201

(来源: 日期为 2020 年 7 月 28 日的 APN311-201CSR, 日期为 2016 年 2 月 16 日的 APN311-201 历史对照报告)

APN311-201 是一项研究者发起的多中心、多国、开放性 2 期研究。该研究的主要目的是确定达妥昔单抗 β 联合皮下注射 IL-2 在因复发而接受同种异体单倍体相合干细胞移植 (haplo-SCT) 的神经母细胞瘤患者中的安全性和可行性。根据方案第 1.2 版, 本报告计划 68 例患者、实际对 68 例患者进行了分析。

设计

患者: 因复发接受同种异体单倍体相合 SCT 的神经母细胞瘤患者。

治疗: 达妥昔单抗 β ($20 \text{ mg/m}^2/\text{d}$) 通过 8 小时静脉输注连续 5 天 (第 1~5 天) 给药, 4 周为一周期, 共 6 个周期, 联合皮下注射 IL-2 ($1 \times 10^6 \text{ IU/m}^2/\text{d}$) 给药, 仅在第 4-6 周期给药 (第 6、8 和 10 天)。如果 6 个周期后有 SD 或缓解证据, 患者可再接受 3 个疗程的达妥昔单抗 β 治疗。

预给药:

患者在研究药物输注前约 30 分钟内和输注期间预先静脉注射抗组胺药和雷尼替丁。疼痛是达妥昔单抗 β 的预期副作用, 使用盐酸吗啡作为标准的疼痛预防性给药 (CSR, 2020 年 7 月 28 日)。

安全性和有效性终点: 主要终点: “治疗成功”定义为患者接受完整方案治疗且治疗后 180 天仍存活, 且无: 不可接受的毒性; ≥ 3 级的急性移植物抗宿主病 (GvHD) 或广泛慢性 GvHD。其他终点: 疾病状态、毒性、AE、剂量限制性毒性的发生率和类型、GvHD 发生率、治疗期间进展、EFS 和 OS。

结果-患者

总共评价了 68 例患者。入组中位年龄为 6.5 岁 (范围: 3~20 岁); 46 例患者 (67.6%) 为男性, 22 例患者 (32.4%) 为女性。所有患者均患有组织学证实的 IV 期复发性神经母细胞瘤; 大多数患者在初次诊断时已发生转移 (94.1%) (APN311-201, 表 10-1)。

39 例患者 (57.4%) 接受了方案要求的所有治疗, 即在第 1~6 周期至少接受了 510 mg/m^2 达妥昔单抗 β , 21 例患者 (30.9%) 完成了 6 个治疗周期。18 例患者 (26.5%) 完成了 9 个治疗周期 (CSR, 2020 年 7 月 28 日)。

结果-有效性

治疗成功

主要有效性终点为“治疗成功”, 定义为患者接受完整方案治疗, 治疗后 180 天存活, 无进展且无不可接受的毒性、 ≥ 3 级急性 GvHD 或广泛慢性 GvHD。40 例患者 (58.8%) 达到主要有效性终点, 并实现“治疗成功” (CSR, 2020 年 7 月 28 日) (APN311-201, 表 10-2)。

缓解

所有患者 ($n=68$) 的 3 年 OS 率为 57.9% (95% CI: 49.6%~66.2%)。对于既往接受过单倍体相合干细胞移植的 CR 患者, 3 年 OS 率为 62.8% (95% CI: 43.3%~82.3%), PR 患者的 3 年 OS 率为 69.2% (95% CI: 49.6%~88.8%) ($p=0.58$), 在复发治疗后发

生 PD、无缓解或混合缓解患者的 3 年 OS 率为 20% (95% CI: 47.4% ~ 3.1%)，中位生存期为 1.35 年 ($p=0.03$ [CR/PD], $p=0.0002$ [PR/PD]) (CSR, 2020 年 7 月 28 日)。

MYC-N 扩增患者 ($n=19$) 的 3 年 OS 率为 66.8% (95% CI: 84.5% ~ 52.0%)，中位 OS 为 5.5 年，MYC-N 非扩增肿瘤患者 ($n=46$) 的 3 年 OS 率为 53.7% (95% CI: 84.6% ~ 37.9%) ($p=0.73$) (未知 $n=3$)。

对于既往接受过单倍体相合干细胞移植的 CR 患者，3 年 EFS 率为 61.4% (95% CI: 80.5% ~ 33.3%)，PR 患者为 53.2% (95% CI: 68.1% ~ 33.5%)，中位 EFS 为 3.3 年 ($p=0.78$)，PD、无缓解或混合缓解患者的 3 年 EFS 率为 20% (95% CI: 47.5% ~ 3.1%)，中位 EFS 为 1.05 年 ($p=0.02$ [CR/PD], $p=0.006$ PR/PD)。

在造血干细胞移植 (HSCT) 前后 CR 患者之间的 EFS 或 OS 无显著差异，HSCT 前 CR 患者和 HSCT 后 CR 患者的 3 年 EFS 率分别为 62.8% 和 60% ($p=0.9$)，HSCT 前 PR 患者和 HSCT 后 PR 患者的 3 年 EFS 率分别为 69.2% 和 61.8% ($p=0.5$) (表 13) (CSR, 2020 年 7 月 28 日)。

表 13: APN311-201-基线时有疾病证据的患者在治疗结束时的总缓解

类别 治疗结束时的疾病状态	患者人数 (%) N = 20	
可评价	20	(100.0)
CR	10	(50.0)
PR	3	(15.0)
MR	-	-
NR	1	(5.0)
PD	6	(30.0)

CR = 完全缓解，MR = 混合缓解，N = 患者数量，NR = 无缓解，PD = 疾病进展，PR = 部分缓解。
源数据：APN311-201 表 14.2.2.3

无事件生存期

3 年 EFS 率为 47% (95% CI: 59.1% ~ 33.7%)，中位 EFS 为 2.3 年。1 年的 EFS 率为 72.6%，2 年和 3 年的 EFS 率分别为 51.8% 和 47.5% (APN311-201 图 10-2) (CSR, 2020 年 7 月 28 日)。

总生存期

研究期间，25 例患者死亡。中位生存时间为 5.5 年，超过历史对照中位 OS (1 年)。本研究数据与文献结果相比，表明 OS 具有优势。1 年 OS 率为 86.3%，2 年 OS 率为 68.6%，3 年 OS 率为 57.9% (APN311-201, 图 10-1)。这表明与最近发表的数据相比有所改善。London et al [5] (ASCO 2014) 报告了 2002 年至 2014 年间未使用抗体治疗的复发和难治性疾病患者的 1 年和 4 年 OS 率分别为 56% 和 14%，Illhardt et al 发表了单倍体相合移植单药治疗的 1 年 OS 率为 61.5%，3 年 OS 率为 26.9% ($n=26$) [30] (CSR, 2020 年 7 月 28 日)。

历史对照分析

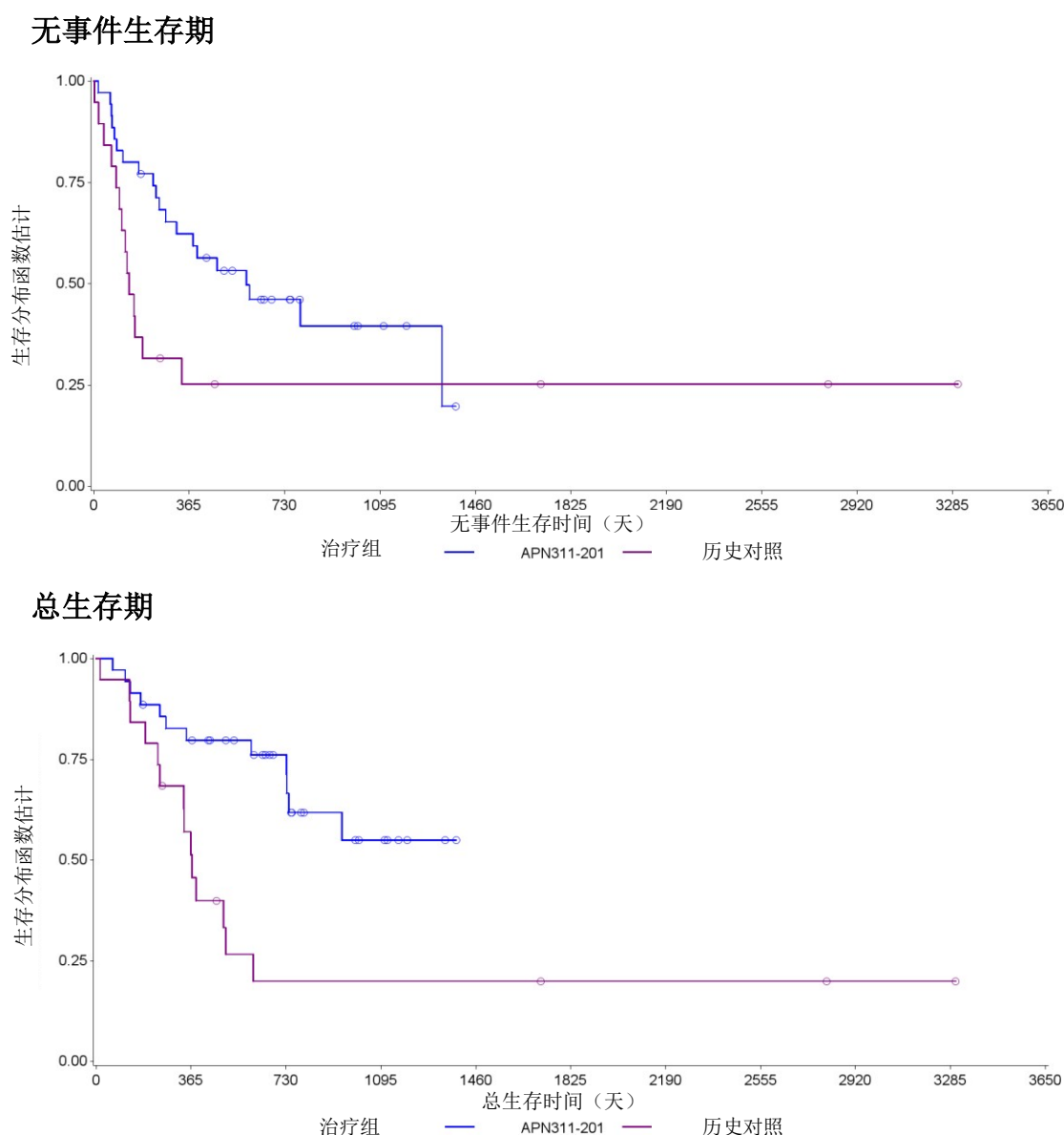
在一项历史对照分析中，将研究 APN311-201 中复发或难治性神经母细胞瘤患者的 EFS 和 OS 与仅接受单倍体相合干细胞移植作为复发治疗，但未接受免疫治疗的相似患

者人群（N = 17）进行了比较。历史对照患者来自德国图宾根大学医院进行的 1/2 期研究。

在分析的所有时间点，APN311-201 组的 EFS 在数值上均高于历史对照组（图 14），1 年、2 年和 3 年的 EFS 率分别为 62%、46% 和 40%（CSR，2020 年 7 月 28 日），而历史对照组在 1 年、2 年和 3 年的 EFS 率均为 24%。通过 log-rank 检验，该比较的 p 值为 0.0570（历史对照报告表 3.1.1）。

APN311-201 的平均 OS 时间约为历史对照组 OS 时间的两倍（25 个月 vs. 13 个月）（APN311-201 研究的中位 OS 无法估计；对照组为 368 天）。APN311-201 复发患者的 1 年 OS 率为 80%，在 2 年时为 76%，在 3 年时为 55%，与之相比，在复发历史对照患者中为 53%、21% 和 21%。因此，在分析的每个时间点，APN311-201 组的 OS 率至少比历史对照组高 27%，治疗组间比较达到统计学显著性（ $p = 0.0026$ ）（历史对照报告表 3.2.1）。

图 14: APN311-201 vs. 历史对照-无事件生存期和总生存期



源数据：历史对照报告图 3.1.1 和 3.2.1

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

结果-安全性

疼痛

在所有患者中均观察到疼痛，最常见于第 1 周期，发生率为 96% (n=65)，在第 6 周期降至 68.4% (n=46)。最常见的疼痛部位是腹部和腿部。

由于疼痛是 ch14.18/CHO mAb 给药的已知和预期副作用，因此在整个研究过程中根据需要合并给予镇痛治疗。90%以上的患者需要阿片类镇痛药；前 3 个周期的中位剂量略高 (0.02 ~ 0.03 mg/kg/h)，然而，在所有治疗周期内的中位剂量保持恒定 (约 0.02 mg/kg/h) (CSR, 2020 年 7 月 28 日)。

毒性

研究 APN311-201 主要按美国国家癌症研究所不良事件通用毒性标准 (NCI CTCAE) 记录 AE。APN311-201 方案规定，如果尚未在毒性表中记录，则仅报告 AE。

所有患者均出现疼痛、发热和全身状况毒性反应。其他常见毒性为血液学、肠道毒性 (恶心/呕吐、便秘)、皮肤毒性和肝毒性 (表 14)。

表 14: APN311-201 - 常见毒性

	1/2 级 病例 (n)	3/4 级
血液学毒性		
血红蛋白	306 (83.0%)	53 (14.3%)
白细胞	217 (59.0%)	112 (30.4%)
粒细胞 (ANC)	182 (49.3%)	94 (25.5%)
血小板	56 (15.2%)	35 (9.4%)
主要毒性		
一般状况	296 (80.4%)	26 (7.1%)
皮肤毒性	148 (40.1%)	4 (1.1%)
过敏	114 (29.4%)	52 (13.5%)
肺部毒性	59 (15.6%)	3 (0.8%)
胃肠道		
恶心/呕吐	142 (38.7%)	3 (0.8%)
腹泻	94 (25.5%)	12 (3.3%)
便秘	163 (44.5%)	0 (0%)
口腔黏膜炎	32 (8.8%)	0 (0%)
心脏		
心脏功能	0 (0%)	0 (0%)
QTc 间期延长	2 (1.5%)	1 (0.8%)

	1/2 级 病例 (n)	3/4 级
ECHO: LV/SF	2 (2.0%)	0 (0%)
低血压	54 (14.7%)	6 (1.7%)
高血压	7 (1.9%)	4 (1.1%)
肾		
肌酐	48 (13.2%)	1 (0.3%)
蛋白尿	29 (9.1%)	0 (0%)
血尿	5 (1.6%)	1 (0.3%)
肾小球滤过率	8 (7.6%)	0 (0 %)
肾小管磷酸盐重吸收	0 (0 %)	1 (25.0%)
出血性膀胱炎	0 (0%)	0 (0%)
神经毒性		
中枢神经毒性*	20 (5.5%)	10 (2.7%)
周围神经毒性	9 (2.5%)	1 (0.3%)
肝脏		
胆红素	11 (3.1%)	8 (2.2%)
SGOT/SGPT	195 (53.5%)	43 (11.8%)
(静脉闭塞性疾病) VOD ¹	0 (0%)	0 (0%)
肺毒性¹	59 (15.6%)	3 (0.8%)
GvHD²		
皮肤	3 (0.8%)	0 (0%)
胃肠道	1 (0.3%)	1 (0.3%)
肝脏/CNS	0 (0%)	0 (0%)
不良事件-无分级		
	病例 (n)	
水潴留 ³	236 (60.8%)	
调节失调 (瞳孔紧张症)	42 (10.8%)	
AB 循环期间发热: 接受抗生素治疗	31 (8.0%)	

缩略语: ANC = 中性粒细胞绝对计数, ECHO = 超声心动图, LV/SF = 左心室缩短分数, SGOT = 血清谷草转氨酶, SGPT = 血清谷丙转氨酶, GvHD = 移植物抗宿主病, CNS = 中枢神经系统, NIH = 美国国立卫生研究院, PRES = 可逆性后部脑病综合征。

¹ Bearman 毒性 (仅 1~3 级)

² NIH 分级

³ 患者接受利尿剂 - 无毛细血管渗漏

机密

翻译基于英文版本 4.0, 版本日期 2021 年 2 月 12 日, 内容以英文原稿为准, 中文翻译仅供参考

*1 例患者发生 5 级中枢神经毒性，并死于脑萎缩/PRES 体征
源数据：APN311-201，章节 11.1。

不良事件

重度神经性疼痛是所有患者短期服用达妥昔单抗 β 的预期药物不良反应，所有患者均需要使用阿片类药物进行补救治疗。使用 ch14.18/CHO mAb 时，皮肤反应和过敏（包括重度过敏）的发生率较高，这是嵌合抗体治疗的预期反应。ch14.18/CHO mAb 治疗的不良反应类型和发生率与既往研究一致（表 15）（CSR 日期为 2020 年 07 月 28 日）。

表 15: APN311-201 - 治疗中出现的不良事件总结

严重不良事件	总计 n (%) 患者数量	危及生命/致残的/致死性 n (%)
过敏反应	3 (4.4%)	1 (1.5%)
毛细血管渗漏综合征/SIRS	7 (10.3%)	5 (7.4%)
溶血性贫血	7 (10.3%)	3 (4.4%)
血栓形成	3 (4.4%)	1 (1.5%)
眼	2 (2.9%)	1 (1.5%)
过敏反应	3 (4.4%)	1 (1.5%)
与病原体相关的感染		
不明原因的发热	22 (32.4%)	2 (2.9%)
细菌性脓毒症：大肠埃希菌	3 (4.4%)	2 (2.9%)†
各种沙门氏菌感染	1 (1.5%)	-
病毒感染		
腺病毒相关性肠炎	7 (10.3%)	-
BK 病毒感染	1 (1.5%)	-
巨细胞病毒感染	5 (7.4%)	-
人类疱疹病毒	2 (2.9%)	1 (1.5%)††
流行性感冒	2 (2.9%)	-
Rota 相关性肠炎	1 (1.5%)	1 (1.5%)
呼吸道合胞病毒	2 (2.9%)	-
水痘带状疱疹病毒性感染	1 (1.5%)	-
耶氏肺孢子虫肺炎	3 (4.4%)	1 (1.5%)

† 2 例患者死于大肠埃希菌血流感染

†† 1 例患者死于人类疱疹病毒 6 型（HHV-6）相关脑炎和肺部炎症

源数据：APN311-201 表 11-1

最值得关注的免疫治疗相关反应为发热、疼痛、心动过速、低血压、超敏反应和 CLS/液体潴留。几乎所有患者均出现发热（>38°C），严重度大多为 2 级或 3 级，并且

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

在所有周期中频繁发生。3例高热患者出现全身性癫痫发作（CSR日期为2020年07月28日）。总体而言，大多数患者在接受单倍体相合 SCT 后联合免疫治疗是可控的。68例患者中有16例（23.5%）发生了危及生命、致残或致死性不良事件（APN311-201表11-1）。达妥昔单抗 β 治疗联合阿地白介素的最常见不良反应是疼痛、CLS、低血压和超敏反应。常见的实验室检查结果异常包括红细胞和白细胞的不良反应以及转氨酶变化。

68例患者中有5例患者死亡，非复发性死亡的累积发生率为7.4%。3例患者在接受免疫治疗期间死亡：2例患者（3%）死于感染，1例患者（1.5%）在 HSCT 后134天发生 HHV-6 感染并发脑炎和肺部炎症，另1例患者（1.5%）在 HSCT 后463天发生致死性细菌感染（大肠埃希菌）。1例患者（1.5%）在第二个抗体治疗周期后3周（HSCT 后189天）死亡，体征为脑炎和/或可逆性后部脑病综合征。1例患者（1.5%）在 HSCT 后648天/抗体治疗结束后230天死于急性淋巴母细胞白血病，另1例患者（1.5%）在 HSCT 后656天死于大肠埃希菌脓毒症。

上述治疗中出现的不良事件（TEAE）的致命后果很可能是骨髓性化疗后免疫抑制的结果。本研究中报告的致死性 SAE 是晚期癌症患者和接受同种异体 SCT 后的患者的预期不良事件（CSR日期为2020年07月28日）。

本研究密切监测了急性移植物抗宿主病（GvHD），因为抗体和 IL-2 治疗可能会改变接受干细胞移植后该并发症的易感性。急性 GvHD 发生率为22.4%（n=15），大部分为1/2级皮肤急性 GvHD，2例患者发生了2/3级肠道急性 GvHD。在5例患者（7.4%）中观察到迟发性急性 GvHD 诱导（抗体治疗期间），1例患者（1.5%）出现了类固醇敏感性3级胃肠道 GvHD，1例患者（1.5%）出现了2级胃肠道 GvHD，两者均迅速缓解。3例患者（4.4%）出现了1/2级皮肤 GvHD，无需全身（类固醇）治疗。未发生4级 GvHD 或肝 GvHD。（APN311-201 章节11.1，CSR日期为2020年07月28日）。

其他安全性评估

心电图未观察到对 QTc 的影响。超声心动图显示对心输出量也无任何明显影响。

结论

在接受单倍体相合 SCT 后的复发性神经母细胞瘤儿科患者中，达妥昔单抗 β 在选定的剂量水平下显示了总体有利的人体毒性特征，该患者人群中的缓解率>50%。此外，在9个周期的达妥昔单抗 β 治疗和6个周期的与 IL-2 联合治疗期间，免疫疗法似乎没有增加单倍体相合 SCT 后发生 GvHD 的风险。

5.3.2.4. 研究 APN311-202

（数据来源：APN311-202[V1]和[V2-草稿版本]，日期为2020年12月21日，分析中包括末例患者访视[截止日期：2018年10月11日]）

APN311-202 是一项由研究者发起的、多中心、多国、开放性、剂量递增研究。主要目的是在原发性难治性或复发性神经母细胞瘤患者中发现一种可耐受的治疗方案，该方案可降低达妥昔单抗 β 的疼痛毒性特征，同时维持免疫调节疗效。研究包括给药方案探索阶段（已完成，N=24），随后为确证阶段。在 APN311-202 V1 CSR（基于第2版方案）中分析并报告了剂量探索阶段24例患者以及确证性队列100例患者的数据。

设计

患者：既往接受过至少一次高剂量治疗，随后在常规治疗后接受干细胞补救治疗的原发性难治性或复发性神经母细胞瘤患者。

治疗：达妥昔单抗 β 连续输注给药 10 天（第 8~18 天），联合固定剂量皮下注射 IL-2 (6×10^6 IU/m²/d [第 1~5 天和第 8~12 天]) 给药 5 个周期（周期长度 28~35 天）。计划了多种给药方案，但是，基于疼痛毒性特征和充分的免疫调节疗效（活化 NK 细胞，达妥昔单抗 β 水平），认为以起始剂量水平 10 mg/m²/d 给药 10 天（总剂量 100 mg/m²）是合适的剂量。这是使用的首个也是唯一一个剂量，即研究“给药方案”阶段的所有患者均接受了该剂量。在确证阶段，患者接受了 10 mg/m²/d 的达妥昔单抗 β 治疗，持续 10 天，并伴随使用了 IL-2，如上所述共 5 个周期（每个周期 35 天）。

预给药：静脉注射吗啡；推注后持续输注，每日尽可能减量。在每个达妥昔单抗 β 治疗周期前，患者口服加巴喷丁。

给药方案阶段的安全性和有效性终点：主要终点：a) 疼痛毒性终点： $\geq 80\%$ 的患者在第一个周期的前 5 天后接受无吗啡的达妥昔单抗 β 静脉输注方案。b) 有效性终点：在第 1 周期第 15 天， $\geq 80\%$ 患者的 CD16/CD56 阳性活化 NK 细胞增加 500% 和/或绝对最小增加量达到 ≥ 100 个细胞/ μ L，且可测量的达妥昔单抗 β 水平至少为 1 μ g/mL。其他终点： $\geq 80\%$ 患者的活化 NK 细胞浓度高于基线水平，出现可溶性 IL-2 受体，绝对淋巴细胞计数较基线增加 50%， $\geq 80\%$ 患者的 NK 细胞绝对计数增加 > 1000 个细胞/ μ L，通过免疫细胞学、mIBG 成像、CT 和/或 MRI 测量，评价具有可测量疾病（骨髓、骨骼病变、软组织病变、淋巴结和/或原发肿瘤部位）患者的抗肿瘤缓解。确证阶段的目的是确认扩展队列中的主要和次要终点。

结果- 202 V1 和 V2 患者

24 例患者纳入给药方案队列，100 例患者纳入确证性队列（基于第 2 版方案）。所有 122 例患者一起评价。其中，85 例患者（69.7%）按计划完成研究治疗；20 例患者（16.4%）因 PD 终止了达妥昔单抗 β 治疗，9 例患者（7.4%）因毒性提前终止治疗。另外，3 例患者（2.5%）因“医生/家长/患者自行决定”终止治疗，4 例患者（3.3%）因“其他”原因终止治疗。1 例患者的研究终止原因缺失；该患者接受了 8 个而非 5 个周期的治疗，未记录终止治疗的原因（APN311-202 V1 和 V2，表 10-1）。

几乎所有女性患者（94.2%）和大多数男性患者（78.6%）均为 2~11 岁儿童。基线时研究人群的平均年龄为 6.0 岁，最小年龄为 1 岁，最大年龄为 27 岁。大多数患者接受过快速 COJEC（顺铂、长春新碱、卡铂、依托泊苷和环磷酰胺）诱导化疗，随后接受高剂量白消安和美法仑（BuMel）+ 自体干细胞移植（ASCT），作为一线治疗，通常与放疗、手术和 13-cis-RA 维持治疗联合（APN311-202 V1 和 V2，表 11-3）。然而，基线时有 54 例（44.3%）患者为复发，67 例（54.9%）患者为难治性。44 例患者（36.1%）基线时无疾病证据，78 例患者基线时有可测量疾病；43 例患者（35.3%）疾病仅可通过 mIBG 和/或 BM 组织学评价，35 例患者（28.7%）疾病可通过 MRI 和/或 CT 测量（APN311-202 V1 和 V2，表 11-2）。

总体而言，118 例患者中有 87 例（73.7%）完成了所有 5 个治疗周期（APN311-202 V1 和 V2，表 11-5）。

结果- 有效性- 202 V1 和 V2 患者

疼痛毒性终点

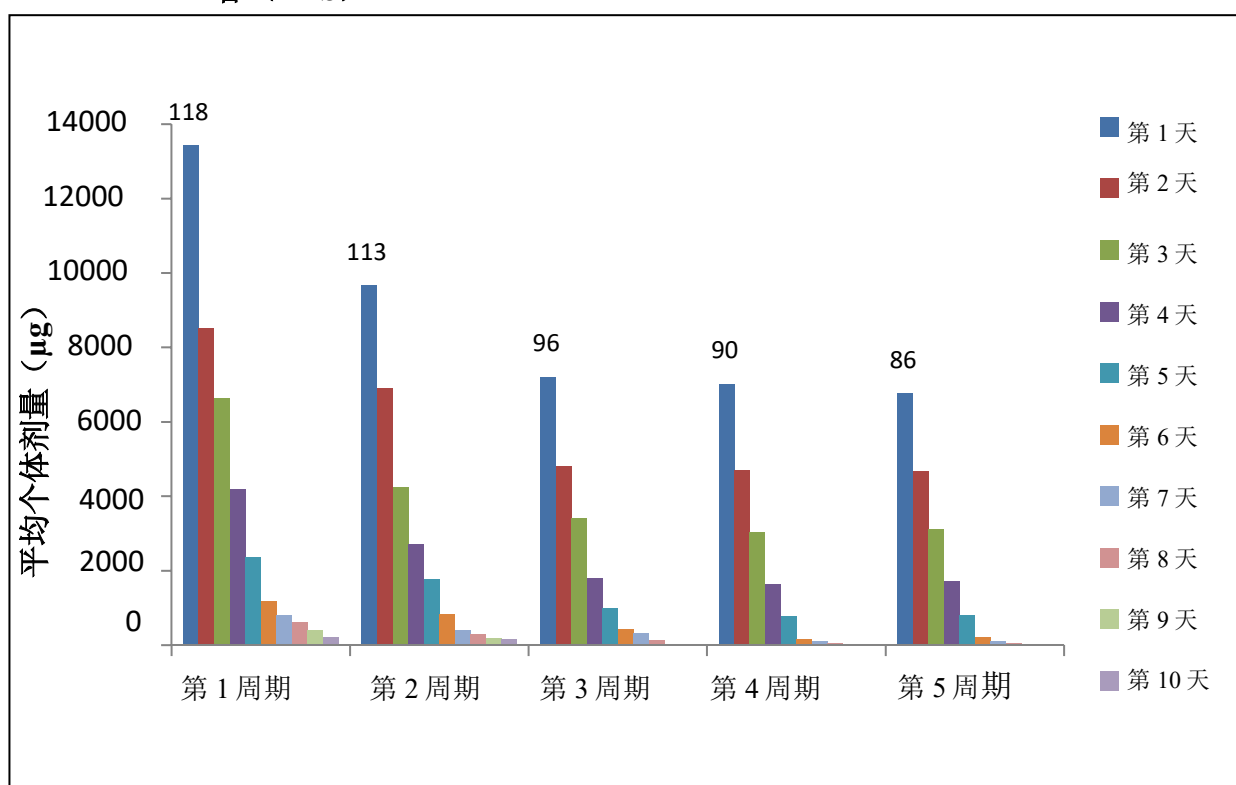
在剂量探索队列 1（前 10 例患者）中，由于组织单位的原因，40%的患者在前 5 天后仍接受含吗啡的静脉注射。各研究中心当时正在进行达妥昔单抗 β 连续输注的学习过程中。经过额外培训后，在第二个给药方案探索队列中，第 5 天后接受含吗啡的静脉输注的患者百分比显著下降。因此，90%以上的患者在第 1 周期 5 天后接受无吗啡的静脉输注，因此符合疼痛毒性标准。

根据该结果，在研究的给药方案探索阶段确定的可接受给药方案（10 mg/m²，持续 10 天）用于第一个确证阶段队列。在该确证性队列中，83%的患者在前 5 天后接受无吗啡的静脉输注，因此证实了主要疼痛毒性终点。在第二个确证性队列中，添加在方案修订案 1，接受无吗啡的静脉输注的患者百分比下降至 67%。在纳入研究的所有患者中，在第一个周期的前 5 天后接受无吗啡的达妥昔单抗 β 静脉输注方案的患者百分比为 72.0%（APN311-202 V1 和 V2，表 14.1.3-10）。

在剂量探索队列（1+2）中，在第一个周期的前 5 天后接受无吗啡的达妥昔单抗 β 静脉输注方案的患者百分比为 79.17%，在确证性队列（1+2）中为 70.2%（APN311-202 V1 和 V2，表 11-7）。

图 15 概述了所有患者在治疗日和周期内接受含吗啡的静脉输注治疗（平均治疗剂量），图 16 仅提供了接受含吗啡的静脉输注治疗的患者。

图 15: APN311-202 V1 和 V2 - 按周期列出的个体静脉注射吗啡的剂量 - 所有患者（FAS）

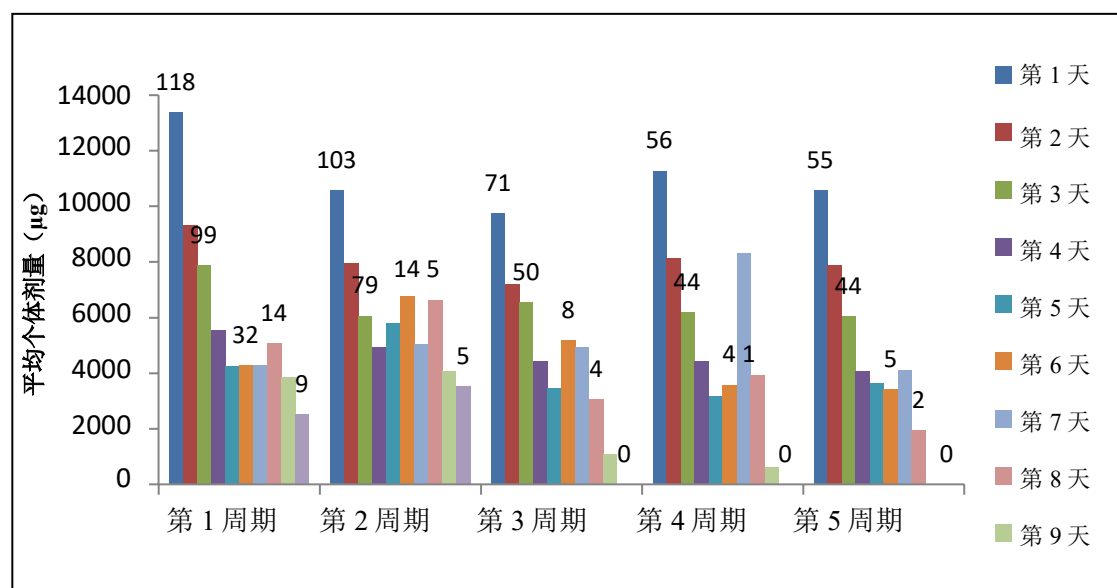


缩略语：FAS = 全分析集。

列数 = 数据可用的患者数量。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.3-8

图 16: APN311-202 V1 和 V2 – 按周期列出的个体静脉注射吗啡剂量 – 仅接受静脉注射吗啡的患者 (FAS)



缩略语: FAS = 全分析集。

列数 = 数据可用的患者数量。

源数据: APN311-202 V1 和 V2, 表 14.3.3-9

拟定的主要有效性终点

在给药方案队列中, 数据可用的 24 例患者中有 87.5% 满足主要有效性终点的缓解标准, 即在第一个治疗周期第 15 天, CD16/CD56 阳性活化 NK 细胞增加 500% 和/或绝对最小增加量达到 ≥ 100 个细胞/ μL (0.1×10^9 个细胞/ μL), 且可测量的达妥昔单抗 β 水平至少为 $1 \mu\text{g/mL}$ (APN311-202 V1 章节 11.4.2.2)。

次要有效性终点

抗肿瘤效果

根据免疫细胞学、MRI/CT、mIBG 成像和/或 BM 评估所有患者 ($n = 77$) 的最佳总体缓解。FAS 中 118 例可评价患者中的 45 患者 (38.1%) 无疾病证据, 118 例患者中的 36 患者 (30.5%) 出现 PD (APN311-202 V1 和 V2 表 14.2.1-1)。

表 16 显示了所有患者基线时有疾病证据的总体治疗缓解。

34.8% 的患者 (118 例患者中的 41 例) 基线时未观察到疾病证据 (APN311-202 V1 和 V2, 表 14.1.1-2)。基线时无疾病证据的 41 例患者中, 34 例 (82.9%) 在研究期间无疾病证据也是最佳疗效, 7 例 (17.1%) 患者出现疾病进展 (APN311-202 V1 和 V2, 表 14.1.1-2 和 14.2.1-10)。

表 16: APN311-202 V1 和 V2 - 治疗反应 - 仅基线时有任何可测量疾病的患者 (FAS)

	统计指标	期中评价	治疗结束	最佳疗效
	N	76	73	77
无疾病证据	n (%)	12 (15.8%)	12 (16.4%)	17 (22.1%)
疾病好转	n (%)	23 (30.3%)	23 (31.5%)	27 (35.1%)
疾病稳定	n (%)	29 (38.2%)	12 (16.4%)	21 (27.3%)
混合反应	n (%)	1 (1.3%)	0	1 (1.3%)
疾病进展	n (%)	11 (14.5%)	26 (35.6%)	11 (14.3%)

缩略语: FAS = 全分析集

百分比基于所有可评价的患者，不包括缺失值。

源数据: APN311-202 V1 和 V2, 表 14.2.1-4

下表显示了第 2 周期结束时（期中评估）和治疗结束时不同疾病类型（难治性/复发性）的总体治疗反应，以及无论何时达到的最佳总体疗效。仅报告基线时有疾病证据的患者的结果（表 17）。

表 17: APN311-202 V1 和 V2 - 难治性和复发性疾病患者的治疗疗效 - 仅基线时有任何可测量疾病的患者 (FAS)

	统计指标	期中评价	治疗结束	最佳疗效
难治性（基线时有疾病证据的患者）				
	N	44	44	45
无疾病证据	n (%)	5 (11.4%)	7 (15.9%)	9 (20.0%)
疾病好转	n (%)	15 (34.1%)	18 (40.9%)	19 (42.2%)
疾病稳定	n (%)	22 (50.0%)	11 (25.0%)	15 (33.3%)
混合反应	n (%)	0	0	0
疾病进展	n (%)	2 (4.6%)	8 (18.2%)	2 (4.4%)
复发（基线时有疾病证据的患者）				
	N	32	31	32
无疾病证据	n (%)	7 (21.9%)	5 (17.2%)	8 (25.0%)
疾病好转	n (%)	8 (25.0%)	5 (17.2%)	8 (25.0%)
疾病稳定	n (%)	7 (21.9%)	1 (3.5%)	6 (18.8%)
混合反应	n (%)	1 (3.1%)	0	1 (3.1%)
疾病进展	n (%)	9 (28.1%)	18 (62.1%)	9 (28.1%)

缩略语: FAS = 全分析集

百分比基于所有可评价的患者，不包括缺失值。

源数据: APN311-202 V1 和 V2, 表 14.2.1-6, 表 14.2.1-8

无事件生存期

机密

翻译基于英文版本 4.0, 版本日期 2021 年 2 月 12 日, 内容以英文原稿为准, 中文翻译仅供参考

无事件生存期定义为 IL-2 给药第 1 天至复发/进展或死亡日期之间的时间。总 FAS 人群的 EFS 率估计为 1 年时 62.7%, 2 年时 56.8%, 3 年时 51.7%。5 年时, EFS 率为 48.2%。至疾病进展的平均时间为 1329 天 (APN311-202 V1 和 V2, 表 14.2.2-1、14.2.2-2、14.2.2-3 和 14.2.2-7)。

复发性神经母细胞瘤患者至 EFS 的平均时间 (852 天) 低于难治性神经母细胞瘤患者 (1611 天)。在复发性神经母细胞瘤患者中, 1 年时的 EFS 率为 43.1%, 2 年时为 35.3%, 4 年和 5 年时达到平台期, 为 27.5%。难治性神经母细胞瘤患者 1 年时的 EFS 率为 77.3%, 2 年时为 72.7%, 5 年时降至 63.5% (APN311-202 V1 和 V2, 表 14.2.2-5、14.2.2-6)。

总生存期

OS 定义为 IL-2 给药第 1 天至死亡日期之间的时间。总 FAS 人群中, 1 年时 OS 为 90.7%, 2 年时下降至 73.7%, 5 年时进一步降至 57.8%。至死亡的平均时间为 1682 天 (APN311-202 V1 和 V2, 表 14.2.3-1、14.2.3-2、14.2.3-3 和 14.2.3-7)。

难治性患者的 OS Kaplan-Meier 估计值高于复发患者, 即 1 年时 95.5% vs. 84.3%, 2 年时 84.9% vs. 58.8%, 3 年时 77.3% vs. 52.9%, 4 年时 72.6% vs. 44.8%, 5 年时 67.1% vs. 44.9%。因此, 难治性和复发患者的平均 OS 时间分别为 1799 天和 1399 天 (APN311-202 V1 和 V2, 表 14.2.3-5 和 14.2.3-6)。

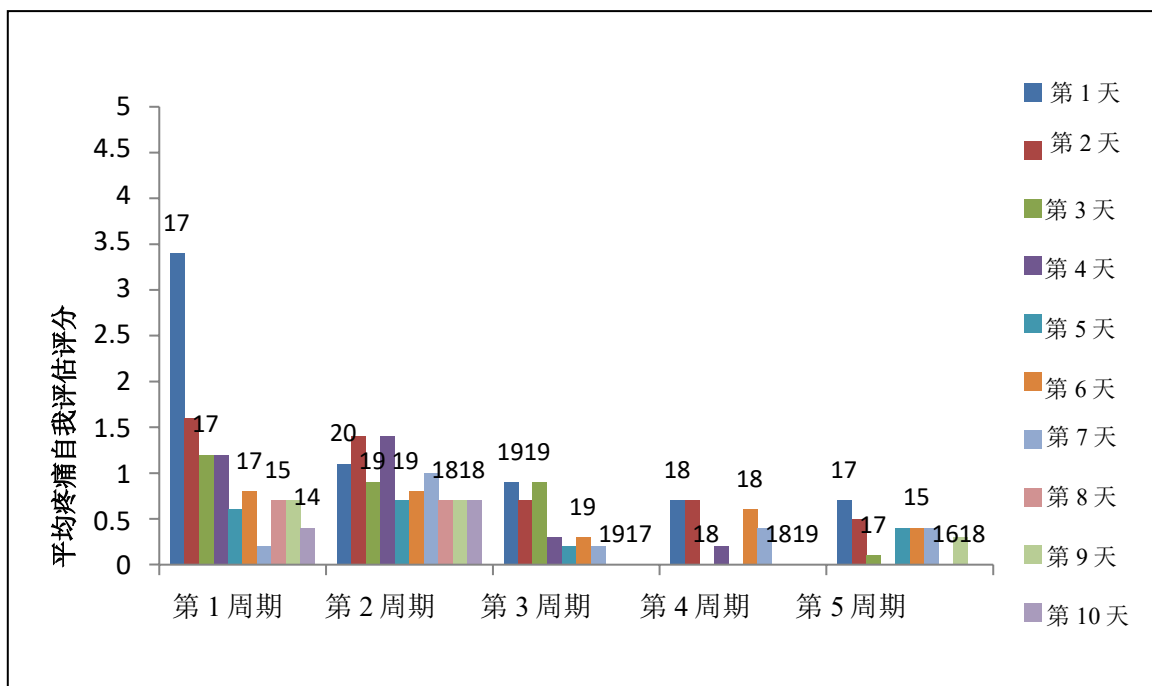
结果 - 安全性 - 202 V1 和 V2 患者

疼痛

对于家长和医疗团队的疼痛评估, 67.2% 的患者使用改良的客观疼痛评分 (MOPS) 量表 (适用于 > 4 岁的儿童), 32.8% 的患者使用儿童不适和疼痛量表 (KUSS) (适用于 ≤ 4 岁的儿童)。为确定患者体能状况, 96.7% 的患者使用 Lansky 量表 (适用于 ≤ 16 岁的患者), 3.3% 的患者使用 Karnofsky 体能量表 (适用于 > 16 岁的患者)。对于疼痛的自我评估, 51.6% 的病例使用面部疼痛量表修订版 (FPS-R), 9.0% 的病例使用 Wong-Baker 量表。共有 48 例患者 (39.3%) 无法通过自我评估进行评估 (APN311-202 V1 和 V2, 表 14.3.5.1-1)。

图 17 显示了基于每个周期 10 个抗体治疗日中每个治疗日的所有疼痛自我评估患者在整个达妥昔单抗 β 治疗期间的平均疼痛强度。基于自我评估疼痛评分, 观察到平均疼痛随时间降低的趋势。大多数疼痛发生在第一周期的第一天。从第 2 天开始, 疼痛强度持续降低。对于 > 4 岁的患者 (MOPS) (如图 18 所示) 和 ≤ 4 岁的患者 (KUSS) (如图 19 所示), 观察到相似的家长评估评分结果。

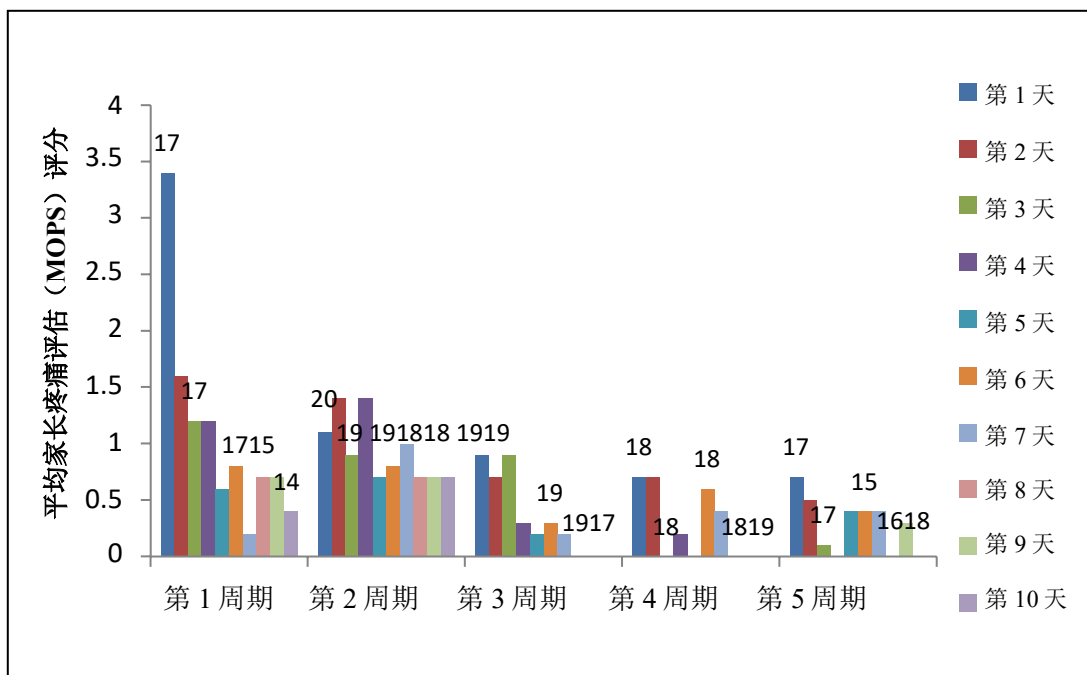
图 17: APN311-202 V1 和 V2 - 各周期和各治疗日的平均疼痛强度（自我评估）



在每个周期的第 8 天至第 18 天，在达妥昔单抗 β 输注后 0-24 小时对疼痛进行评估。因此，第 8~17 天代表输注第 1~10 天后的评估评分。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.5.1-3

图 18: APN311-202 V1 和 V2 - 各周期和各治疗日的平均疼痛强度（自我评估）



缩略语：MOPS = 改良的客观疼痛评分。

在每个周期的第 8 天至第 18 天，在达妥昔单抗 β 输注后 0-24 小时对疼痛进行评估。因此，第 8~17 天代表输注第 1~10 天后的平均评估评分。

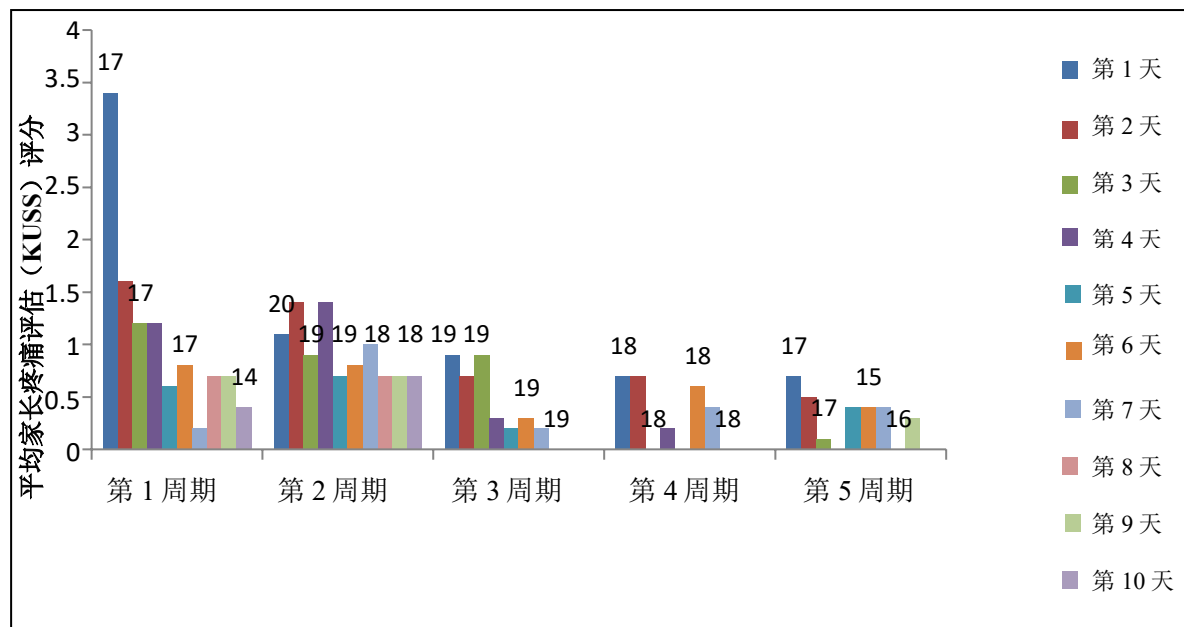
机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

列数 = 数据可用的患者数量。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.5.1-5。

图 19： APN311-202 V1 和 V2 - 各周期和各治疗日的平均疼痛强度（家长评估；KUSS； ≤ 4 岁）



缩略语：KUSS = 儿童不适和疼痛量表。

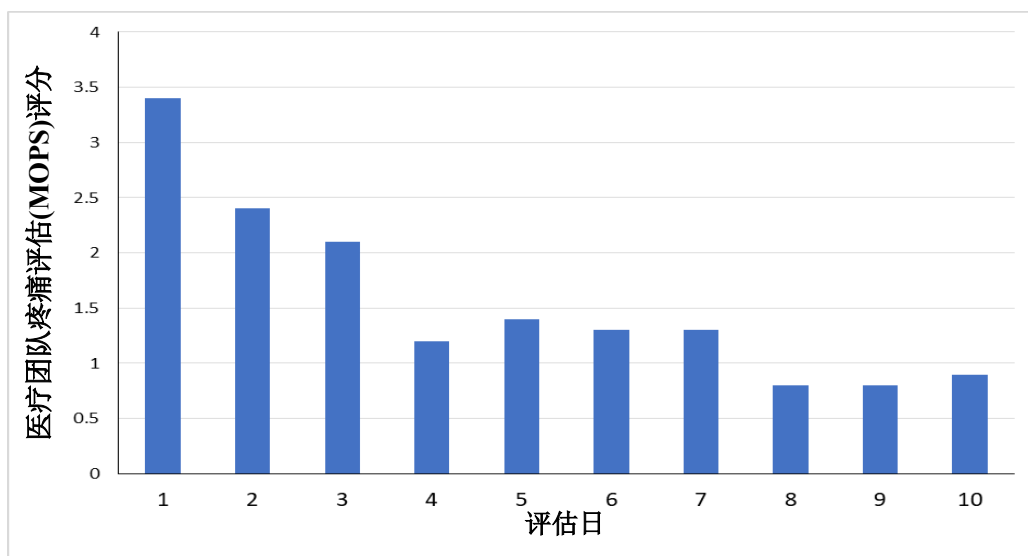
在每个周期的第 8 天至第 18 天，在达妥昔单抗 β 输注后 0-24 小时对疼痛进行评估。因此，第 8~17 天代表输注第 1~10 天后的平均评估评分。

列数 = 数据可用的患者数量。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.5.1-5

图 20 和图 21 分别显示了医疗团队对 > 4 岁（MOPS）和 ≤ 4 岁（KUSS）患者在第 1 周期使用达妥昔单抗 β 治疗 10 天评估的疼痛强度。与自我评估和家长疼痛评分的结果一致，大部分疼痛发生在第 1 天，并在后续治疗日显著减轻。

图 20: APN311-202 V1 和 V2 - 第 1 周期中各治疗日的平均疼痛强度（医疗团队评估；MOPS；> 4 岁）

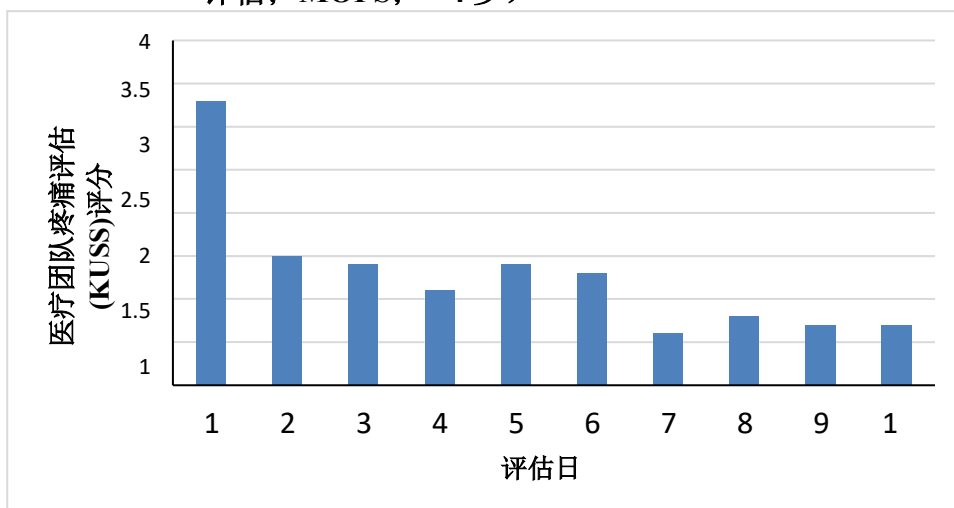


缩略语：MOPS = 改良的客观疼痛评分

在每个周期的第 8 天至第 18 天，在达妥昔单抗 β 输注后 0-24 小时对疼痛进行评估。因此，第 8~17 天代表输注第 1~10 天后的平均评估评分。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.5.1-8

图 21: APN311-202 V1 和 V2 - 第 1 周期中各治疗日的平均疼痛强度（医疗团队评估；KUSS；> 4 岁）



缩略语：MOPS = 改良的客观疼痛评分

在每个周期的第 8 天至第 18 天，在达妥昔单抗 β 输注后 0-24 小时对疼痛进行评估。因此，第 8~17 天代表输注第 1~10 天后的平均评估评分。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.5.1-8

SAF 人群中所有疼痛量表中任何疼痛评分 ≥ 7 （基于 1~10 的范围）的患者发生率概述见 [表 18](#)。总体而言，122 例患者中有 51 例患者（41.8%）出现过评分 ≥ 7 的疼痛。第 1 周期疼痛评分 ≥ 7 的患者比例最高（33.6%）。第 1 周期后，最多 11% 的患者疼痛评分 ≥ 7 ，第 5 周期仅 4.4% 的患者疼痛评分 ≥ 7 。

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

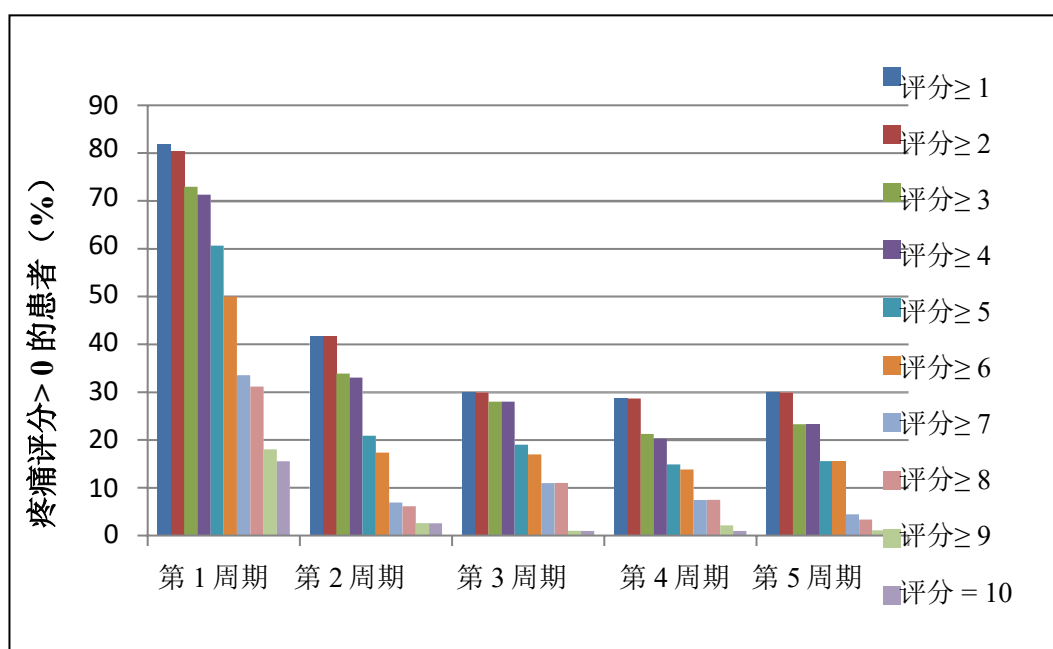
表 18: APN311-202 V1 和 V2 - 任何疼痛评分 ≥ 7 的患者频率 (SAF)

周期	N	统计指标	结果
1	122	n (%)	41 (33.6%)
2	115	n (%)	8 (7.0%)
3	100	n (%)	11 (11.0%)
4	94	n (%)	7 (7.45%)
5	90	n (%)	4 (4.4%)
总体	122	n (%)	51 (41.8%)

缩略语: SAF = 安全性分析集

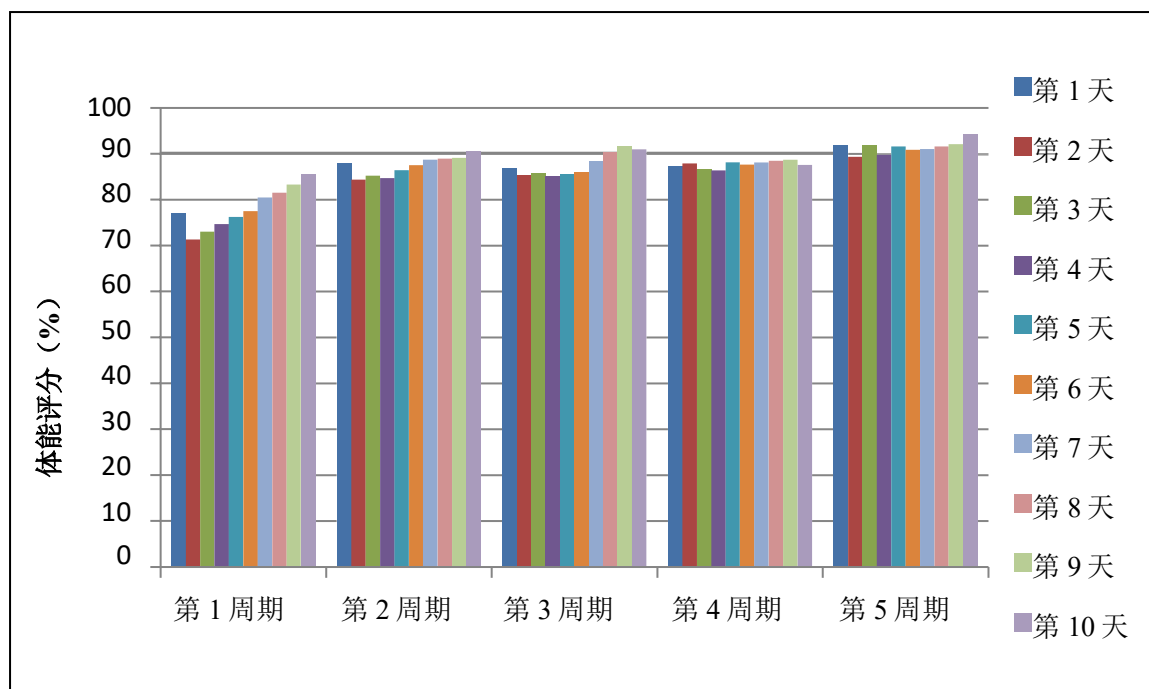
源数据: APN311-202 V1 和 V2, 表 14.3.5.1-10

基于所有量表（两个年龄组的医学评估、自我评估和家长评估），达妥昔单抗 β 治疗期间任何一天出现任何疼痛（评分为 1 ~ 10 分）的患者百分比见图 22。在第 1 个治疗周期期间，发生疼痛（任何评分类别）患者的百分比最高，并随后续治疗周期降低。118 例接受 Lansky 量表评估的患者（ ≤ 16 岁）在 5 个治疗周期接受达妥昔单抗 β 治疗 10 天期间评估的平均 Lansky 体能状态评分见图 23。

图 22: APN311-202 V1 和 V2 - 每个周期疼痛评分为 1~10 的患者百分比（所有量表）

源数据: APN311-202 V1 和 V2, 表 14.3.5.1-10

图 23: APN311-202 V1 和 V2 - 各周期和各治疗日的平均体能评分 (Lansky; ≤ 16 岁)



在每个周期的第 8 天至第 18 天, 在达妥昔单抗 β 输注后 0-24 小时对疼痛进行评估。因此, 第 8-17 天代表输注第 1-10 天后的平均评估评分。

源数据: APN311-202 V1 和 V2, 表 14.3.5.1-2

不良事件

本研究 SAF 人群中的所有 122 例患者 (100%) 均发生了至少 1 起 TEAE (表 19)。此外, 所有 122 例患者均发生了与 IL-2 或达妥昔单抗 β 治疗至少可能相关的 TEAE。74 例患者 (60.7%) 发生了 SAE, 其中 56 例患者 (45.9%) 发生了认为与 IL-2 或达妥昔单抗 β 治疗至少可能相关的 SAE。

整个研究期间, 64 例 (52.5%) 患者发生重度 TEAE (CTCAE 3 级), 56 例患者 (45.9%) 发生危及生命的 TEAE (CTCAE 4 级)。1 例患者出现发热, 随后出现脓毒症, 导致死亡。认为脓毒症与达妥昔单抗 β 和 IL-2 治疗无关, 但评估发热很可能与 IL-2 和达妥昔单抗 β 治疗相关 (APN311-202 V1 和 V2, 表 14.3.2-14)。

122 例患者中 28 例 (23.0%) 发生导致永久终止研究药物治疗的 TEAE。9 例患者 (7.4%) 因毒性提前终止治疗 (APN311-202 V1 和 V2, 表 14.1-3)。

分析期间共有 51 例患者 (41.8%) 死亡。除 1 例患者在第 4 周期死于脓毒症外, 所有患者在随访期间均因疾病进展死亡 (APN311-202 V1 和 V2, 表 12-6), 除 1 例患者因 HSCT 后慢性 GvHD 死亡外, 其他 3 例患者未报告死因。另有 1 例患者 (筛选失败) 在筛选后但在第一周期开始前死亡。

表 19: APN311-202 V1 和 V2 - 治疗中出现的不良事件总结 (SAF)

发生以下事件的患者	患者数量 (%) * (N = 122)
任何 TEAE	122 (100.0%)
任何与 IL-2 或达妥昔单抗 β 至少可能相关的 TEAE	122 (100.0%)
任何与达妥昔单抗 β 至少可能相关的 TEAE	122 (100.0%)
任何与 IL-2 至少可能相关的 TEAE	121 (99.2%)
任何严重 TEAE	74 (60.7%)
任何与 IL-2 或达妥昔单抗 β 至少可能相关的严重 TEAE	56 (45.9%)
任何与达妥昔单抗 β 至少可能相关的严重 TEAE	52 (42.6%)
任何与 IL-2 至少可能相关的严重 TEAE	44 (36.1%)
任何导致永久终止研究药物的 TEAE	28 (23.0%)
最高 NCI CTCAE 分级	
1 级	-
2 级	2 (1.6%)
3 级	64 (52.5%)
4 级	56 (45.9%)
任何导致死亡的 TEAE	1 (0.8%)
死亡 †	51 (41.8%)

*百分比基于总计 122 例患者。†所有记录的死亡

缩略语: IL-2 = 白介素 2; SAF = 安全性分析集; NCI-CTCAE = 美国国家癌症研究所不良事件通用术语标准; TEAE = 治疗中出现的不良事件;

可能相关的 AE 和 SAE: 因果关系编码为“可能相关”、“很可能相关”、“肯定相关”、“不可评估”或因因果关系缺失的 AE 和 SAE。“缺失”是指电子病例报告表(eCRF)中未添加信息,“不可评估”是指 eCRF 中勾选为“不可评估”的结果。

源数据: APN311-202 V1 和 V2, 表 14.3.1-1、14.3.1-2、14.3.1-3、14.3.1.4-1、14.3.1.4-3、14.3.1.5-1、14.3.1.5-3、14.3.1.6-1 和 14.3.1.6-3、列表 14.3.2-3、14.3.2-4、14.3.2-9、14.3.2-13 和 14.3.2-14

发生率≥20%的 TEAE (不考虑相关性) 总结见下表 20。最常见 TEAE 涉及一般状况 (发热、疼痛)、各类检查 (ALT 升高、血小板计数降低)、胃肠系统疾病 (呕吐、腹泻)、呼吸系统疾病 (咳嗽)、血管与淋巴管类疾病 (低血压) 以及血液及淋巴系统疾病 (贫血)。

表 20: APN311-202 V1 和 V2 - 按 MedDRA 系统器官分类和首选术语列出的发生率 $\geq 20\%$ 的治疗中出现的不良事件 (SAF)

系统器官分类 首选术语	总计 (N = 122)	
	发生任何 AE 的患者数量 ¹ (%)	² AE 数量 ³
任何不良事件	122 (100)	6692
全身性疾病及给药部位各种反应	122 (100)	1187
发热	120 (98.4)	603
疼痛	75 (61.5)	143
疲劳	44 (36.1)	94
寒战	42 (34.4)	59
面部水肿	35 (28.7)	63
注射部位反应	34 (27.9)	94
各类检查	112 (91.8)	1668
ALT 升高	78 (63.9)	213
血小板计数降低	72 (59.0)	156
GGT 升高	70 (57.4)	132
体重增加	65 (53.3)	187
AST 升高	60 (49.2)	182
中性粒细胞计数降低	58 (47.5)	187
白细胞计数降低	56 (45.9)	133
血碱性磷酸酶升高	31 (25.4)	65
呼吸系统、胸及纵隔疾病	109 (89.3)	393
咳嗽	97 (79.5)	230
缺氧	39 (32.0)	51
胃肠系统疾病	107 (87.7)	795
呕吐	78 (63.9)	222
腹泻	74 (60.7)	149
腹痛	60 (49.2)	127
恶心	55 (45.1)	106
便秘	53 (43.4)	102
血管与淋巴管类疾病	94 (77.0)	293
低血压	76 (62.3)	193
毛细血管渗漏综合征	53 (43.4)	87

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

系统器官分类 首选术语	总计 (N = 122)	
	发生任何 AE 的患者数量 ¹ (%) ² AE 数量 ³	
血液及淋巴系统疾病	96 (78.7)	380
贫血	90 (73.8)	201
皮肤及皮下组织类疾病	97 (79.5)	389
瘙痒	58 (47.5)	109
皮肤干燥	51 (41.8)	107
皮疹	39 (32.0)	63
感染及侵染类疾病	89 (73.0)	205
装置相关感染	25 (20.5)	31
代谢及营养类疾病	76 (62.3)	697
血钠过多	39 (32.0)	99
高甘油三酯血症	36 (29.5)	87
血磷酸盐过少	36 (29.5)	110
血钙过少	36 (29.5)	116
血钾过少	34 (27.9)	94
心脏器官疾病	62 (50.8)	192
窦性心动过速	35 (28.7)	124
心动过速	26 (21.3)	59
肌骨骼和结缔组织 组织疾病	56 (45.9)	135
肢体疼痛	44 (36.1)	87
肾脏及泌尿系统疾病	56 (45.9)	80
尿潴留	41 (33.6)	55
各类神经系统疾病	55 (45.1)	116
头痛	25 (20.5)	46
眼器官疾病	43 (35.2)	63

缩略语：AE = 不良事件；ALT = 丙氨酸氨基转移酶；AST = 天门冬氨酸氨基转移酶；GGT = γ-谷氨酰转移酶；MedDRA = 监管活动医学词典；SAF = 安全性分析集。

¹：发生任何不良事件（AE）的患者数量，每例患者在每个类别中仅计数一次

²：发生任何不良事件（AE）的患者数量/所有患者数量

³：所有新发生 AE 的数量

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.1-1。

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

发生率≥ 20%的治疗相关 TEAE 总结见下表 21。提供了与达妥昔单抗 β 和/或 IL-2 研究药物治疗的关系。经评估，大多数 TEAE 与达妥昔单抗 β 治疗至少可能相关，也与 IL-2 至少可能相关，且发生率相似。

注射部位反应、高甘油三酯血症和寒战与 IL-2 治疗相关的发生率高于与达妥昔单抗 β 相关的发生率（注射部位反应：27.9% vs. 4.9%；高甘油三酯血症：25.4% vs. 6.6%，寒战：32.0% vs. 23.8%）。

表 21： APN311-202 V1 和 V2 – 发生率≥ 20%的与 IL-2 和/或达妥昔单抗 β 至少可能相关的治疗中出现的不良事件（SAF）

发生任何与以下治疗至少可能相关的 TEAE 的患者数量 ¹ (%) ² (N = 122)			
系统器官分类 首选术语	IL-2 或达妥昔单抗 β	IL-2	达妥昔单抗 β
总体	122 (100.0)	121 (99.2)	122 (100.0)
全身性疾病及给药部位各种反应	121 (99.2)	119 (97.5)	120 (98.4)
发热	119 (97.5)	118 (96.7)	116 (95.1)
疼痛	73 (59.8)	57 (46.7)	71 (58.2)
疲劳	43 (35.2)	42 (34.4)	42 (34.4)
寒战	41 (33.6)	39 (32.0)	29 (23.8)
面部水肿	35 (28.7)	34 (27.9)	35 (28.7)
注射部位反应	34 (27.9)	34 (27.9)	6 (4.9)
各类检查	111 (91.0)	109 (89.3)	108 (88.5)
ALT 升高	73 (59.8)	73 (59.8)	70 (57.4)
血小板计数降低	67 (54.9)	66 (54.1)	65 (53.3)
GGT 升高	66 (54.1)	64 (52.5)	61 (50.0)
体重增加	65 (53.3)	64 (52.5)	63 (51.6)
AST 升高	59 (48.4)	58 (47.5)	58 (47.5)
白细胞计数降低	51 (41.8)	51 (41.8)	51 (41.8)
中性粒细胞计数降低	54 (44.3)	54 (44.3)	52 (42.6)
血碱性磷酸酶升高	31 (25.4)	28 (23.0)	31 (25.4)
呼吸系统、胸及纵隔疾病	104 (85.2)	101 (82.8)	100 (82.0)
咳嗽	96 (78.7)	91 (74.6)	88 (72.1)
缺氧	38 (31.1)	37 (30.3)	36 (29.5)
胃肠系统疾病	100 (82.0)	93 (76.2)	97 (79.5)
呕吐	72 (59.0)	63 (51.6)	69 (56.6)
腹泻	68 (55.7)	56 (45.9)	59 (48.4)

发生任何与以下治疗至少可能相关的 TEAE 的患者数量 ¹ (%) ² (N = 122)			
系统器官分类 首选术语	IL-2 或达妥昔单抗 β	IL-2	达妥昔单抗 β
腹痛	57 (46.7)	47 (38.5)	55 (45.1)
恶心	52 (42.6)	47 (38.5)	48 (39.3)
便秘	26 (21.3)	20 (16.4)	26 (21.3)
血管与淋巴管类疾病	93 (76.2)	88 (72.1)	87 (71.3)
低血压	75 (61.5)	71 (58.2)	71 (58.2)
毛细血管渗漏综合征	53 (43.4)	52 (42.6)	50 (41.0)
血液及淋巴系统疾病	86 (70.5)	85 (69.7)	85 (69.7)
贫血	79 (64.8)	77 (63.1)	78 (63.9)
皮肤及皮下组织类疾病	86 (70.5)	73 (59.8)	79 (64.8)
瘙痒	42 (34.4)	39 (32.0)	36 (29.5)
皮疹	34 (27.9)	29 (23.8)	28 (23.0)
皮肤干燥	32 (26.2)	17 (13.9)	32 (26.2)
代谢及营养类疾病	72 (59.0)	70 (57.4)	72 (59.0)
低钠血症	38 (31.1)	34 (27.9)	34 (27.9)
血磷酸盐过少	36 (29.5)	36 (29.5)	35 (28.7)
血钙过少	33 (27.0)	33 (27.0)	32 (26.2)
高甘油三酯血症	32 (26.2)	31 (25.4)	8 (6.6)
血钾过少	30 (24.6)	27 (22.1)	23 (18.9)
心脏器官疾病	60 (49.2)	60 (49.2)	57 (46.7)
窦性心动过速	36 (29.5)	36 (29.5)	35 (28.7)
感染及侵染类疾病	52 (42.6)	48 (39.3)	45 (36.9)
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	51 (41.8)	44 (36.1)	48 (39.3)
肢体疼痛	42 (34.4)	38 (31.1)	40 (32.8)
各类神经系统疾病	47 (38.5)	41 (33.6)	40 (32.8)
肾脏及泌尿系统疾病	36 (29.5)	31 (25.4)	35 (28.7)
眼器官疾病	36 (29.5)	22 (18.0)	35 (28.7)

缩略语：AE = 不良事件；ALT = 丙氨酸氨基转移酶；AST = 天门冬氨酸氨基转移酶；GGT = γ-谷氨酰转移酶；IL-2 = 白介素 2；SAF = 安全性分析集；TEAE = 治疗中出现的不良事件。

¹：发生或仍存在任何 AE 的受试者数量，每个类别中每例受试者仅计数一次。

²：发生任何 AE 的受试者数量/所有受试者数量。

因果关系编码为“可能相关”、“很可能相关”、“肯定相关”、“不可评估”或因果关系缺失的 AE。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.1.4-1、14.3.1.5-1 和 14.3.1.6-1。

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

按 NCI CTCAE 分级划分，发生率≥ 20%的与达妥昔单抗 β 至少可能相关的 TEAE 总结见表 22。最常见的与达妥昔单抗 β 治疗至少可能相关的 TEAE 为发热（95.1%）、咳嗽（72.1%）和贫血（63.9%）。大多数患者发生 2 或 3 级严重度的发热和贫血，以及 1 或 2 级严重度的咳嗽。各有 1 例患者发生 4 级咳嗽和贫血。

最常见的与达妥昔单抗 β 相关的 4 级 TEAE 为血小板计数降低（18.0%）和中性粒细胞计数降低（11.5%）。其他 4 级相关 TEAE 最多只有 2 例患者发生。最常见的与达妥昔单抗 β 相关的 3 级 TEAE 包括发热（43.4%）、贫血（34.4%）、ALT 升高、γ-谷氨酰转移酶（GGT）升高和中性粒细胞计数升高（各 26.2%）。

表 22： APN311-202 V1 和 V2 – 发生率≥ 20%的与达妥昔单抗 β 至少可能相关的 TEAE，按 MedDRA 首选术语和 NCI CTCAE 分级以总发生率降序排列（SAF）

首选术语	总体 (N = 122) N ¹ (%) ²	按首选术语和最高 NCI CTCAE 分级划分的患者数量 ¹ (%) ²			
		1	2	3	4
发热	116 (95.1)	14 (11.5)	49 (40.2)	53 (43.4)	-
咳嗽	88 (72.1)	29 (23.8)	50 (41.0)	8 (6.6)	1 (0.8)
贫血	78 (63.9)	4 (3.3)	31 (25.4)	42 (34.4)	1 (0.8)
低血压	71 (58.2)	30 (24.6)	20 (16.4)	21 (17.2)	-
疼痛	71 (58.2)	14 (11.5)	34 (27.9)	21 (17.2)	2 (1.6)
ALT 升高	70 (57.4)	18 (14.8)	18 (14.8)	32 (26.2)	2 (1.6)
呕吐	69 (56.6)	41 (33.6)	20 (16.4)	8 (6.6)	-
血小板计数降低	65 (53.3)	14 (11.5)	9 (7.4)	20 (16.4)	22 (18.0)
体重增加	63 (51.6)	31 (25.4)	29 (23.8)	3 (2.5)	-
GGT 升高	61 (50.0)	8 (6.6)	20 (16.4)	32 (26.2)	1 (0.8)
腹泻	59 (48.4)	30 (24.6)	24 (19.7)	4 (3.3)	1 (0.8)
AST 升高	58 (47.5)	32 (26.2)	13 (10.7)	13 (10.7)	-
腹痛	55 (45.1)	21 (17.2)	29 (23.8)	5 (4.1)	-
中性粒细胞计数降低	52 (42.6)	1 (0.8)	5 (4.1)	32 (26.2)	14 (11.5)
白细胞计数降低	51 (41.8)	12 (9.8)	23 (18.9)	14 (11.5)	2 (1.6)
毛细血管渗漏综合征	50 (41.0)	6 (4.9)	30 (24.6)	12 (9.8)	2 (1.6)
恶心	48 (39.3)	28 (23.0)	15 (12.3)	5 (4.1)	-
疲劳	42 (34.4)	36 (29.5)	6 (4.9)	-	-
肢体疼痛	40 (32.8)	15 (12.3)	23 (18.9)	2 (1.6)	-
缺氧	36 (29.5)	1 (0.8)	19 (15.6)	15 (12.3)	1 (0.8)
瘙痒	36 (29.5)	12 (9.8)	23 (18.9)	1 (0.8)	-
面部水肿	35 (28.7)	29 (23.8)	6 (4.9)	-	-

首选术语	总体（N = 122）	按首选术语和最高 NCI CTCAE 分级划分的患者数量 ¹ （%） ²			
		N ¹ （%） ²	1	2	3
血磷酸盐过少	35 (28.7)	21 (17.2)	11 (9.0)	3 (2.5)	-
窦性心动过速	35 (28.7)	32 (26.2)	3 (2.5)	-	-
低钠血症	34 (27.9)	26 (21.3)	2 (1.6)	5 (4.1)	1 (0.8)
皮肤干燥	32 (26.2)	27 (22.1)	5 (4.1)	-	-
血钙过少	32 (26.2)	11 (9.0)	20 (16.4)	-	1 (0.8)
血碱性磷酸酶升高	31 (25.4)	27 (22.1)	4 (3.3)	-	-
寒战	29 (23.8)	26 (21.3)	3 (2.5)	-	-
皮疹	28 (23.0)	17 (13.9)	10 (8.2)	1 (0.8)	-
便秘	26 (21.3)	16 (13.1)	8 (6.6)	2 (1.6)	-

缩略语：AE = 不良事件；ALT = 丙氨酸氨基转移酶；AST = 天门冬氨酸氨基转移酶；GGT = γ -谷氨酰转移酶；MedDRA = 监管活动医学词典；NCI CTCAE = 美国国家癌症研究所不良事件通用术语标准；TEAE = 治疗中出现的不良事件；SAF = 安全性分析集。

¹：发生任何 AE 的患者数量，每例患者在每个类别中仅计数一次。

²：发生任何 AE 的患者数量/所有患者数量。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.1.6-1 和 14.3.1.6-2。

疼痛是达妥昔单抗 β 治疗的主要预期 AE。按总体和 NCI CTCAE 分级列出的最常见的疼痛 TEAE 见表 23。疼痛、腹痛和肢体疼痛是最常见的疼痛事件。大多数患者的事件为 1 级或 2 级，约四分之一的事件为 3 级。3 例患者发生 4 级疼痛。上述事件是仅有的 4 级疼痛相关事件，也记录为 SAE（APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.1.2-4）。

表 23: APN311-202 V1 和 V2 – 发生率≥3%的疼痛 TEAE，按照 MedDRA 首选术语和 NCI CTCAE 分级以总发生率降序排列 (SAF)

首选术语	总体 (N = 122) N ¹ (%) ²	按首选术语和最高 NCI CTCAE 分级划分的 患者数量 ¹ (%) ²			
		1	2	3	4
任何疼痛 AE	99 (81.1)	13 (10.7)	54 (44.3)	29 (23.8)	3 (2.5)
疼痛	75 (61.5)	16 (13.1)	36 (29.5)	21 (17.2)	3 (2.5)
腹痛	60 (49.2)	25 (20.5)	30 (24.6)	5 (4.1)	-
肢体疼痛	44 (36.1)	17 (13.9)	25 (20.5)	2 (1.6)	-
头痛	25 (20.5)	16 (13.1)	8 (6.6)	1 (0.8)	-
口咽部疼痛	14 (11.5)	8 (6.6)	6 (4.9)	-	-
神经痛	13 (10.7)	3 (2.5)	8 (6.6)	2 (1.6)	-
背痛	11 (9.0)	2 (1.6)	5 (4.1)	4 (3.3)	-
注射部位疼痛	8 (6.6)	7 (5.7)	1 (0.8)	-	-
骨骼肌肉疼痛	6 (4.9)	2 (1.6)	3 (2.5)	1 (0.8)	-
颈痛	6 (4.9)	4 (3.3)	1 (0.8)	1 (0.8)	-
泌尿道疼痛	6 (4.9)	4 (3.3)	2 (1.6)	-	-
骨痛	5 (4.1)	2 (1.6)	3 (2.5)	-	-
耳部疼痛	4 (3.3)	3 (2.5)	1 (0.8)	-	-
关节痛	4 (3.3)	2 (1.6)	2 (1.6)	-	-

缩略语：AE = 不良事件；MedDRA = 监管活动医学词典；NCI CTCAE = 美国国家癌症研究所不良事件通用术语标准；TEAE = 治疗中出现的不良事件；SAF = 安全性分析集。

¹：发生任何 AE 的患者数量，每例患者在每个类别中仅计数一次。

²：发生任何 AE 的患者数量/所有患者数量。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.1.2-1 和 14.3.1.2-2。

1 例患者死于败血症，经判定与研究治疗无关。另有 50 例患者在末次研究治疗后至少 30 天死亡。绝大多数死亡（46 例）与现有神经母细胞瘤进展相关（APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.2-13 至 14.3.2-16）。

所有 SAE 中最常见的严重级别为 3 级（34.4%患者），其次为 4 级（18.0%）。最常见的 4 级 SAE 为血小板计数降低（4.1%的患者）、脓毒症（3.3%）和疼痛（2.5%）。最常见的 SAE 为发热（13.1%），大多数事件为 2 级（8.2%）或 3 级（3.3%）。其他常见的 3 级 SAE 为装置相关感染和低血压（各 4.9%）和呕吐（4.1%）（APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.1-4）。

≥ 2 例患者发生的治疗相关 SAE 总结见表 24。提供了与达妥昔单抗 β 和/或 IL-2 研究药物治疗的关系。≥ 2 例患者发生的大多数 SAE 被评估为与研究药物治疗至少可能相关。

表 24: APN311-202 V1 和 V2 - ≥ 2 例患者发生的与 IL-2 和/或达妥昔单抗 β 至少可能相关的严重的治疗中出现的不良事件 (SAE)

系统器官分类 首选术语	发生任何与以下治疗至少可能相关的严重 TEAE 的患者 数量 (%) (N = 122)		
	IL-2 或达妥昔单抗 β N ¹ (%) ²	IL-2 N ¹ (%) ²	达妥昔单抗 β N ¹ (%) ²
总体	56 (45.9)	44 (36.1)	52 (42.6)
全身性疾病及给药部位各种反应	15 (12.3)	10 (8.2)	13 (10.7)
发热	12 (9.8)	8 (6.6)	9 (7.4)
疼痛	2 (1.6)	1 (0.8)	2 (1.6)
各类检查	9 (7.4)	9 (7.4)	7 (5.7)
血培养阳性	2 (1.6)	2 (1.6)	2 (1.6)
血小板计数降低	5 (4.1)	5 (4.1)	4 (3.3)
呼吸系统、胸及纵隔疾病	10 (8.2)	9 (7.4)	10 (8.2)
呼吸窘迫	3 (2.5)	1 (0.8)	3 (2.5)
缺氧	4 (3.3)	4 (3.3)	4 (3.3)
胃肠系统疾病	9 (7.4)	4 (3.3)	8 (6.6)
呕吐	3 (2.5)	1 (0.8)	3 (2.5)
腹泻	2 (1.6)	1 (0.8)	1 (0.8)
恶心	3 (2.5)	2 (1.6)	3 (2.5)
便秘	2 (1.6)	-	2 (1.6)
血管与淋巴管类疾病	11 (9.0)	10 (8.2)	11 (9.0)
低血压	6 (4.9)	5 (4.1)	6 (4.9)
毛细血管渗漏综合征	5 (4.1)	5 (4.1)	5 (4.1)
血液及淋巴系统疾病	3 (2.5)	3 (2.5)	3 (2.5)
贫血	2 (1.6)	2 (1.6)	2 (1.6)
代谢及营养类疾病	4 (3.3)	4 (3.3)	4 (3.3)
低钠血症	2 (1.6)	2 (1.6)	2 (1.6)
感染及侵染类疾病	10 (8.2)	7 (5.7)	9 (7.4)
装置相关感染	2 (1.6)	2 (1.6)	2 (1.6)
免疫系统疾病	4 (3.3)	1 (0.8)	4 (3.3)
过敏反应	3 (2.5)	1 (0.8)	3 (2.5)
超敏反应	2 (1.6)	1 (0.8)	2 (1.6)
各类神经系统疾病	5 (4.1)	5 (4.1)	5 (4.1)

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

系统器官分类 首选术语	发生任何与以下治疗至少可能相关的严重 TEAE 的患者数量 (%) (N = 122)		
	IL-2 或达妥昔单抗 β	IL-2 N ¹ (%) ²	达妥昔单抗 β N ¹ (%) ²
	N ¹ (%) ²		
脑病	2 (1.6)	2 (1.6)	2 (1.6)
嗜睡	3 (2.5)	3 (2.5)	3 (2.5)
眼器官疾病	5 (4.1)	1 (0.8)	5 (4.1)
瞳孔散大	3 (2.5)	1 (0.8)	3 (2.5)

缩写语：AE = 不良事件；IL-2 = 白介素 2；SAF = 安全性分析集；TEAE = 治疗中出现的不良事件。

¹：发生或仍存在任何 AE 的受试者数量，每个类别中每例受试者仅计数一次。

²：发生任何 AE 的受试者数量/所有受试者数量。

因果关系编码为“可能相关”、“很可能相关”、“肯定相关”、“不可评估”或因果关系缺失的 AE。

源数据：APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.1.4-3、14.3.1.5-3 和 14.3.1.6-3。

共有 28 例患者发生导致永久终止研究药物的 AE (APN311-202 V1 和 V2，表 14.3.2-9 至 14.3.2-12.1)。几乎所有患者均被评估为与达妥昔单抗 β 治疗至少可能相关。

实验室、生命体征、体格检查和其他安全性评估

大多数患者的生化和血液学值超出范围。研究者认为这些异常值不具有临床意义或属于具有临床意义的预期事件，但未显示明显的治疗相关趋势。在任何生命体征变化、心电图、超声心动图、脉搏血氧测量或脑电图上均无变化趋势。体格检查结果无明显变化趋势。影响 1 例以上患者的体格检查结果包括眼器官疾病、皮肤病变、咳嗽和发热。

结论

基于缓解率、EFS 和 OS 结果，达妥昔单抗 β 10 mg/m² 10 天输注给药方案（总剂量 100 mg/m²）联合 IL-2 治疗在原发性难治性或复发性神经母细胞瘤患者中具有良好耐受性，可降低达妥昔单抗 β 的疼痛毒性特征，同时维持了免疫调节疗效。

5.3.2.5. 研究 APN311-302

（来源：截止日期为 2016 年 1 月 22 日的 APN311-302 CSR；截止日期为 2016 年 9 月 5 日的 APN311-302 CSR 附录；APN311-302 历史对照报告，版本 1.0，日期为 2017 年 1 月 24 日；Ladenstein et al, 2020）

研究 APN311-302 是一项由研究者发起的在高危神经母细胞瘤患者中进行的随机、开放性、多中心试验，使用标准的神经母细胞瘤治疗要素，即强化诱导和高剂量化疗后干细胞移植、原发部位手术、局部放疗后免疫治疗。所有符合入组资格的患者均接受了达妥昔单抗 β 给药，但患者随机接受额外的皮下注射 IL-2 给药。主要目的是检测在清髓性治疗和自体干细胞补救治疗后，达妥昔单抗 β 加皮下注射 IL-2 是否可改善高危神经母细胞瘤患者的 EFS。

设计

患者：已完成强化诱导化疗（快速 COJEC），伴或不伴 2 个额外周期的托泊替康、长春新碱、多柔比星（TVD）治疗，接受清髓治疗，随后进行外周血干细胞补救治疗（PBSCR）、局部放疗，并且在重新评价时无进展证据的患者有资格入组研究。

治疗：治疗周期在完成局部照射后从口服 13-cis-RA（160 mg/m²/d）开始，持续 14 天，每 4 周 1 次，不晚于 PBSCR 后 120 天。达妥昔单抗 β 通过 8 小时静脉输注给药，剂量为 20 mg/m²/d（对于 ≤12 kg 的患者，0.67 mg/kg/d），持续 5 天，每 4 周 1 次，共 5 个周期。第一个疗程在开始 13-cis-RA 治疗后第 4 周开始。从第 3 周开始，在 2 个 5 天中给予皮下注射 IL-2（6 × 10⁶ IU/m²/d 或 ≤12 kg 患者为 0.2 × 10⁶ IU/kg/d）。

预给药：静脉注射吗啡；推注后持续输注，每日尽可能减量。

安全性和有效性终点：主要有效性终点：5 年 EFS 率。其他终点：两项研究中的复发/进展、OS、死亡和毒性的累积发生率，以及 APN311-302 中的 1 年和 2 年 EFS 率、总体缓解和 SAE。

结果-患者

共有 844 例患者接受了随机化，并具有可用的病例报告表数据，即 466 例患者接受了异维甲酸标准维持治疗（对照人群[CP]），378 例患者接受了达妥昔单抗 β 和异维甲酸治疗（免疫治疗人群[IP]）。中位随访时间为 5.8 年（四分位距（IQR）：4.2 ~ 8.2 年）。诊断时患者的中位年龄为 2.9 岁（IQR：1.8 ~ 3.8）。

在 844 例患者中，524 例患者为男性，320 例患者为女性。[1]

结果-有效性

无事件生存期（EFS）

EFS 定义为随机接受免疫治疗至发生疾病进展、复发、死亡或发生继发性肿瘤的时间。

达妥昔单抗 β 治疗显示，在接受 IL-2 治疗的患者中，3 年 EFS 率的估计值为 61.2%，在未接受 IL-2 治疗的患者中略低，为 55.4%（表 25）。在接受伴随 IL-2 治疗的患者中，至疾病进展的平均时间为 985 天，在未接受伴随 IL-2 治疗的患者中为 1112 天（APN311-302 CSR 附录表 14.2.7.1）。对于 1 年和 2 年 EFS 率，未观察到达妥昔单抗 β 与达妥昔单抗 β + IL-2 治疗组之间的差异（表 25）。Ladenstein et al 2020 年报告接受免疫治疗患者的 5 年 EFS 率为 57%（95% CI：51 ~ 62%），而对照组人群患者的 5 年 EFS 率为 42%（95% CI：38 ~ 47%）（p < 0.001）。

接受免疫治疗患者 5 年时复发/进展和非复发死亡率的累积发生率分别为 41%（95% CI：37% ~ 47%）和 2%（95% CI：1% ~ 4%）（图 24），对照人群患者分别为 57%（95% CI：53% ~ 61%）和 1%（95% CI < 1% ~ 2%）（p < 0.001）。[1]

在基线时有和无疾病证据的患者中观察到与整体人群相似的趋势。与总体人群相比，基线时有疾病证据的患者的 EFS 通常低于无疾病证据的患者。

总生存期

未接受和接受 IL-2 治疗患者的 OS 见表 25。在接受伴随 IL-2 治疗的患者中，至死亡的平均时间为 1096 天，在未接受伴随 IL-2 治疗的患者中为 1270 天（APN311-302 CSR 附录第 5.6.2.3 节）。接受免疫治疗患者的 5 年 OS 率为 64%（95% CI：59 ~ 69%），而对照人群患者的 5 年 OS 率为 50%（95% CI：46 ~ 55%）（图 25）。[1]

在基线时无论有无疾病证据的患者中观察到与整体人群相似的趋势。基线时有疾病证据的患者的 OS 通常低于无疾病证据的患者（表 25）。

表 25: APN311-302 - 无事件生存期和总生存期

	无事件生存期		总生存期	
Kaplan-Meier 估计值	达妥昔单抗 β	达妥昔单抗 β + IL-2	达妥昔单抗 β	达妥昔单抗 β + IL-2
所有患者	(N=180)	(N=190)	(N=180)	(N=190)
1 年	72.3%	72.3%	86.3%	87.9%
2 年	63.2%	66.3%	76.0%	75.4%
3 年	55.4%	61.2%	64.1%	69.1%
p 值 ^a	0.3202		0.6114	
5 年	57%	42%	64%	50%
p 值	<0.001		<0.001	
基线时有疾病证据的患者 ^b				
1 年	66.6%	72.3%	82.9%	86.0%
2 年	58.1%	61.6%	73.1%	71.2%
3 年	45.9%	53.8%	54.2%	63.3%
p 值 ^a	0.4944		0.5710	
基线时无疾病证据的患者 ^c				
1 年	76.5%	72.6%	89.2%	88.5%
2 年	66.7%	69.5%	78.2%	77.8%
3 年	61.7%	66.2%	71.0%	72.2%
p 值 ^a	0.5648		0.9571	

数据来自 D180R 对欧洲药品管理局（EMA）的答复

^a 3 年时的治疗间的比较，使用针对既往治疗（BuMeI 或 CEM）调整的 log-rank 检验。

^b N = 73（未接受 IL-2 治疗），N = 76（接受 IL-2 治疗）。

^c N = 103（未接受 IL-2 治疗），N = 105（接受 IL-2 治疗）。

BuMeI = 白消安和美法仑，CEM = 卡铂、依托泊苷和美法仑，FAS = 全分析集，IL-2 = 白介素 2，N = 治疗组患者数量（对于一些分析，1 或 2 例患者缺失）。

源数据：[1] APN311-302 CSR 附录表 5-5、5-6 和 5-9

图 24: APN311-302 - 比较对照人群与免疫治疗人群的分析人群 - 无事件生存期

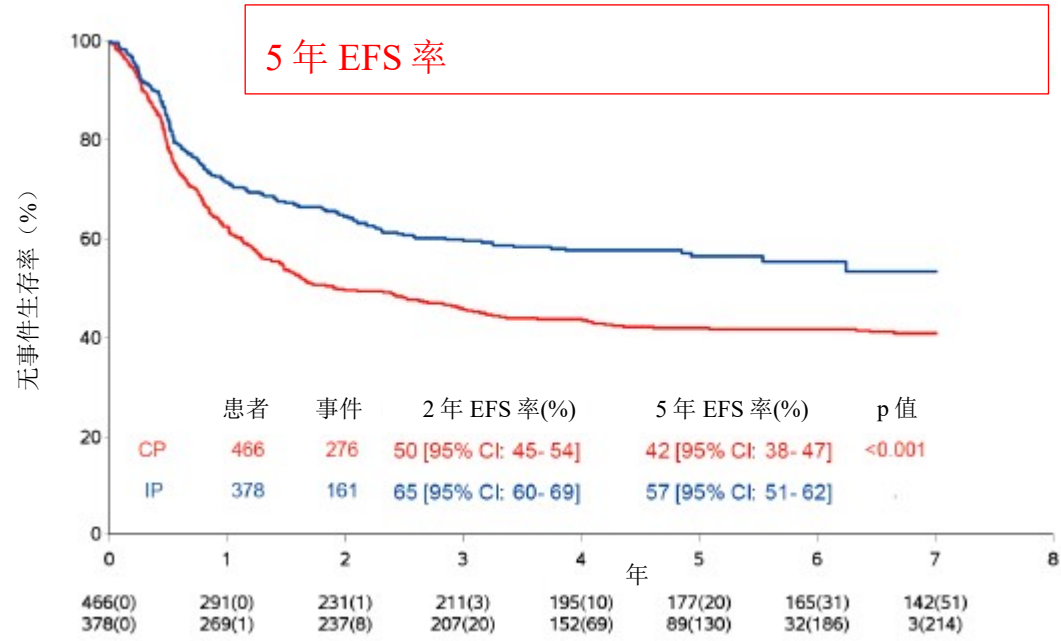
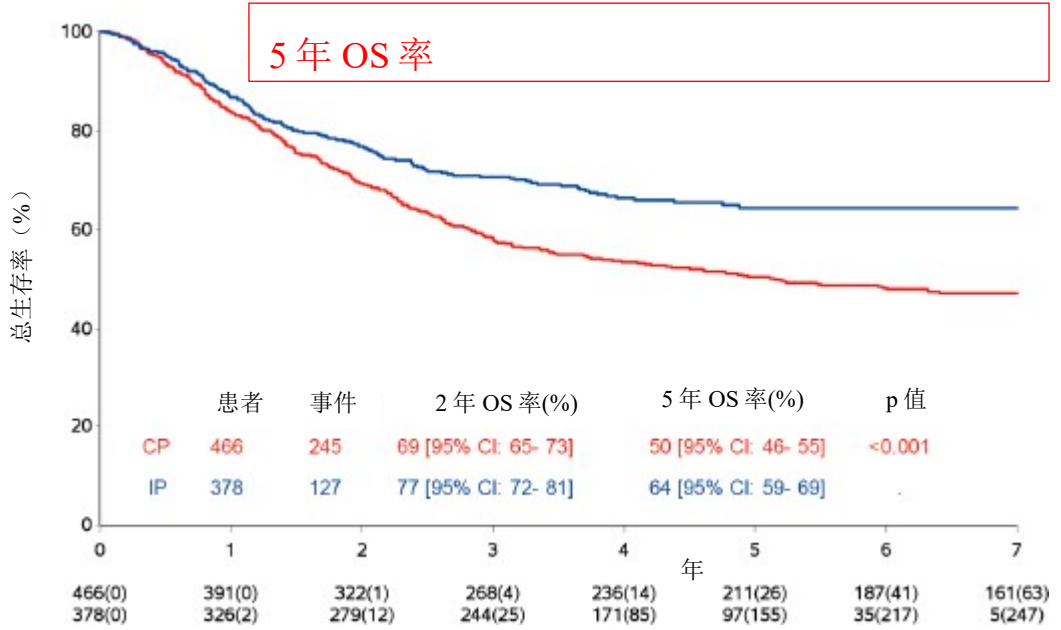


图 25: APN311-302 – 比较对照人群与免疫治疗人群的分析人群 - 总生存期



总体缓解

在免疫治疗人群（IP）中，210 例 CR 患者（81 起事件）的 2 年和 5 年 EFS 率分别为 68%（95% CI: 61%~74%）和 61%（95% CI: 53%~57%）。在对照人群（CP）中，258 例 CR 患者（144 起事件）的 2 年和 5 年 EFS 率分别为 54%（95% CI: 48%~60%）和 46%（95% CI: 39%~52%）。[1]

接受达妥昔单抗 β 治疗的患者的 ORR (CR + VGPR + PR) 为 43.9%, 接受达妥昔单抗 β + IL-2 治疗的患者的 ORR 为 51.4% (APN311-302 CSR 附录第 5.6.2.2 节)。

维持治疗的缓解

在 108 例维持治疗前有可评价疾病的 CP 患者中 (67 例非常好的部分缓解 [VGPR] 和 41 例 PR), 有 39 例 (36%) 获得缓解, 其中 35 例患者 (32%) 在异维甲酸治疗后达到 CR。相比之下, 在 130 例免疫治疗前有可评价疾病的 IP 患者 (85 例 VGPR 和 45 例 PR) 中, 有 64 例 (49%) 获得缓解, 其中 52 (40%) 例在免疫治疗后达到 CR ($p = 0.0226$)。[1]

历史对照分析

研究 APN311-302 反映了正在进行的 HR-NBL-1/SIOPEN 研究的一个阶段。HR-NBL-1/SIOPEN 研究是一项开放、多中心、随机 3 期疗法优化研究。研究包括 3 个主研究阶段: 诱导期、巩固期 (清髓治疗 [MAT]) 和维持期。在维持期, 患者接受免疫治疗。这项研究包括几个随机化步骤。第一个阶段是 R1 随机化阶段, 开始于 2002 年, 比较了 MAT 方案白消安和美法仑 (BuMeI) 与卡铂、依托泊苷和美法仑 (CEM)。R2 随机化阶段 (研究 APN311-302) 仅在 2009 年开始, 即 R1 阶段开始后数年, R2 阶段比较了 MAT 后 ch14.18/CHO 免疫治疗联合或不联合白介素 2 (IL-2)。因此, 纳入 R1 随机化阶段并接受标准神经母细胞瘤治疗 (包括 MAT 但无免疫治疗) 的患者成为了接受标准神经母细胞瘤治疗加免疫治疗的患者的有效历史对照组。

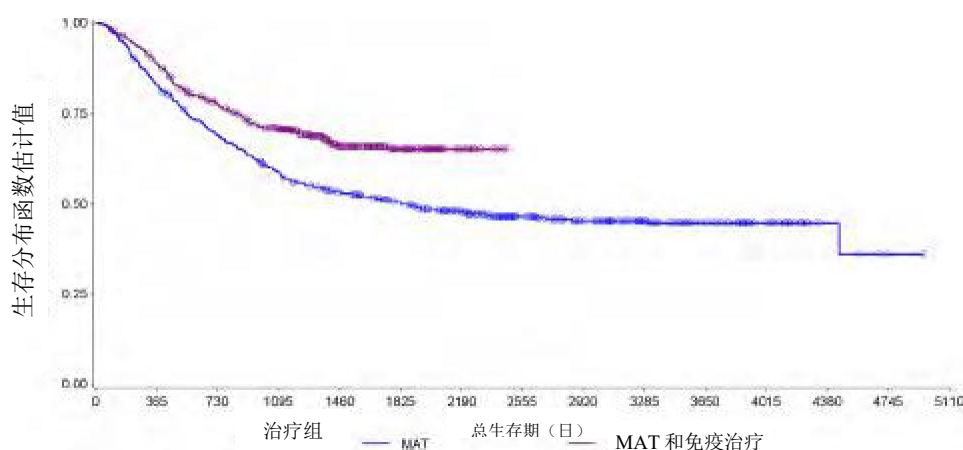
因此, 与 APN311-302 患者进行比较的历史对照组由仅作为研究 HR-NBL-1/SIOPEN 研究 R1 随机化部分的患者组成。如果患者接受过一线治疗, 接受过 BuMeI 或 CEM MAT 化疗, 且在 MAT 后或放疗后无疾病进展, 则有资格参加历史比较。

历史对照分析评价了 OS。分析集包括历史 (MAT) 组 450 例患者和 MAT + 免疫治疗组 370 例患者。

在 MAT 组中, 1 年时的 OS 率为 83%, 2 年时为 69%, 3 年时为 59%, 5 年时为 50%。在 MAT + 免疫治疗组中, 1 年时 OS 率为 89%, 2 年时为 78%, 3 年时为 71%, 5 年时为 65%。

MAT 组与 MAT + 免疫治疗组之间的 OS 差异具有统计学显著性 ($p < 0.0001$), MAT + 免疫治疗组的数据更优 (图 26)。

MAT 患者的平均 OS 时间 (2447.1 天) 显著长于 MAT + 免疫治疗患者 (1359.4 天)。这可能是由于 MAT 组的随访时间较长所致。

图 26: APN311-302 vs. 历史对照 - 总生存期

总生存期定义为从辅助起始点至全因死亡的时间。

未发生事件的患者在末次随访评价日期进行删失。

APN311-302 历史对照报告，图 5-1

结果-安全性

总体而言，86.3%的患者接受了计划的 6 个治疗周期数（达妥昔单抗 β ：89.1%；达妥昔单抗 β + IL-2：83.6%）（APN311-302 CSR，表 14.1.5.1）。

治疗中出现的不良事件

研究 APN311-302 的 AE 主要按美国国家癌症研究所不良事件通用术语标准（NCI CTC）毒性记录。仅报告了毒性和 SAE。

发生率 $\geq 80\%$ 的最常见 AE 包括血液学 AE、感染和患者全身状况变化（表 26）。

接受 IL-2 治疗组中不良事件的发生率通常高于不接受 IL-2 治疗组，尤其是非血液学 AE（86% vs. 66%）、血小板（61% vs. 34%）、粒细胞（42.6% vs. 26.2%）、感染（34% vs. 26%）、发热（40% vs. 14%）以及与达妥昔单抗 β 相关的疼痛（26% vs. 16%）。[1]

表 26: APN311-302-不良事件（各组发生情况）

不良事件	对照组		达妥昔单抗 β , 无 IL-2		达妥昔单抗 β + IL-2	
非血液学毒性	317	(15)	186	(66)	192	(86)
一般状况	314	(2)	185	(16)	192	(41)
血红蛋白	313	(4)	186	(42)	191	(66)
WBC	313	(6)	186	(26)	191	(36)
粒细胞	313	(7)	186	(33)	191	(58)
血小板	313	(9)	186	(34)	191	(61)
感染	315	(6)	185	(26)	191	(34)
发热	314	(2)	185	(14)	190	(40)
与达妥昔单抗 β 相关的疼痛	-	-	122	(16)	122	(26)

IL-2 = 白介素 2; N = 患者数量; WBC=白细胞。

注意：粗体列显示了合并的 3 级和 4 级毒性的值

来源：[1]

除血液学毒性外，最常见的 3/4 级严重度 AE 包括患者全身状况相关毒性、ch14.18/CHO 相关疼痛、感染、WBC、粒细胞、血小板以及 SGOT 和 SGPT 水平升高。
[1]

严重不良事件

按 SOC 计，最常见 SAE 为“感染及侵染类疾病”、“胃肠系统疾病”、“全身性疾病及给药部位各种反应”，尤其是发热、“免疫系统疾病”（如超敏反应）和“呼吸系统、胸及纵膈疾病”（表 27）。

表 27: APN311-302 - 常见严重不良事件（至少 1 组中发生率超过 2%）

系统器官分类 首选术语	患者人数 (%)			
	达妥昔单抗 β (N = 183)		达妥昔单抗 β+IL-2 (N = 183)	
总体	50	(27.3)	84	(45.9)
感染及侵染类疾病	16	(8.7)	22	(12.0)
败血症	3	(1.6)	4	(2.2)
菌血症	1	(0.5)	4	(2.2)
感染	1	(0.5)	4	(2.2)
胃肠系统疾病	10	(5.5)	21	(11.5)
腹泻	5	(2.7)	7	(3.8)
呕吐	4	(2.2)	5	(2.7)
腹痛	2	(1.1)	5	(2.7)
全身性疾病及给药部位各种反应	8	(4.4)	19	(10.4)
发热	2	(1.1)	15	(8.2)
疼痛	4	(2.2)	2	(1.1)
免疫系统疾病	5	(2.7)	15	(8.2)
超敏反应	4	(2.2)	13	(7.1)
呼吸系统、胸及纵膈疾病	9	(4.9)	11	(6.0)
咳嗽	1	(0.5)	4	(2.2)
血管与淋巴管类疾病	3	(1.6)	12	(6.6)
毛细血管渗漏综合征	1	(0.5)	8	(4.4)
各类神经系统疾病	3	(1.6)	11	(6.0)
癫痫发作	-		4	(2.2)

IL-2 = 白介素 2, N = 患者数量。

1 例患者在开始首次达妥昔单抗 β 输注后 30~40 分钟发生过敏性休克。该患者被记录为未接受任何达妥昔单抗 β 治疗，因此从安全性分析中排除。

源数据：APN311-302 CSR，表 14.3.2.1

死亡

总体而言，研究期间有 100 例患者死亡，其中 51 例患者在达妥昔单抗 β 组，49 例患者在达妥昔单抗 β + IL-2 组。其中，98 例死于疾病进展，2 例死于其他原因：1 例未接受 IL-2 治疗的患者发生急性呼吸窘迫，导致多器官衰竭而死亡；1 例接受 IL-2 治疗的患者在第 1 周期由于 CLS 发生肺动脉高压伴充血性心脏衰竭 (APN311-302, 表 14.3.8.1 和 14.3.8.2)。

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

结论

达妥昔单抗 β 短期输注（输注 8 小时，连续 5 天，+13-cis-RA）的 3 年 EFS 率分别为 61%（接受 IL-2）和 55%（未接受 IL-2），高于已发表的仅将 13-cis-RA 用于一线患者维持治疗的 EFS 率（46% [28]）。此外，达妥昔单抗 β 免疫治疗的 3 年 EFS 率与标准三联疗法（即 ch14.18/SP2/0 + IL-2 + GM-CSF）治疗相当（63% [29]）。在基线时无疾病证据的患者中，达妥昔单抗 β 治疗的 3 年 EFS 率甚至更高，为 69%（接受 IL-2 治疗）和 65%（未接受 IL-2 治疗）。在达妥昔单抗 β 基础上加用 IL-2 未显示进一步的实质性临床改善。另一方面，IL-2 治疗增加了毒性的发生和 SAE 的报告，对治疗完成产生了负面影响。

SIOPEN 推荐达妥昔单抗 β 不与细胞因子（IL-2 皮下给药）联合使用的 LTI 方案。
[1]

5.3.2.6. 研究 APN311-304

（数据来源：APN311-304 CSR，期中临床研究报告草稿版本 0.1，日期：2020 年 12 月 18 日）

APN311-304 是一项 2 期、单臂、开放性、多中心研究，旨在评价达妥昔单抗 β 在原发性难治性或复发性神经母细胞瘤患者中的抗肿瘤活性。本研究的主要目的是评价达妥昔单抗 β 连续输注在原发性难治性或复发性神经母细胞瘤患者中的抗肿瘤活性。

设计

患者：原发性难治性或复发性神经母细胞瘤患者。

治疗：达妥昔单抗 β 以 10 mg/m²/d 的剂量静脉输注给药，持续 10 天/周期，共 5 个周期。

预给药：静脉注射吗啡；在连续输注之前推注给药（根据需要）。加巴喷丁在达妥昔单抗 β 输注开始前 3 天开始给药。

安全性和有效性终点：主要终点：缓解率；次要终点：无进展生存期（PFS）、OS、PK 和药效学参数、免疫原性、基因分型、安全性和耐受性。

结果-患者

40 例患者接受治疗：28 例男性（70.0%）和 12 例女性（30.0%）患者（CSR APN311-304，表 14.1.2-1、14.1.2-2、14.1.2-3）。基线时平均年龄为 6.4 岁，最小 1 岁，最大 19 岁（CSR APN311-304，章节 11.2.1）。

36 例患者（90.0%）的国际神经母细胞瘤分期系统（INSS）分期为 4 期，2 例患者（5.0%）为 3 期，2 例患者为 1 期（5.0%）（CSR APN311-304，表 14.1.2-1、14.1.2-2、14.1.2-3）。入组研究时，20 例患者（50.0%）为复发性，18 例患者（45.0%）为难治性。40 例患者中，有 28 例（70.0%）完成了全部 5 个治疗周期。完成的平均治疗周期（标准差）为 4.2（1.4）。

结果-有效性

主要有效性终点

在 FAS 的 38 例患者中，有 10 例患者（26.3%）在研究结束时实现 CR 和 PR（表 28）。缓解率在统计学上显著高于 10%（ $p = 0.0034$ ，缓解率 $\geq 10\%$ 的精确二项式检验[单侧]）。在符合方案集的 35 例患者中，研究结束时的缓解率相当（28.6%， $p = 0.0017$ ）。

表 28: APN311-304 - 研究结束时的治疗缓解 (FAS)

	统计指标	N=38	p 值
缓解 (CR + PR)	N (%)	10 (26.3%)	0.0034
未缓解	N (%)	28 (73.7%)	

缩略语：CR = 完全缓解；FAS = 全分析集；PD = 疾病进展；PR = 部分缓解；SD = 疾病稳定。如果患者的总体缓解评估结果显示为 CR 或 PR，则认为患者为缓解者。SD、PD、不可评价或总体缓解评估结果缺失的患者视为无缓解者。

缓解率 $\geq 10\%$ 的精确二项检验（单侧）

源数据：APN311-304，表 14.2-4.1.1

最佳缓解率（各患者在任何时间点观察到的最佳总体肿瘤缓解率）为 36.8%。在 FAS 的 38 例患者中，4 例患者（10.5%）的最佳疗效为 CR，10 例患者（26.3%）的最佳疗效为 PR（表 29）。

表 29: APN311-304 - 按时间点划分的总体疗效 (FAS)

	统计指标	最佳疗效
	N	38
完全缓解	N (%)	4 (10.5%)
部分缓解	N (%)	10 (26.3%)
疾病稳定	N (%)	17 (44.7%)
疾病进展	N (%)	7 (18.4%)

缩略语：FAS = 全分析集

各患者在任何时间点观察到的最佳总体肿瘤缓解被视为该患者的最佳总体缓解。

源数据：APN311-304，表 14.2-4.2.2。

次要有效性终点

无进展生存期定义为从治疗开始（即第 1 个周期的第 1 天）至通过 3 种方法（CT/MRI、mIBG 或 BM 检查）中的任何一种评估的疾病进展或直至死亡的天数。删失观察结果的数量和至疾病进展的平均时间见表 30。38 例患者中，15 例患者出现疾病进展，23 例患者的观察结果被删失。

表 30: APN311-304 - 无进展生存期 (FAS)

无进展生存期	统计指标	N=38	95% CI
疾病进展	N (%)	15 (39.5%)	
删失数据	N (%)	23 (60.5%)	
至疾病进展的平均时间 ¹	天数 (SE)	288.5 (23.9)	
四分位数估计值			
75%	KM 估计值 (天)	-	394.0 -
50%	KM 估计值 (天)	394.0	246.0 -
25%	KM 估计值 (天)	168.0	64.0 - 267.0

缩略语: CI = 置信区间; FAS = 全分析集; KM = Kaplan-Meier; SE = 标准误差

¹ 平均生存时间及其标准误差被低估, 因为最大观察值被删失, 估计值仅限于最大事件时间。

源数据: APN311-304, 表 14.2-4.2.5

总生存期定义为从治疗开始 (即第 1 个周期的第 1 天) 至死亡的天数。FAS 中的总体 OS 结果总结请见表 31。38 例患者中, 1 例患者在治疗开始后 36 天死亡。其余 37 例患者的观察结果被删失。由于删失的数据量大, 因此无法确定可靠的平均 OS。

表 31: APN311-304 - 总生存期 (FAS)

总生存期	统计指标	N=38
死亡	N (%)	1 (2.6%)
删失	N (%)	37 (97.4)

缩略语: FAS = 全分析集

源数据: AON311-304, 表 14.2-4.2.8。

尿儿茶酚胺代谢产物

在筛选、期中评价 (第 2 周期结束前 2 周)、治疗结束时、12 周随访访视和研究结束时 (末次数据采集日期) 通过测量尿儿茶酚胺代谢产物来进行疾病评估。

尿儿茶酚胺代谢产物高香草酸和香草基扁桃酸的分析结果见 APN311-304, 表 11-3。

免疫表型分型

免疫表型分析包括细胞毒性 NK 细胞 (CD16⁺/CD56⁺ dim NK 细胞)、调节性 T 细胞 (CD4⁺/CD25⁺/CD127⁻) 和活化的粒细胞和单核细胞 (CD64) 的测定。在每个治疗周期的第 1 天 (在达妥昔单抗 β 输注开始之前) 和第 8 天进行测定。

免疫表型分析结果请见 APN311-304 表 14.3-4.3.2 和表 14.2-4.3.2。

结果-安全性

不良事件

所有患者均发生至少 1 起 AE, 39 例患者 (97.5%) 发生与达妥昔单抗 β 治疗至少可能相关的 TEAE (表 32)。24 例患者 (60.0%) 发生严重 TEAE, 其中 8 例患者 (20.0%) 发生与达妥昔单抗 β 治疗至少可能相关的严重 TEAE。1 例患者 (2.5%) 发生导致永久

终止研究药物治疗的 TEAE。整个研究期间，26 例 (65.0%) 患者发生重度 TEAE (CTCAE 3 级)，1 例 (2.5%) 患者发生致死性 TEAE (CTCAE 5 级)。无患者发生 4 级事件。

表 32: APN311-304 - 治疗中出现的不良事件总结 (SAF)

发生以下事件的患者	发生 TEAE 的患者数量 (%)	
	(N = 40)	TEAE 数量
任何 TEAE	40 (100.0%)	1433
任何相关 TEAE	39 (97.5%)	1019
任何严重 TEAE	24 (60.0%)	42
任何相关严重 TEAE	8 (20.0%)	10
任何导致永久终止研究药物的 TEAE	1 (2.5%)	1
最高 NCI CTCAE 分级		
轻度 (1 级)	40 (100.0%)	1153
中度 (2 级)	39 (97.5%)	217
重度 (3 级)	26 (65.0%)	62
致死性 (5 级)	1 (2.5%)	1
任何导致死亡的 TEAE	1 (2.5%)	1

缩略语：NCI CTCAE = 美国国家癌症研究所不良事件通用术语标准；SAF = 安全性分析集；TEAE = 治疗中出现的不良事件。

相关 TEAE 定义为评估为明确相关、很可能相关、可能相关或因果关系评估缺失的 TEAE。

源数据：APN311-304 表 14.3-5.1.1 和表 14.3-5.1.5

最常见的 AE 为体重增加、窦性心动过速、发热和腹痛（表 33）。

表 33: APN311-304 - 常见不良事件（发生率 ≥ 20%）

系统器官分类 首选术语	总计 (N = 40)	
	发生 TEAE 的患者数量 ¹ (%) ²	TEAE 数量
任何不良事件	40 (100.0)	1433
胃肠道系统疾病	40 (100.0)	224
腹痛	32 (80.0)	70
便秘	20 (50.0)	35
呕吐	19 (47.5)	37
腹泻	18 (45.0)	31
恶心	12 (30.0)	21
各类检查	39 (97.5)	144
体重增加	38 (95.0)	112

系统器官分类 首选术语	总计 (N = 40)	
	发生 TEAE 的患者数量 ¹ (%) ²	TEAE 数量
C 反应蛋白升高	8 (20.0)	8
全身性疾病及给药部位各种反应	38 (95.0)	211
发热	34 (85.0)	85
面部水肿	23 (57.5)	44
疼痛	16 (40.0)	21
疲劳	13 (32.5)	17
外周水肿	9 (22.5)	11
水肿	8 (20.0)	8
心脏器官疾病	37 (92.5)	147
窦性心动过速	35 (87.5)	139
皮肤及皮下组织类疾病	34 (85.0)	133
瘙痒	21 (52.5)	32
皮肤干燥	18 (45.0)	44
皮疹	13 (32.5)	18
瘀点	8 (20.0)	11
感染及侵染类疾病	31 (77.5)	108
鼻炎	23 (57.5)	53
感染	8 (20.0)	15
血管与淋巴管类疾病	31 (77.5)	100
低血压	25 (62.5)	60
毛细血管渗漏综合征	12 (30.0)	14
肌骨骼和结缔组织 组织疾病	30 (75.0)	80
肢体疼痛	25 (62.5)	46
背痛	8 (20.0)	14
呼吸系统、胸及纵隔疾病	29 (72.5)	111
咳嗽	26 (65.0)	63
口咽部疼痛	8 (20.0)	16
眼器官疾病	27 (67.5)	62
眶周水肿	12 (30.0)	23
各类神经系统疾病	21 (52.5)	31

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

系统器官分类 首选术语	总计 (N = 40)	
	发生 TEAE 的患者数量 ¹ (%) ²	TEAE 数量
肾脏及泌尿系统疾病	10 (25.0)	16
血液及淋巴系统疾病	10 (25.0)	14
代谢及营养类疾病	10 (25.0)	14
精神病类	8 (20.0)	10

缩略语：TEAE=治疗中出现的不良事件。

¹：发生任何 TEAE 的患者数量，每例患者在每个类别中仅计数一次

²：发生任何 TEAE 的患者数量/所有患者数量

源数据：APN311-304，表 14.3-5.1.2

65.0%的患者发生了 3 级 TEAE。大多数 3 级事件各有 1 例患者发生。发生率 $\geq 10\%$ 的常见 3 级事件为感染（7 例[17.5%]）、装置相关感染（4 例[10.0%]）和肢体疼痛（4 例[10.0%]）。

最常见的相关 TEAE 为体重增加（92.5%患者）、窦性心动过速（85.0%）、发热（82.5%）和腹痛（80.0%）。所有其他相关 TEAE 按首选术语计的发生率均低于 80%（APN311-304，章节 12.2.3）。1 例患者发生了 1 起导致死亡的 TEAE（报告术语：肿瘤性脑膜炎；死因：由神经母细胞瘤触发的大量 CNS 侵染）（APN311-304，章节 12.3.1.1）。1 例患者发生了 1 起导致永久终止研究药物的 TEAE。患者发生重度（3 级）骨折（报告为严重 TEAE），研究者认为与 DB 无关。

最常见的 SAE 为感染（8 例患者，20.0%）、发热（4 例患者，10.0%）和装置相关感染（3 例患者，7.5%）。经判定，发热 SAE 与达妥昔单抗 β 相关（APN311-304，表 14.3.5.1-3）。

实验室、生命体征和其他安全性评估

未观察到剂量关系趋势。3 例患者在第 1 个或第 2 个治疗周期出现了具有临床意义的超范围血液学异常值，涉及血红蛋白、血小板和白细胞变化。12 例患者出现了具有临床意义的生化异常值，主要发生在第 1 个治疗周期，主要涉及 C 反应蛋白和钠的变化。（APN311-304，章节 12.4）。

生命体征、胸部 X 光检查、ECG 测量结果、脑电图记录、ECHO 和肺功能检测均未报告具有临床意义的变化。除 1 例治疗结束时异常结果外，所有异常结果均无临床意义。具有临床意义的体格检查结果主要涉及一般外观和腹部，以及皮肤、眼睛、心脏、咽喉、淋巴结和四肢（APN311-304，章节 12.6）。

结论

达妥昔单抗 β 10 mg/m² 10 天输注给药方案（总剂量 100 mg/m²）在原发性难治性或复发性神经母细胞瘤患者中具有良好耐受性，可降低达妥昔单抗 β 治疗后的疼痛毒性特征，同时维持临床有效性。

5.3.2.7. 特别关注的不良事件

达妥昔单抗 β 或其他抗 GD2 抗体的典型副作用包括疼痛、超敏反应和输注反应以及 CLS。为了进一步描述这些不良反应，使用改良的标准化 MedDRA 查询和/或预先规定的算法，检索了达妥昔单抗 β 安全性数据库中与这些反应相关的特定术语。

5.3.2.7.1. 不良反应

已在 514 例高危复发性/难治性神经母细胞瘤患者中评价了达妥昔单抗 β 的安全性，这些患者接受了达妥昔单抗 β 连续输注（98 例）或每日重复输注（416 例）。在大多数患者中与 13-顺式维甲酸联合使用，在 307 例患者中与 IL-2 联合使用。

尽管进行了镇痛治疗，但最常见的不良反应是发热（88%）和疼痛（77%）。其他常见的不良反应为超敏反应（63%）、呕吐（57%）、腹泻（51%）、CLS（40%）和低血压（39%）。

选定的不良反应描述

超敏反应

最常见的超敏反应包括低血压（39%）、荨麻疹（18%）和支气管痉挛（4%）。另外，32%的患者发生了细胞因子释放综合征。3.5%的患者发生了严重过敏反应。

疼痛

疼痛通常发生于达妥昔单抗 β 首次输注期间，并在治疗过程中减轻。最常见的是腹痛、四肢疼痛、背痛、胸痛或关节痛。

毛细血管渗漏综合征

总体而言，10%的 CLS 为重度（3~4 级），其发生率在整个治疗过程中下降。

眼科问题

眼科问题包括视力调节受损（可用眼镜矫正）以及瞳孔散大（13%）、视物模糊（3%）或畏光（3%），这些症状在治疗终止后通常是可逆的。还发生了重度眼器官疾病，包括眼肌麻痹（2%）和视神经萎缩。

周围神经病变

共有 9%的患者发生了运动和周围感觉神经病变。大多数事件为 1~2 级，并已缓解。

联合和不联合 IL-2 的安全性特征

与达妥昔单抗 β 不联合 IL-2 的相比，达妥昔单抗 β 联合 IL-2 可增加药物不良反应的风险，尤其是发热（92% vs. 79%）、CLS（50% vs. 25%）、与达妥昔单抗 β 相关的疼痛（75% vs. 63%）、低血压（43% vs. 26%）和周围神经病变（14% vs. 7%）（产品特征概要[SmPC]，日期为 2019 年 12 月 19 日）。[31]

5.4. 上市经验

欧盟委员会于 2017 年 5 月 8 日授予达妥昔单抗 β Apeiron 在整个欧盟范围内有效的上市许可，并于 2017 年 8 月 4 日将产品名称变更为达妥昔单抗 β EUSA，随后于 2017

年 11 月 27 日由达妥昔单抗 β EUSA 变更为商品名凯泽百[®], 由 EUSA Pharma 作为上市许可持有人。

定期安全性更新报告 6 (PSUR 6) 涵盖了 MAH 在 2019 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日期间收到的所有相关安全性数据, 以及自 2017 年 5 月 8 日获批以来的累积数据。

自产品在欧洲经济区 (EEA) 获批以来, 接受治疗的患者例数基于标准计算的个体患者剂量进行估计。在 EEA 共销售了 1,719,630 mg 的凯泽百[®], 相当于完成了 4,647.6 次单独治疗。此外, 在世界其他地区, 凯泽百[®]向指定患者提供, 包括管理访问计划和全球访问计划的患者。自欧盟上市许可批准以来, 已向指定患者提供了 1,429.05 次单独治疗。

基于对这一 PSUR 时期内收到的数据的审查, 达妥昔单抗 β 的已知安全性特征保持不变。

5.5. 风险-获益评估

神经母细胞瘤是儿童最常见的颅外实体肿瘤, 一直是儿科肿瘤学的主要挑战之一。尽管引入了新的治疗策略, 但高危神经母细胞瘤患者的结局仍然较差[4,5], 需要新的有效辅助治疗来进一步改善该疾病的结局。

达妥昔单抗 β 是一种鼠-人嵌合单克隆 IgG1 抗体, 靶向结合神经母细胞瘤以及其他高危肿瘤中过表达的双唾液酸神经节苷脂 GD2。

有效性

达妥昔单抗 β 无论是 5 天短期输注 (8 小时) 还是 24 小时连续输注 10 天, 在一线治疗和复发/难治性高危神经母细胞瘤患者的 ORR、EFS 和 OS 方面都显示出显著的临床获益。

采用连续输注方案时, 复发/难治性患者治疗结束时的 ORR 分别为 29% (复发患者) 和 41% (难治性患者), 2 年时的 EFS 率为 29%~56%, 2 年时的 OS 率为 42%~78%。历史对照数据中, 3 年时的 OS 率仅为 21%~24%。

在一线治疗患者中, 8 小时输注方案的 ORR 为 51% (使用 IL-2) 和 45% (不使用 IL-2)。使用和不使用 IL-2 的 3 年时的 EFS 率分别为 62% 和 66%, 3 年时的 OS 率分别为 71% 和 72%。

在单倍体相合 SCT 后的复发/难治性患者人群中, 8 小时输注方式的 ORR 为 65%, 3 年 EFS 率和 OS 率分别为 40% 和 55%。

有效性与基线时的疾病状态无关, 尽管在一线治疗后接受免疫治疗作为辅助治疗的患者获益大于复发或难治性神经母细胞瘤患者。然而, 在复发/难治性神经母细胞瘤中, 与无免疫治疗的综合治疗相比, 纳入达妥昔单抗 β 的治疗显示出显著优势。有效性与 IL-2 联合给药无关。在多模式治疗后完全缓解的人群中, 达妥昔单抗 β 单药治疗显示了与 IL-2 联合治疗时相似的生存结局, 与相似的抗 GD2 抗体 ch14.18/SP2/0 联合 IL-2 静脉注射和 GM-CSF 治疗相当。[2]

安全性

达妥昔单抗 β 的毒性明显但仍可管理。达妥昔单抗 β 最显著的不良反应是神经性疼痛，熟练的疼痛管理（包括使用吗啡）是达妥昔单抗 β 给药的先决条件。其他与达妥昔单抗 β 相关的常见毒性包括发热、超敏反应、瘙痒、CLS、细胞因子释放综合征、低血压和心动过速。达妥昔单抗 β 连续输注 10 天方案，即每小时输注的达妥昔单抗 β 浓度较低，导致疼痛毒性特征改善，另外不联合 IL-2 大大降低了副作用，并且增强了依从性。给药必须由具有治疗儿科肿瘤患者和重度过敏反应经验的医生进行。必须密切监测给药期间和给药后的患者安全性。

结论

总之，达妥昔单抗 β 在既往接受过诱导化疗并达到至少 PR、随后接受清髓治疗和干细胞移植的患者（12 个月龄及以上），以及有复发或难治性神经母细胞瘤病史，伴或不伴残留病灶的患者中，具有良好的获益-风险特征(PSUR 6 [2019 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日])。

6. 安全性参考信息

欧盟委员会于 2017 年 5 月 8 日授予达妥昔单抗 β 在整个欧盟范围内有效的上市许可。产品特征概要 (SmPC) 章节 4.8 构成了产品在上市后环境中的所有药物警戒活动的安全性参考信息。使用该数据对来自临床研究的不良事件报告进行评估还将确保对病例的预期性进行一致评估，并有助于确保所有使用达妥昔单抗 β 的医疗保健专业人员具有相同的产品安全性信息。对本研究者手册进行了更新，以纳入当前 SmPC (日期为 2019 年 12 月 19 日) 章节 4.8 所含预期不良反应的列表信息。

性质、严重程度或结局与以下信息一致的危及生命事件不视为非预期事件。致死性结局事件将被视为非预期事件。

安全性特征总结

已在 514 例高危复发/难治性神经母细胞瘤患者中评价了达妥昔单抗 β 的安全性，这些患者接受了连续输注 (98 例) 或每日重复输注 (416 例)。多数患者与 13-顺式维甲酸合用，307 例与 IL-2 合用。

最常见的不良反应为发热 (88%) 和疼痛 (77%，接受镇痛治疗后发生)。其他常见不良反应为超敏反应 (63%)、呕吐 (57%)、腹泻 (51%)、CLS (40%) 和低血压 (39%)。

不良反应总结见下表。这些不良反应按 MedDRA 系统器官分类和频率列出。频率类别定义为：非常常见 ($\geq 1/10$)、常见 ($\geq 1/100$ 至 $< 1/10$) 和不常见 ($\geq 1/1,000$ 至 $< 1/100$)。在每个频率分组中，不良反应按严重性从高到低的顺序排列。

系统器官分类	非常常见	常见	不常见
感染及侵染类疾病	感染（包括肺炎、皮肤感染、疱疹病毒感染、脊髓炎、脑脊髓炎）、器械相关感染	败血症	
血液及淋巴系统疾病	贫血、白细胞减少症、中性粒细胞减少症、血小板减少症	淋巴细胞减少症	弥散性血管内凝血、嗜酸性粒细胞增多症
免疫系统疾病	超敏反应、细胞因子释放综合征	过敏反应	血清病
代谢及营养类疾病	液体潴留	食欲减退、低白蛋白血症、低钠血症、低钾血症、低磷血症、低镁血症、低钙血症、脱水	
精神疾病		激越、焦虑	
神经系统疾病	头痛	周围神经病变、癫痫、感觉异常、头晕、震颤	颅内压增高、可逆性后部白质脑病综合征
眼科疾病	瞳孔散大、瞳孔强直、眼水肿（眼睑、眶周）	眼肌麻痹、视乳头水肿、调节障碍、视力模糊、畏光	
心脏疾病	心动过速	心力衰竭、左心室功能不全、心包积液	
血管与淋巴管类疾病	低血压、毛细血管渗漏综合征	高血压	低血容量性休克、静脉闭塞病
呼吸系统、胸及纵膈疾病	缺氧、咳嗽	支气管痉挛、呼吸困难、呼吸衰竭、肺浸润、肺水肿、胸腔积液、呼吸急促、喉痉挛	
胃肠系统疾病	呕吐、腹泻、便秘、口腔炎	恶心、唇水肿、腹水、腹胀、肠梗阻、唇干	小肠结肠炎
肝胆系统疾病			肝细胞性损伤
皮肤及皮下组织类疾病	瘙痒、皮疹、荨麻疹	皮炎（包括剥脱性皮炎）、红斑、皮肤干燥、多汗、瘀点、光敏反应	
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病		肌肉痉挛	
肾脏及泌尿系统疾病		少尿、尿潴留、高磷酸盐尿、血尿、蛋白尿	肾衰竭
全身性疾病及给药部位各种反应	发热、寒战、疼痛*、外周水肿、面部水肿	注射部位反应	
各类检查	体重增加、转氨酶升高、 γ 谷氨酰转氨酶升高、血胆红素升高、血肌酐升高	体重减轻、肾小球滤过率降低、高甘油三酯血症、活化部分凝血活酶时间延长、凝血酶原时间延长、凝血酶时间延长	

*包括腹痛、四肢疼痛、肌肉骨骼疼痛、胸痛、关节痛

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

7. 数据总结和研究者指南

7.1. 试验用药品

作用方式

达妥昔单抗 β 是一种在 CHO 细胞中产生的嵌合单克隆抗体，靶向在神经外胚层肿瘤（如神经母细胞瘤、黑色素瘤细胞和其他几种肿瘤）中高表达的双唾液酸神经节苷脂 GD2 抗原。

靶向双唾液酸神经节苷脂 GD2 抗原的“第一代”抗体完全是小鼠产品，可引起快速免疫应答。达妥昔单抗 β 属于“第二代”抗 GD2 抗体，嵌合产物，由大约 30% 的小鼠蛋白和 70% 的人蛋白组成。

达妥昔单抗 β 介导了针对表达 GD2 的细胞的补体依赖性细胞毒性（CDC）。此外，达妥昔单抗 β 介导免疫效应细胞靶向表达 GD2 的肿瘤细胞，即抗体依赖性细胞毒性（ADCC）。

用法用量

达妥昔单抗 β 必须由准备管理重度过敏反应（包括过敏反应）的医疗保健专业人员给药。必须在可立即获得全面复苏服务的环境中开始输注达妥昔单抗 β 。

达妥昔单抗 β 的制备和给药方式为短期或连续输注，如相应研究方案所述。在 STI 情况下，达妥昔单抗 β 连续 5 天通过 8 小时静脉输注给药，在静脉连续输注情况下，达妥昔单抗 β 连续 10 天给药。

根据患者的体表面积/体重，单独计算达妥昔单抗 β 的每日剂量：

- 根据最近对其体表面积的测定，速率为 $10 \text{ mg/m}^2/\text{d}$ 。每个疗程给予的达妥昔单抗 β 总剂量为 100 mg/m^2 体表面积。
- 在一些方案中，体重 $\leq 12 \text{ kg}$ 的患者的给药剂量可能不同，例如：
- $\leq 12 \text{ kg}$ 和 $> 5 \text{ kg}$ 的患者：根据其体重，以 0.33 mg/kg/d 的速率给药。每个周期给予的达妥昔单抗 β 总剂量为 3.3 mg/kg 体重。
- $\leq 5 \text{ kg}$ 的患者根据其体重以 0.22 mg/kg/d 的速率给药。每个周期给予的达妥昔单抗 β 总剂量为 2.2 mg/kg 体重。

确切剂量请参见方案。

用含 1% 人血白蛋白的 0.9% 氯化钠溶液，将规定浓度为 4.5 mg/mL 的达妥昔单抗 β 在无菌条件下预稀释至患者特定浓度/剂量。稀释后，使用市售泵通过静脉输注给予含达妥昔单抗 β 的溶液。

输注溶液可每日新鲜制备，或一次制备连续输注长达 5 天所需的总达妥昔单抗 β 量。一个疗程内连续 10 天之一输注的溶液量应为 48 mL ，5 天剂量为 240 mL ，即建议在 50 mL 注射器中制备 50 mL 溶液，或分别在适用于所用输液泵的输液袋中制备 250 mL 溶

液，即考虑到输注系统的各自死体积，包括 2 mL（注射器）或 10 mL（输液袋）的过量灌装。

首先加入所需量的人血白蛋白（例如，20%人血白蛋白）并涡旋以覆盖塑料内表面来制备溶液。这是为了防止抗体与塑料表面的非特异性结合。然后加入约三分之一所需量的氯化钠溶液。通过倒置输注容器 10 次，轻轻混合溶液。使用大口径针头（例如 18 号针头），从小瓶中抽取计算量的达妥昔单抗 β ，并加入输液容器中。轻轻倒置输液容器 10 次，混合溶液。不得振摇输液容器，避免蛋白质溶液起泡或过度剪切。然后加入生理氯化钠溶液至最终体积 50 mL 或 250 mL，并通过轻轻倒置容器 10 次进行混合。

输注溶液必须在无菌条件下制备。溶液不得暴露于阳光直射或高温下。稀释后的达妥昔单抗 β 溶液应保持在 $5^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ ，并应尽快开始给药，但至少应在稀释后 24 小时内（储存时间）给药。稀释溶液可通过外周或中心静脉管路给药。其他静脉内联合给药药物应通过单独的输液管路给药，不应与达妥昔单抗 β 混合。对于任何其他胃肠外制剂，给药前应目视检查输液容器是否存在微粒。建议在输注过程中使用 $0.22\ \mu\text{m}$ 的串联过滤器。研究特定过滤说明参见相应的研究方案。

可以使用任何适合以所需输注速率持续输注制备的抗体溶液的医疗器械，例如注射输液泵、输注器、电子非卧床输液泵（例如用于疼痛管理的泵、用于全胃肠外营养的泵）等。认为弹性泵不适合与串联过滤器结合使用。

达妥昔单抗 β 可与 s.c. IL-2 联合给药，如相应的研究方案所示。按照研究方案规定制备并给予 IL-2。

如果可能，患者应在每个疗程内连续接受计划的达妥昔单抗 β 总剂量。然而，根据医生对达妥昔单抗 β 相关不良反应严重程度的评价，患者可降低剂量 50% 或暂时中断输注。具体剂量调整方案请参见研究方案。

储存

在冰箱中冷藏（ 2°C – 8°C ）。

已证明，在冰箱（ 2°C – 8°C ）中累积储存 72 小时后，达妥昔单抗 β 的化学和物理使用中稳定性在 25°C （50 mL 注射器）下可长达 48 小时，在 37°C （250 mL 输液袋）下可长达 7 天。

7.2. 非临床安全性数据

一般毒理学

已对雄性和雌性未成年豚鼠以及雄性和雌性幼龄食蟹猴给予超过推荐临床剂量的达妥昔单抗 β 重复给药方案。值得注意的结果包括胸腺重量降低以及骨髓变化（萎缩影响骨髓和红系前体细胞系）。骨髓变化为轻度至重度，停止给药后恢复。在猴中未观察到对心血管功能（ECG、血压）的影响。

其他

尚未进行非临床研究来评价达妥昔单抗 β 引起致癌性、遗传毒性或发育和生殖毒性的可能性。在豚鼠和食蟹猴的重复给药毒性研究中，在高于临床水平的暴露水平下，未观察到达妥昔单抗 β 对生殖器官的不良影响。

机密

翻译基于英文版本 4.0，版本日期 2021 年 2 月 12 日，内容以英文原稿为准，中文翻译仅供参考

7.3. 人体中的药代动力学

分布

采用 10 mg/m²/d 的剂量，连续 10 天静脉输注达妥昔单抗 β （相当于 100 mg/m²/周期的总剂量）的给药方式，在输注结束后血药浓度达到峰值约 12 μ g/mL。

采用每天 8 小时短期输注（20 mg/m²/d，连续 5 天）的给药方式，在第 5 次输注结束后血药浓度达到峰值 16.5 μ g/mL。

代谢

达妥昔单抗 β 是一种蛋白质，其预期的代谢途径是通过普遍存在的蛋白水解酶降解为小肽和单个氨基酸。未开展典型的代谢研究。

消除

LTI 后的半衰期约为 190 小时，即 8 天。

7.4. 临床详细信息

临床有效性

临床试验提供的证据表明，抗 GD2 单克隆抗体的所有变体在癌症的被动免疫治疗中均有效。在临床研究中，鼠 14.18 变体（14.G2a）和 SP2/0 细胞中产生的人鼠嵌合抗体（ch14.18/SP2/0）在 GD2 阳性肿瘤患者中产生了治疗应答。达妥昔单抗 β 的主要结果总结如下。

达妥昔单抗 β 连续输注 10 天联合皮下注射 IL-2

54 例复发或难治性神经母细胞瘤患者接受了达妥昔单抗 β 给药，剂量为 10 mg/m²/d，连续 10 天静脉输注，5 周为一个疗程，同时给予皮下注射 IL-2 治疗（研究 APN311-303）。主要有效性结局指标为 EFS，定义为从免疫治疗开始至发生复发、PD、继发性恶性肿瘤或死亡的时间。1 年时的 EFS 率和 OS 率分别为 52% 和 92%，2 年时分别为 35% 和 75%，3 年时分别为 31% 和 66%。中位至疾病进展时间为 20 个月。基线时有疾病证据的患者的 ORR 为 41%（14% 为 CR，27% 为 PR）。

在使用相同方案的第二项研究中，122 例复发或难治性神经母细胞瘤患者接受了治疗，基线时有疾病证据的患者的 ORR 为 22.1%（27.3% 为 SD，14.3% 为 PD）。1 年 EFS 率和 OS 率分别为 62.7% 和 90.7%，2 年分别为 56.8% 和 73.7%，3 年分别为 51.7% 和 67.0%，4 年分别为 49.1% 和 60.9%，5 年分别为 48.2% 和 57.8%（研究 APN311-202 V1 和 V2）。在基线时可检测到疾病的 77 例患者中，17 例（22.1%）的最佳疗效为无疾病证据，27 例（35.1%）为疾病改善。因此，最佳缓解率为 57.1%。平均缓解持续时间为 122.5 天（中位数：118.0 天）。平均疾病进展时间为 1329 天。基线疾病状态为难治性的患者（62.2%）的最佳缓解率高于基线疾病状态为复发性的患者（50.0%）（研究 APN311-202 V1 和 V2）。

在使用相同治疗方案的第三项研究中，40 例原发性难治或复发性神经母细胞瘤患者接受了治疗。在 FAS 的 38 例患者中，10 例患者（26.3%）在研究结束时为 CR 和 PR。

最佳缓解率（每例患者在任何时间点观察到的最佳总体肿瘤缓解）为 36.8%（APN311-304）。

短期（8 小时）达妥昔单抗 β 输注 5 天联合 IL-2

在另一项研究中，在复发性神经母细胞瘤患者接受单倍体相合-SCT 后给予达妥昔单抗 β 联合皮下 IL-2，接受单倍体相合-SCT 后有疾病证据的患者中有 50% 的患者的最佳缓解为 CR（研究 APN311-201）。中位（从初次诊断到单倍体相合干细胞移植）至疾病进展时间为 33 个月。1 年时的 EFS 率和 OS 率分别为 72.2% 和 86.4%，2 年时分别为 51.2% 和 68.6%，3 年时分别为 47% 和 57.9%。

短期（8 小时）达妥昔单抗 β 输注，持续 5 天，联合或不联合 IL-2 作为一线治疗的一部分

一项 3 期研究在 385 例高危神经母细胞瘤患者中，对一线治疗达妥昔单抗 β （20 mg/m²/d，持续 5 天）添加或不添加皮下注射 IL-2 治疗进行了研究（研究 APN311-302）。添加 IL-2 未改善 EFS 或 OS。无 IL-2 时，1 年时 EFS 率和 OS 率分别为 72% 和 86%，3 年时分别为 55% 和 64%，5 年时分别为 42% 和 50%；有 IL-2 时，1 年时 EFS 率和 OS 率分别为 72% 和 88%，3 年时分别为 61% 和 69%，5 年时分别为 57% 和 64%。

不良反应

严重不良反应来自 6 项达妥昔单抗 β 临床研究，即 5 项复发/难治性神经母细胞瘤患者研究和 1 项一线高危神经母细胞瘤患者研究。

特殊警告和注意事项

疼痛

神经性疼痛/疼痛通常发生在抗体治疗开始时。每次达妥昔单抗 β 给药前，需要预先给予镇痛药，包括静脉内阿片类药物。疼痛治疗推荐使用三联疗法，包括非阿片类镇痛药（根据 WHO 指南）、加巴喷丁和阿片类药物。个体剂量可能差异很大。

非阿片类镇痛药应在达妥昔单抗 β 治疗期间永久使用，例如，根据机构标准使用对乙酰氨基酚或布洛芬。

患者应在开始连续达妥昔单抗 β 输注前 3 天开始接受加巴喷丁 10 mg/kg/d 口服预给药。第二天，加巴喷丁的日剂量增加至 10 mg/kg，口服，每日两次；以及开始达妥昔单抗 β 输注前一天及之后，10 mg/kg，口服，每日三次。加巴喷丁的最大单次剂量为 300 mg。只要患者需要，就应维持该给药方案。停止静脉输注吗啡后，口服加巴喷丁应逐渐减量，最迟应在停止达妥昔单抗 β 输注后减量。

阿片类药物治疗是达妥昔单抗 β 的标准伴随治疗。首个输注日和首个周期通常需要比后续日期和周期更高的剂量。在开始连续静脉输注吗啡前，应在达妥昔单抗 β 输注前 2 小时开始推注吗啡，速率为 0.02 至 0.05 mg/kg/小时。随后，建议吗啡以 0.03 mg/kg/h 的给药速率与达妥昔单抗同时输注给药。每日输注达妥昔单抗 β 时，应在达妥昔单抗 β 输注结束后以较低速率（例如 0.01 mg/kg/h）继续输注吗啡 4 小时。对于连续输注，根据患者的疼痛感觉，可以通过逐渐降低给药速率（例如，降低至 0.02 mg/kg/小时、0.01 mg/kg/小时、0.005 mg/kg/小时）在 5 天内停用吗啡。如果需要连续输注吗啡 5 天以上，则在最后 1 日输注达妥昔单抗 β 后以每日 20% 的梯度逐渐减少治疗剂量。

在停用静脉吗啡后，如果发生重度神经性疼痛，可按需口服硫酸吗啡（0.2 至 0.4 mg/kg，每 4 至 6 小时一次）。对于中度神经性疼痛，可口服曲马多。

有关疼痛管理的详细说明，请参阅研究方案。

超敏反应

尽管使用了前驱给药，仍可能发生重度输液相关反应，包括细胞因子释放综合征、速发过敏反应和超敏反应。发生重度输液相关反应（包括细胞因子释放综合征）时，需要立即停止达妥昔单抗 β 治疗，并可能需要紧急治疗。

细胞因子释放综合征常在首次输注开始后数分钟至数小时内出现，其特征为全身症状，如发热、低血压和荨麻疹。

速发过敏反应最早可能发生于首次输注达妥昔单抗 β 后几分钟内，通常与支气管痉挛和荨麻疹相关。抗组胺药（例如苯海拉明）预给药应在每次开始达妥昔单抗 β 输注前约 20 分钟通过静脉注射给药。在主治肿瘤医生仔细评估获益/风险比后，建议每 4 至 6 小时重复给予抗组胺药。

应密切监测患者的速发过敏反应和过敏反应，特别是在第一个和第二个疗程。

在达妥昔单抗 β 给药期间，静脉注射用抗组胺药、肾上腺激素（肾上腺素）和静脉泼尼松龙应处于立即可用状态，以应对危及生命的过敏反应。此类反应的推荐治疗包括静脉推注泼尼松龙，以及根据临床反应按需每 3 至 5 分钟通过静脉推注进行肾上腺激素给药。如果发生支气管和/或肺部超敏反应，建议吸入肾上腺激素（肾上腺素），并应根据临床反应每 2 小时重复给药。

眼科神经系统疾病

当达妥昔单抗 β 与视神经细胞结合时，可能会发生眼科疾病。在视力调节受损（可通过眼镜矫正）的情况下，只要判断为可耐受，则无需调整剂量。对于发生 3 级眼毒性（即，根据毒性量表判定的次全视力丧失）的患者，必须中断达妥昔单抗 β 治疗。如果出现任何眼科问题，患者应及时转诊至眼科专家。

周围神经病变

据报告，达妥昔单抗用药期间偶发周围神经病变。必须评价持续超过 4 天的运动或感觉神经病变病例，并应排除非炎性原因，如疾病进展、感染、代谢综合征和合并用药。出现可归因于达妥昔单抗 β 给药的任何客观长期疲乏的患者应永久停止治疗。对于中度（2 级）神经病变（运动伴或不伴感觉神经病变）患者，应中断治疗，并可在神经系统症状消退后恢复治疗。

毛细血管渗漏综合征

毛细血管渗漏综合征的特征是血管张力丧失，血浆蛋白和液体外渗进入血管外间隙。毛细血管渗漏综合征通常出现在开始治疗后数小时内，而临床症状（例如，低血压、心动过速）据报告发生在 2 至 12 小时后。因此，需要密切监测患者的循环和呼吸功能。

全身感染

患者可能因既往治疗而导致免疫功能低下。由于患者通常留置中心静脉导管，因此存在发生全身感染的风险。在启动治疗前患者应无全身感染迹象，且任何已确定感染应该得到控制。

血液学毒性

已报告发生血液学毒性，如红细胞减少症、血小板减少症或中性粒细胞减少症。如果在开始下一个疗程前，4级血液学毒性已改善至至少2级或基线值，则无需调整剂量。

实验室检查异常

建议对肝功能和电解质进行监测。

免疫原性

ADA的形成是单克隆嵌合抗体的一种类效应。总体而言，有65例患者（共105例，62%）有可测量的ADA滴度。鉴于生物分析方法的局限性，目前数据不足以评价ADA形成对PK和药效学参数以及达妥昔单抗 β 有效性和安全性的影响。

生育力、妊娠期和哺乳期

无关于妊娠女性的数据。由于达妥昔单抗 β 靶标（GD2）在神经元组织上表达（尤其是在胚胎发育期间）、达妥昔单抗 β 潜在的细胞毒性（CDC/ADCC）以及其可能穿过胎盘，妊娠女性接受达妥昔单抗 β 给药可能会对胎儿造成伤害。

迄今为止，无关于致畸性或胚胎毒性的动物数据。因此，妊娠期间不应使用达妥昔单抗 β 。

无关于哺乳期女性的数据。不清楚达妥昔单抗 β 是否会被分泌到人乳中。在达妥昔单抗 β 治疗期间和末次给药后6个月内，应停止哺乳。

不清楚达妥昔单抗 β 对人类生育力的影响。未在动物中进行专门的生育力研究，但在豚鼠和食蟹猴毒性研究中未观察到对生殖器官的不良影响。

达妥昔单抗 β 不应用于未采取避孕措施的育龄期女性。建议育龄期女性在停止达妥昔单抗 β 治疗后采取避孕措施6个月。

药物和其他相互作用

未开展药物相互作用的研究。因较高的TNF- α 和IL-6水平有间接下调CYP活性的风险，因此，不能排除与合用药物的相互作用。

皮质类固醇

由于皮质类固醇具有免疫抑制活性，除用于危及生命的疾病外，不建议在首个疗程开始前2周内直至最后一个疗程结束后1周内使用皮质类固醇伴随治疗。

疫苗接种

由于疫苗可以通过达妥昔单抗 β 产生免疫刺激和罕见神经毒性的潜在风险，应在达妥昔单抗 β 给药期间直至末次疗程后10周避免接种疫苗。

静脉注射免疫球蛋白

由于静脉注射免疫球蛋白可能会干扰达妥昔单抗 β 的抗体依赖性细胞毒性，不建议合并使用静脉注射免疫球蛋白。

特殊人群

迄今为止，仅对肾功能和肝功能正常的患者进行了研究。

未确定达妥昔单抗 β 在 < 12 个月儿童中的安全性和有效性。无可用数据。

禁忌症

对达妥昔单抗 β 的活性物质或任何辅料过敏。

急性 3 级或 4 级 GvHD，或广泛慢性 GvHD。

用药过量

无达妥昔单抗 β 用药过量的病例报告。在药物过量的情况下，应仔细观察患者是否出现不良反应的体征或症状，并酌情给予支持性治疗。

8. 参考文献

1. Ladenstein R, Pötschger U, Valteau-Couanet D, Luksch R, Castel V, Ash S, Laureys G, et al. Investigation of the Role of Dinutuximab Beta-Based Immunotherapy in the SIOPEL High-Risk Neuroblastoma 1 Trial (HR-NBL1). *Cancers* 2020, 12, 309; doi:10.3390/cancers12020309.
2. Yu AL, Gilman AL, Ozkaynak MF, London WB, Kreissman SG, Chen HX, et al. Anti- GD2 antibody with GM-CSF, interleukin-2, and isotretinoin for neuroblastoma. *N Engl J Med* 2010;363(14):1324-34.
3. Colon NC, Chung DH. Neuroblastoma. *AdvPediatr* 2011;58(1):297-311.
4. Cohn SL, Pearson AD, London WB, Monclair T, Ambros PF, Brodeur GM, et al. The International Neuroblastoma Risk Group (INRG) classification system: an INRG Task Force report. *J Clin Oncol* 2009;27(2):289-97.
5. London WB, Castel V, Monclair T, Ambros PF, Pearson AD, Cohn SL, et al. Clinical and biologic features predictive of survival after relapse of neuroblastoma: a report from the International Neuroblastoma Risk Group project. *J Clin Oncol* 2011;29(24):3286-92.
6. Cheever MA, Allison JP, Ferris AS, Finn OJ, Hastings BM, Hecht TT, et al. The prioritization of cancer antigens: a national cancer institute pilot project for the acceleration of translational research. *Clin Cancer Res* 2009;15(17):5323-37.
7. Gillies SD, Lo KM, Wesolowski J. High-level expression of chimeric antibodies using adapted cDNA variable region cassettes. *J Immunol Methods* 1989;125(1-2):191-202.
8. Handgretinger R, Anderson K, Lang P, Dopfer R, Klingebiel T, Schrappe M, et al. A phase I study of human/mouse chimeric antiganglioside GD2 antibody ch14.18 in patients with neuroblastoma. *Eur J Cancer* 1995;31A(2):261-7.
9. Handgretinger R, Baader P, Dopfer R, Klingebiel T, Reuland P, Treuner J, et al. A phase I study of neuroblastoma with the anti-ganglioside GD2 antibody 14.G2a. *Cancer Immunol Immunother* 1992;35(3):199-204.
10. Saleh MN, Khazaeli MB, Wheeler RH, Allen L, Tilden AB, Grizzle W, et al. Phase I trial of the chimeric anti-GD2 monoclonal antibody ch14.18 in patients with malignant melanoma. *Hum Antibodies Hybridomas* 1992;3(1):19-24.
11. Simon T, Berthold F, Borkhardt A, Kremens B, De Carolis B, Hero B. Treatment and outcomes of patients with relapsed, high-risk neuroblastoma: results of German trials. *Pediatr Blood Cancer* 2011;56(4):578-83.

12. Simon T, Hero B, Faldum A, Handgretinger R, Schrappe M, Niethammer D, et al. Consolidation treatment with chimeric anti-GD2-antibody ch14.18 in children older than 1 year with metastatic neuroblastoma. *J Clin Oncol* 2004;22(17):3549-57.
13. Yu AL, Uttenreuther-Fischer MM, Huang CS, Tsui CC, Gillies SD, Reisfeld RA, et al. Phase I trial of a human-mouse chimeric anti-disialoganglioside monoclonal antibody ch14.18 in patients with refractory neuroblastoma and osteosarcoma. *J Clin Oncol* 1998;16(6):2169-80.
14. Albertini MR, Hank JA, Schiller JH, Khorsand M, Borchert AA, Gan J, et al. Phase IB trial of chimeric antidisialoganglioside antibody plus interleukin 2 for melanoma patients. *Clin Cancer Res* 1997;3(8):1277-88.
15. Gilman AL, Ozkaynak MF, Matthay KK, Krailo M, Yu AL, Gan J, et al. Phase I study of ch14.18 with granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and interleukin-2 in children with neuroblastoma after autologous bone marrow transplantation or stem-cell rescue: a report from the Children's Oncology Group. *J Clin Oncol* 2009;27(1):85-91.
16. Murray JL, Kleinerman ES, Jia SF, Rosenblum MG, Eton O, Buzaid A, et al. Phase Ia/Ib trial of anti-GD2 chimeric monoclonal antibody 14.18 (ch14.18) and recombinant human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (rhGM-CSF) in metastatic melanoma. *J Immunother Emphasis Tumor Immunol* 1996;19(3):206-17.
17. Ozkaynak MF, Sondel PM, Krailo MD, Gan J, Javorsky B, Reisfeld RA, et al. Phase I study of chimeric human/murine anti-ganglioside G(D2) monoclonal antibody (ch14.18) with granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in children with neuroblastoma immediately after hematopoietic stem-cell transplantation: a Children's Cancer Group Study. *J Clin Oncol* 2000;18(24):4077-85.
18. Gillies SD, Young D, Lo KM, Roberts S. Biological activity and in vivo clearance of anti-tumor antibody/cytokine fusion proteins. *Bioconj Chem* 1993;4(3):230-5.
19. Lode HN, Schmidt M, Seidel D, Huebener N, Brackrock D, Bleeke M, et al. Vaccination with anti-idiotypic antibody ganglidiomab mediates a GD(2)-specific anti-neuroblastoma immune response. *Cancer Immunol Immunother* 2013;62(6):999-1010.
20. Zeng Y, Fest S, Kunert R, Katinger H, Pistoia V, Michon J, et al. Anti-neuroblastoma effect of ch14.18 antibody produced in CHO cells is mediated by NK-cells in mice. *Mol Immunol* 2005;42(11):1311-9.
21. Kendra K, Gan J, Ricci M, Surfus J, Shaker A, Super M, et al. Pharmacokinetics and stability of the ch14.18-interleukin-2 fusion protein in mice. *Cancer Immunol Immunother* 1999;48(5):219-29.
22. Ladenstein R, Weixler S, Baykan B, Bleeke M, Kunert R, Katinger D, et al. Ch14.18 antibody produced in CHO cells in relapsed or refractory Stage 4 neuroblastoma patients: a SIOPEN Phase I study. *MAbs* 2013;5(5):801-9.

23. Martinez C, Hofmann TJ, Marino R, Dominici M, Horwitz EM. Human bone marrow mesenchymal stromal cells express the neural ganglioside GD2: a novel surface marker for the identification of MSCs. *Blood* 2007;109(10):4245-8.
24. Vriesendorp FJ, Quadri SM, Flynn RE, Malone MR, Cromeens DM, Stephens LC, et al. Preclinical analysis of radiolabeled anti-GD2 immunoglobulin G. *Cancer* 1997;80(12 Suppl):2642-9.
25. de la Rosa M, Rutz S, Dorninger H, Scheffold A. Interleukin-2 is essential for CD4+CD25+ regulatory T cell function. *Eur J Immunol* 2004;34(9):2480-8.
26. Suttman H, Riemensberger J, Bentien G, Schmaltz D, Stockle M, Jocham D, et al. Neutrophil granulocytes are required for effective Bacillus Calmette-Guerin immunotherapy of bladder cancer and orchestrate local immune responses. *Cancer Res* 2006;66(16):8250-7.
27. Prescribing information: Unituxin. 2015. [Online], Available from: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/125516s000lbl.pdf.
28. Matthay KK, Villablanca JG, Seeger RC, Stram DO, Harris RE, Ramsay NK, et al. Treatment of high-risk neuroblastoma with intensive chemotherapy, radiotherapy, autologous bone marrow transplantation, and 13-cis-retinoic acid. Children's Cancer Group. *N Engl J Med* 1999;341(16):1165-73.
29. CHMP. Assessment report for dinutuximab (trade name Unituxin®). 2015. Available under: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002800/WC500192794.pdf.
30. Illhardt T, Toporski J, Feuchtinger T, Turkiewicz D, Teltschik H, Ebinger M, et al. Haploidentical Stem Cell Transplantation for Refractory/Relapsed Neuroblastoma. *Biol Blood Marrow Transplant* 24 (2018) 1005–1012.
31. Summary of Product Characteristics: QARZIBA. Oct 2020 [online]. Available from <https://www.medicines.org.uk/emc/product/9441/smpc#gref>

9. 较之前版本的变更

当前研究者手册取代了之前的版本 3.0。与版本 3.0，本版（4.0 版）主要变更如下：

1.2.2 有效性	根据章节 5.0 中的文本更新
5.1 达妥昔单抗 β 临床研究概述	根据所有研究的状态（已完成和正在进行）更新
5.3.2.3 研究 APN311-102	由于研究撤销且无法访问数据，因此删除了本章节
5.3.2.4 研究 APN311-201	根据 2020 年 12 月 21 日的 CSR 更新
5.3.2.5 研究 APN311-202	根据 2020 年 7 月 28 日的 CSR 更新
5.3.2.6 研究 APN311-302	根据 Ladenstein et al, 2020 发表的文章更新
5.3.2.7 研究 APN311-304	根据 2020 年 12 月 18 日的 CSR 增加了本章节
5.3.2.8 特别关注的不良事件	根据 2019 年 12 月 19 日的 SmPC 更新
5.4 上市经验 5.5 风险-获益评估	根据 2020 年 11 月 8 日的 PSUR 更新
7.4 临床详细信息	基于 CSR-APN311-202 V1 和 V2、APN311-201、APN311-302 和 APN311-304 更新文本
8 参考文献	根据本文新引用的参考文献更新

